电磁场与电磁波

不玩原神

版本：1.0
更新：2025 年 6 月 2 日

目录

1 麦克斯韦方程组 **4**

2 真空解 **4**

2.1 霍姆亥兹方程 4

2.2 波动解和色散关系 4

2.3 极化 4

2.3.1 时间视角 5

2.3.2 空间视角 5

3 电介质解 **6**

3.1 工具—麦克斯韦方程 6

3.2 介质条件 6

4 单界面 **6**

4.1 单界面工具——边界条件 6

4.2 单界面现象 6

4.2.1 TE 波 7

4.2.2 TM 波 9

4.2.3 布儒斯特角 (全透射) 10

5 频域法 **11**

5.1 时谐场 . . . 11
5.2 Reflection and Transmission of TM Waves . . . 12
5.3 Reflection and Transmission of TE Waves . . . 14
5.4 全反射 . . . 15
5.5 极化电场和坡印廷矢量的时谐表示 . . . 16
5.5.1 电场 (极化) 的表示 . . . 16
5.5.2 坡印廷矢量的表示 . . . 16

6 多界面 16

6.1 模型建立 (TM 波为例) . . . 16
6.2 双界面反射系数 . . . 17

7 材料模型 18

7.1 Drude 模型 . . . 18
7.1.1 波在导电介质中的传播 (conducting media) . . . 18
7.1.2 波在等离子体的传播 . . . 19
7.1.3 Drude 统一模型 . . . 22
7.2 PEC 模型 (完美电导体) . . . 22
7.2.1 模型说明 . . . 22
7.2.2 PEC 单界面 . . . 22

8 波的导行 23

8.1 平行无限大 PEC . . . 24
8.1.1 TE 波 . . . 24
8.1.2 TM 波 (Transverse Magnetic Waves) . . . 25
8.1.3 截止频率 . . . 27
8.2 Isotropic Medium Coated Conductor . . . 28
8.2.1 TM 波 . . . 28
8.2.2 TE 波 . . . 29
8.3 多界面 . . . 30
8.4 双界面 (多界面退化) . . . 32

8.4.1 假设 $\epsilon_1 > \epsilon_2 > \epsilon_0$ 且 $d_0 = 0$ . . . 32
8.5 PEC 双界面中有激发电流源 . . . 34
8.5.1 电流源垂直于纸平面 . . . 34
8.5.2 电流源平行于纸平面 . . . 35

9 矩形波导 37
9.0.1 TM 模式 . . . 38
9.0.2 TE 模式 . . . 39
9.1 矩形谐振器 (TM 模式) . . . 39

10 KDB 坐标系与平面波分析 (KDB System for Waves in Media) 40
10.1 KDB 坐标系 (The kDB System) . . . 40
10.2 KDB 坐标系下的麦克斯韦方程求解 . . . 42
10.3 各向同性介质中的波 (Waves in Isotropic Media) . . . 42
10.4 单轴晶体中的波 (Waves in Uniaxial Media) . . . 43
10.5 旋光介质中的波 (Waves in Gyrotropic Media) . . . 46
10.6 双各向异性介质中的波 (Waves in Bianisotropic Media) - G 部分 . . . 48
10.7 手性介质中的光活性 (Optical Activity in Chiral Media) . . . 49

11 辐射 50
11.1 切伦科夫辐射 . . . 50
11.1.1 点电荷电流密度 . . . 50
11.1.2 电场的求解 . . . 51
11.1.3 切伦科夫辐射条件与特性 . . . 52
11.2 格林函数 (Green's Functions) . . . 53
11.2.1 并矢格林函数 (Dyadic Green's Functions) . . . 53
11.2.2 辐射场近似 (Radiation Field Approximation) . . . 55
11.3 赫兹偶极子 (Hertzian Dipoles) . . . 58
11.3.1 赫兹电偶极子 (Hertzian Electric Dipole) . . . 58
11.3.2 赫兹磁偶极子与小环形天线 (Hertzian Magnetic Dipole and Small Loop Antenna) . . . 61
11.4 均匀直线阵与逐行相移 (Uniform Array Antenna with Progressive Phase Shift) . . . 62

1 麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \tag{1}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{4}$$

2 真空解

2.1 霍姆亥兹方程

在真空中:

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

我们根据向量公式 $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$, 可以得到下式

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{1}$$

这个式子即是霍姆亥兹方程。

2.2 波动解和色散关系

我们假设

$$\vec{E}_x = \hat{x} E_x(z,t) \tag{2}$$

我们将 (2) 带回 (1) 中得到一个解和色散关系:

$$\vec{E}_x = \hat{x} E_x(z,t) = \hat{x} E_0 \cos(kz - \omega t) \tag{3}$$

$$k^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \tag{4}$$

2.3 极化

2.3.1 时间视角

波的极化的定义通常为电场矢量 $\vec{E}$ 的尖端在空间随时间变化的方向。我们假设电场为以下形式 ($A > 0$):

$$\vec{E} = \hat{x}E_x(z,t) + \hat{y}E_y(z,t) = \hat{x}\cos(kz - \omega t) + \hat{y}A\cos(kz - \omega t + \varphi) \tag{5}$$

我们取 $z = 0$ 这个平面观察:

$$\vec{E} = \hat{x}\cos(\omega t) + \hat{y}A\cos(\omega t - \varphi) \tag{6}$$

- $\varphi = 2m\pi$ 时

  $$\vec{E} = \hat{x}\cos(\omega t) + \hat{y}A\cos(\omega t)$$

  可以看出是线极化
- $\varphi = (2m+1)\pi$ 时

  $$\vec{E} = \hat{x}\cos(\omega t) - \hat{y}A\cos(\omega t)$$

  可以看出依旧是线极化
- $\varphi = \frac{1}{2}\pi, A = 1$ 时

  $$\vec{E} = \hat{x}\cos(\omega t) + \hat{y}\sin(\omega t)$$

  此为右旋圆极化
- $\varphi = -\frac{1}{2}\pi, A = 1$ 时

  $$\vec{E} = \hat{x}\cos(\omega t) - \hat{y}\sin(\omega t)$$

  此为左旋圆极化

评论 椭圆极化也即 $A \neq 1$ 时, 此处不赘述。

2.3.2 空间视角

波的极化也可以通过固定时刻来看空间上的极化, 我们考虑如下的解:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0[\hat{x}\cos(kz - \omega t) + \hat{y}\sin(kz - \omega t)]$$

我们固定 $t = 0$, 从而得到:

$$E_x = E_0\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}z\right)$$
$$E_y = E_0\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}z\right)$$

这在空间上就是一个右旋螺旋线:

$$x = R\cos\left(\frac{2\pi}{p}z\right)$$
$$y = R\sin\left(\frac{2\pi}{p}z\right)$$

其中螺距 $p = \lambda$。

3 电介质解

3.1 工具—麦克斯韦方程

$$
\begin{aligned}
\nabla \times \vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \\
\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\
\nabla \cdot \vec{B} &= 0
\end{aligned}
$$

3.2 介质条件

$$
\begin{aligned}
\vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \\
\vec{B} &= \mu_0 \mu_r \vec{H} \\
\rho &= 0 \\
\vec{J} &= 0
\end{aligned}
$$

因此霍姆亥兹方程变为:

$$
\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \mu_r \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0
$$

色散关系变为:

$$
\omega^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r} k^2 = \frac{1}{\epsilon_r \mu_r} c^2 k^2
$$

4 单界面

4.1 单界面工具——边界条件

$$
\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \tag{5}
$$

$$
\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \tag{6}
$$

$$
\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \tag{7}
$$

$$
\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \tag{8}
$$

我们认为 $\vec{J}_s$ 和 ρ_s 都等于 0。

4.2 单界面现象

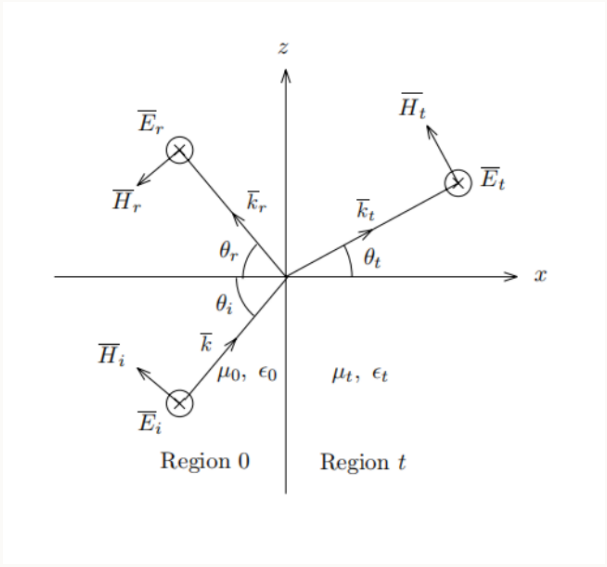


图 1: TE 波

4.2.1 TE 波

相位匹配条件 入射波、反射波、透射波的电场分别为:

$$\begin{aligned}\vec{E}_i &= \hat{y}\cos(k_x x + k_z z - \omega t)\\ \vec{E}_r &= \hat{y}R\cos(k_{xr} x + k_{zr} z - \omega t)\\ \vec{E}_t &= \hat{y}T\cos(k_{xt} x + k_{zt} z - \omega t)\end{aligned}$$

并且有色散关系:

$$\begin{aligned}\omega^2 &= (k_{xt}^2 + k_{zt}^2)\frac{c^2}{\epsilon_t \mu_t}\\ \omega^2 &= (k_{xr}^2 + k_{zr}^2)\frac{c^2}{\epsilon_0 \mu_0}\end{aligned}$$

由边界条件 $\hat{n}\times(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$ 在界面 $x = 0$ 得到:

$$\cos(k_z z - \omega t) + R\cos(k_{zr} z - \omega t) = T\cos(k_{zt} z - \omega t)$$

两边乘 $\cos(k_z z - \omega t)$ 在周期上积分, 由余弦函数正交性, 若式子有意义只能有: $k_z = k_{zt} = k_{zr}$ 此即为相位匹配条件。还可以写成如下形式:

$$k_z = k\sin\theta_i = k_r \sin\theta_r = k_t \sin\theta_t$$

带入上式得:

$$1 + R = T \tag{1}$$

- 反射波: 由色散关系得到 $k_{xr}^2 = k_r^2 - k_{zr}^2 = k^2 - k_z^2 = k_x^2$. 由物理意义得到 $k_{xr} = -k_x$.
- 透射波: 同理: $k_{xt}^2 = k_t^2 - k_{zt}^2 = k_t^2 - k_z^2$.

能量守恒　磁场分量:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{H}_i &= \frac{1}{\omega\mu_0}(-\hat{x}k_z + \hat{z}k_x)\cos(k_x x + k_z z - \omega t) \\
\overrightarrow{H}_r &= \frac{R}{\omega\mu_0}(-\hat{x}k_z + \hat{z}(-k_x))\cos(-k_x x + k_z z - \omega t) \\
\overrightarrow{H}_t &= \frac{T}{\omega\mu_t}(-\hat{x}k_z + \hat{z}k_{xt})\cos(k_{xt} x + k_z z - \omega t)
\end{aligned}$$

同样根据边界条件 $\hat{n} \times (\overrightarrow{H}_1 - \overrightarrow{H}_2) = 0$ (垂直的 H_z) 和界面上 $x = 0$ 我们得到:

$$\frac{k_x}{\omega\mu_0}\cos(k_z z - \omega t) + R\frac{(-k_x)}{\omega\mu_0}\cos(k_z z - \omega t) = T\frac{k_{xt}}{\omega\mu_t}\cos(k_z z - \omega t)$$

类似于先前已的处理方法, 由余弦函数正交性得到:

$$\frac{k_x}{\omega\mu_0} + R\frac{(-k_x)}{\omega\mu_0} = T\frac{k_{xt}}{\omega\mu_t}$$

由先前所得 $k_{xr} = -k_x$, 得到:

$$1 - R = \frac{\mu_0 k_{xt}}{\mu_t k_x} T \tag{2}$$

(1)(2) 两式联立得到:

$$\begin{cases}
R = \dfrac{1-p}{1+p} \\
T = \dfrac{2}{1+p} \\
p = \dfrac{\mu_0}{\mu_t}\dfrac{k_{xt}}{k_x}
\end{cases}$$

我们根据坡印廷矢量的定义得 (instantaneous Poynting vector for real fields):

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{S}_i &= \overrightarrow{E}_i \times \overrightarrow{H}_i = \frac{1}{\omega\mu_0}(\hat{x}k_x + \hat{z}k_z)\cos^2(k_x x + k_z z - \omega t) \\
\overrightarrow{S}_r &= \overrightarrow{E}_r \times \overrightarrow{H}_r = \frac{R^2}{\omega\mu_0}(-\hat{x}k_x + \hat{z}k_z)\cos^2(-k_x x + k_z z - \omega t) \\
\overrightarrow{S}_t &= \overrightarrow{E}_t \times \overrightarrow{H}_t = \frac{T^2}{\omega\mu_t}(\hat{x}k_{xt} + \hat{z}k_z)\cos^2(k_{xt} x + k_z z - \omega t)
\end{aligned}$$

在界面处取这样一个微元。由上图 z 方向上自然能量守恒。x 方向上:

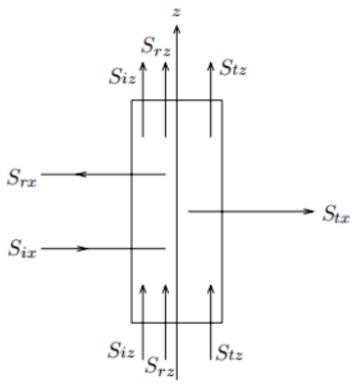


Figure 1.7.3 Power conservation at a plane boundary.

图 2: 能量守恒

$$r = \frac{S_{rx}}{S_{ix}} = |R|^2 \frac{k_{xr}}{k_x} = -|R|^2$$
$$t = \frac{S_{tx}}{S_{ix}} = |T|^2 \frac{\mu_t}{\mu_0} \frac{k_{xt}}{k_x} = p|T|^2$$

因此我们得出能量守恒:

$$1 + r = t$$

或者

$$|r| + t = 1$$

4.2.2 TM 波

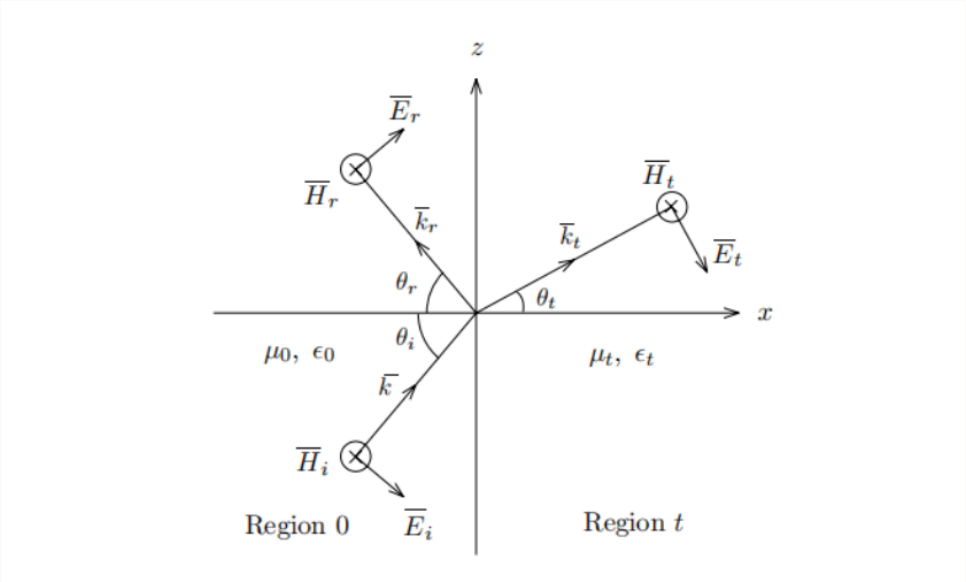


图 3: TM 波

与 TE 波的异同参数 磁场:

$$H_{iy} = H_0 \cos(k_x x + k_z z - \omega t)$$
$$H_{ry} = R^{TM} H_0 \cos(-k_x x + k_z z - \omega t)$$
$$H_{ty} = T^{TM} H_0 \cos(k_{tx} x + k_z z - \omega t)$$

电场:

$$\overrightarrow{E}_i = \frac{H_0}{\omega \epsilon_0} (\hat{x} k_z - \hat{z} k_x) \cos(k_x x + k_z z - \omega t)$$
$$\overrightarrow{E}_r = \frac{R^{TM} H_0}{\omega \epsilon_0} (\hat{x} k_z - \hat{z}(-k_x)) \cos(-k_x x + k_z z - \omega t)$$
$$\overrightarrow{E}_t = \frac{T^{TM} H_0}{\omega \epsilon_t} (\hat{x} k_z - \hat{z} k_{tx}) \cos(k_{tx} x + k_z z - \omega t)$$

相关参数:
令 $p_{0t}^{TM} = \frac{\epsilon_0 k_{tx}}{\epsilon_t k_x}$. 则:

$$R^{TM} = \frac{1 - p_{0t}^{TM}}{1 + p_{0t}^{TM}}$$

$$T^{TM} = \frac{2}{1 + p_{0t}^{TM}}$$

4.2.3 布儒斯特角 (全透射)

TE 波 回顾 TE 波的反射透射系数:

$$R = \frac{1 - p}{1 + p}$$
$$T = \frac{2}{1 + p}$$
$$p = \frac{\mu_t k_{xt}}{\mu_0 k_x}$$

如果 $R = 0$, 此时全透射, 也即 $p = 1$。

由于材料一般 μ 相等 (non-magnetic, $\mu_0 = \mu_t$), 故当 $p = 1$ 时, 可得:

$$k_{xt} = k_x$$

所以有 (将 k_{xt} 和 k_x 用角度表示, 即 $k_{xt} = k_t \cos\theta_t$, $k_x = k \cos\theta_i$):

$$k_t \cos\theta_t = k \cos\theta_i$$

又由相位匹配条件 (Snell's Law):

$$k_t \sin\theta_t = k \sin\theta_i$$

若 $\mu_t = \mu_0$ 且 $p = 1$, 则结合 p 的定义与角度表示可得:

$$\frac{k_t \cos\theta_t}{k \cos\theta_i} = 1$$

同时，Snell's Law 给出:

$$k_t \sin\theta_t = k \sin\theta_i$$

若要同时满足上述关于角度的两个方程, 考虑一种情况是 $\theta_t = \theta_i$。如果 $\theta_t = \theta_i$, 那么从 $k_t \cos\theta_i = k \cos\theta_i$ (假设 $\cos\theta_i \neq 0$) 可得 $k_t = k$。如果 $k_t = k$ 且已知 $\mu_t = \mu_0$, 那么必然有 $\epsilon_t = \epsilon_0$。这表示两个区域的材料特性完全相同，即没有边界。因此，这是一种平凡情况 (trivial situation)。

TM 波 回顾 TM 波的反射透射系数 (H-field amplitudes):

$$R^{TM} = \frac{1 - p_{0t}^{TM}}{1 + p_{0t}^{TM}}, \quad T^{TM} = \frac{2}{1 + p_{0t}^{TM}}$$

同样的, 如果要全透射, 那么要 $R^{TM} = 0$, 也即 $p_{0t}^{TM} = 1$, 那么:

$$\epsilon_0 k_{tx} = \epsilon_t k_x \tag{4.2.3.2-1}$$

或者 $\epsilon_0 k_t \cos\theta_t = \epsilon_t k \cos\theta_i$. 又由色散关系 (材料的 μ 相等):

$$\frac{\epsilon_t}{\epsilon_0} = \frac{k_t^2}{k^2} \tag{4.2.3.2-3}$$

将(4.2.3.2-1)与 Snell's Law ($k_t \sin\theta_t = k \sin\theta_i$) 联立, 我们得到:

$$k_t \cos\theta_i = k \cos\theta_t \tag{4.2.3.2-4}$$
$$k_t \sin\theta_t = k \sin\theta_i \tag{4.2.3.2-5}$$

上面两式联立得到 $\sin 2\theta_i = \sin 2\theta_t$. 考虑到实际的物理意义 (for non-trivial case, $\theta_i \neq \theta_t$): 布儒斯特角: $\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}$ 用正切函数表示为:

$$\theta_i = \arctan^{-1}\frac{k_t}{k} = \arctan^{-1}\sqrt{\frac{\epsilon_t}{\epsilon_0}}$$

5 频域法

5.1 时谐场

当某一频率的电磁场处于稳态时, 电磁场是时谐的, 这种时谐的电磁场称为单色波或连续波。电磁场中的参数可用时谐场表示为:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\{\underline{\vec{E}}(\vec{r})e^{-i\omega t}\}$$
$$\vec{B}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\{\underline{\vec{B}}(\vec{r})e^{-i\omega t}\}$$

我们回忆麦克斯韦方程组:

$$\nabla\times\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{J}$$
$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla\cdot\vec{D} = \rho$$
$$\nabla\cdot\vec{B} = 0$$

我们可以把带叉乘的两个方程利用此表示方法化简, 得新的形式 (phasor form, $\partial/\partial t \to -i\omega$):

$$\nabla\times\underline{\vec{H}} = -i\omega\underline{\vec{D}} + \underline{\vec{J}}$$
$$\nabla\times\underline{\vec{E}} = i\omega\underline{\vec{B}}$$
$$\nabla\cdot\underline{\vec{D}} = \underline{\rho}$$
$$\nabla\cdot\underline{\vec{B}} = 0$$

在无源介质中, $\underline{\vec{J}} = 0, \underline{\rho} = 0$, 我们考察式子: $\nabla\times\underline{\vec{E}} = i\omega\underline{\vec{B}}$. 假设平面波解 $\underline{\vec{E}}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$. $\vec{E}(\vec{r},t) = \mathrm{Re}\{\vec{E}_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}-i\omega t}\} = \mathrm{Re}\{\vec{E}_0 e^{i(k_x x+k_y y+k_z z)-i\omega t}\}$. 我们现在这样计算 ($\nabla\times\underline{\vec{E}}$):

$$\begin{aligned}\nabla\times\underline{\vec{E}} &= \left(\hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z}\right)\times\left(\vec{E}_0 e^{i(k_x x+k_y y+k_z z)}\right)\\ &= i(\hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z)\times\vec{E}_0 e^{i(k_x x+k_y y+k_z z)}\\ &= i\vec{k}\times\underline{\vec{E}}\end{aligned}$$

这样子, 讨厌的 ∇ 算子就被替换成大家乐于看到的矢量老熟人 $\vec{k}$。这样子, 第一个方程可以化简为: $\vec{k}\times\underline{\vec{E}} = \omega\mu\underline{\vec{H}}$. 用这样的方法, 我们可以得到化简的麦克斯韦方程组:

$$\vec{k}\times\underline{\vec{E}} = \omega\mu\underline{\vec{H}}$$
$$\vec{k}\times\underline{\vec{H}} = -\omega\epsilon\underline{\vec{E}}$$
$$\vec{k}\cdot\underline{\vec{H}} = 0$$
$$\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}} = 0$$

5.2 TM 波的反射与透射 (A. Reflection and Transmission of TM Waves)

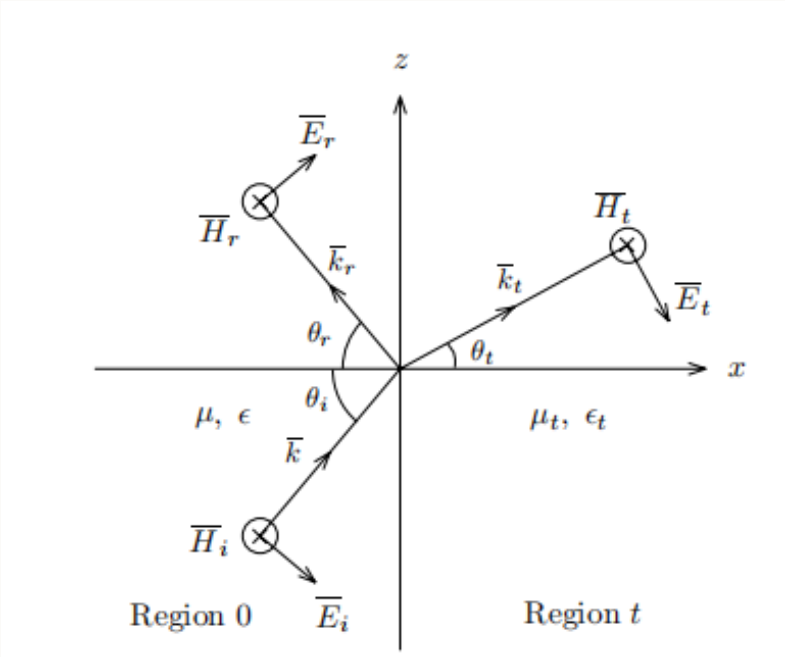


图 4: TM 波的入射和反射

考虑一个 TM 平面波，从介电常数为 ϵ、磁导率为 μ 的各向同性介质入射到另一个介电常数为 ϵ_t、磁导率为 μ_t 的各向同性介质中。我们假设入射平面平行于包含入射波矢量和表面法线的 $x-z$ 平面。任何偏振的入射波都可以分解为 TE（横电）和 TM（横磁）波分量。TE 波是线偏振的，其电场矢量垂直于入射平面，也称为垂直偏振、水平偏振，或简称为 E 波或 s 波。TM 波是线偏振的，其电场矢量平行于入射平面，也称为平行偏振、垂直偏振（此处垂直指电场矢量在入射面内，相对于 s 波的水平而言），或简称为 H 波或 p 波。

对于单位振幅的入射 TM 波，我们写作：

$$\begin{aligned}
\vec{k} \times \underline{\vec{E}} &= \omega\mu\underline{\vec{H}} \\
\vec{k} \times \underline{\vec{H}} &= -\omega\epsilon\underline{\vec{E}} \\
\vec{k} \cdot \underline{\vec{H}} &= 0 \\
\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} &= 0
\end{aligned}$$

入射 TM 波的反射场分量为：

$$\vec{H} = \hat{y} R^{TM} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \tag{4.1.17a}$$

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\omega\epsilon\vec{E} \tag{4.1.17b}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}^* = \vec{k}\frac{1}{\omega\epsilon}\left|\vec{H}\right|^2 \tag{4.1.17c}$$

其中 R^{TM} 是磁场分量 H_{iy} 的反射系数。

在区域 t 中，透射 TM 场分量为：

$$\overrightarrow{H}_t = \hat{y} T^{TM} e^{i\overrightarrow{k}_t \cdot \overrightarrow{r}} \tag{4.1.18a}$$

$$\overrightarrow{k}_t \times \overrightarrow{H}_t = -\omega \epsilon_t \overrightarrow{E}_t \tag{4.1.18b}$$

$$\overrightarrow{S}_t = \overrightarrow{E}_t \times \overrightarrow{H}_t^* = \overrightarrow{k}_t \frac{1}{\omega \epsilon_t} |\overrightarrow{H}_t|^2 \tag{4.1.18c}$$

其中 T^{TM} 是磁场分量 H_{iy} 的透射系数。

波矢量及其对应的色散关系为：

$$\overrightarrow{k}_i = \hat{x} k_x + \hat{z} k_z \tag{4.1.19}$$

$$\overrightarrow{k}_r = \hat{x} k_{rx} + \hat{z} k_{rz} \tag{4.1.20}$$

$$\overrightarrow{k}_t = \hat{x} k_{tx} + \hat{z} k_{tz} \tag{4.1.21}$$

$$k_x^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon = k^2 \tag{4.1.22}$$

$$k_{rx}^2 + k_{rz}^2 = \omega^2 \mu \epsilon = k^2 \tag{4.1.23}$$

$$k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = \omega^2 \mu_t \epsilon_t = k_t^2 \tag{4.1.24}$$

首先，我们通过下面推导的相位匹配条件来确定波矢量的分量。设边界表面位于 $x = 0$ 处，在该处 $\overrightarrow{E}$ 和 $\overrightarrow{H}$ 的切向分量是连续的。根据 H_y 的连续性，我们得到：

$$e^{ik_z z} + R^{TM} e^{ik_{rz} z} = T^{TM} e^{ik_{tz} z} \tag{4.1.25}$$

这个方程必须对所有的 z 都成立，因此，我们得到相位匹配条件：

$$\boxed{k_z = k_{rz} = k_{tz}} \tag{4.1.26}$$

切向 $\overrightarrow{H}$ 和 $\overrightarrow{E}$ 的连续性边界条件给出：

$$1 + R^{TM} = T^{TM} \tag{4.1.27}$$

$$\frac{k_x}{\epsilon}(1 - R^{TM}) = \frac{k_{tx}}{\epsilon_t} T^{TM} \tag{4.1.28}$$

注意，我们没有使用法向 $\overrightarrow{D}$ 和法向 $\overrightarrow{B}$ 分量在 $x = 0$ 处连续的边界条件，因为这两个条件并非独立于两个切向 $\overrightarrow{E}$ 和 $\overrightarrow{H}$ 条件，正如高斯定律并非独立于法拉第定律和安培定律一样。在这种情况下，我们可以看到法向 $\overrightarrow{D}$ 连续的条件产生与 (4.1.27) 相同的方程，并且不存在法向 $\overrightarrow{B}$ 分量。

反射和透射系数 R^{TM} 和 T^{TM} 由 (4.1.27) 和 (4.1.28) 确定为：

$$R^{TM} = R_{0t}^{TM} = \frac{1 - p_{0t}^{TM}}{1 + p_{0t}^{TM}} \tag{4.1.29}$$

$$T^{TM} = T_{0t}^{TM} = \frac{2}{1 + p_{0t}^{TM}} \tag{4.1.30}$$

其中参数为：

$$p_{0t}^{TM} = \frac{\epsilon k_{tx}}{\epsilon_t k_x} \tag{4.1.31}$$

(4.1.29) 中的 R_{0t}^{TM} 称为菲涅耳反射系数，用于从区域 0 入射并反射在区域 0 和 t 边界的 TM 波。(4.1.30) 中的 T_{0t}^{TM} 是从区域 0 到区域 t 的透射系数。注意，TM 波的菲涅耳反射系数表示反射磁场与入射磁场之比。

入射波、反射波和透射波的时间平均坡印廷功率矢量计算如下：

$$\langle \vec{S}_i \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{ \vec{k}_i \frac{1}{\omega\epsilon} \right\} \tag{4.1.32}$$

$$\langle \vec{S}_r \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{ \vec{k}_r \frac{1}{\omega\epsilon} |R^{TM}|^2 \right\} \tag{4.1.33}$$

$$\langle \vec{S}_t \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{ \vec{k}_t \frac{1}{\omega\epsilon_t} |T^{TM}|^2 e^{i(k_{tx}-k_{tx}^*)x} \right\} \tag{4.1.34}$$

这里我们假设 k_{tx} 和 ϵ_t 可能是复数。

5.3 TE 波的反射与透射 (B. Reflection and Transmission of TE Waves)

考虑 TE 平面波入射的情况：

$$\vec{k}_i = \hat{x}k_x + \hat{z}k_z \tag{4.1.35a}$$

$$\vec{E}_i = \hat{y}e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}} \tag{4.1.35b}$$

$$\vec{H}_i = -\frac{1}{\omega\mu}\vec{k}_i \times \vec{E}_i \tag{4.1.35c}$$

$$\vec{S}_i = \vec{E}_i \times \vec{H}_i^* = \vec{k}_i \frac{1}{\omega\mu}|\vec{E}_i|^2 \tag{4.1.35d}$$

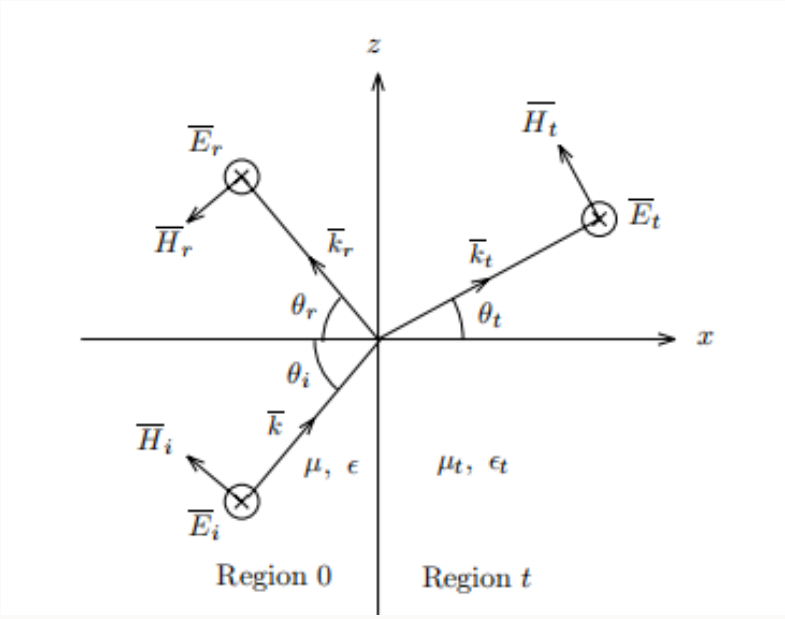


图 5: TE 波在分隔区域 0 和 t 的平面边界上的反射与透射。设置与 TM 波类似，但 $\vec{E}$ 沿 y 方向，$\vec{H}$ 在 x-z 平面内

反射波的形式为：

$$\vec{k}_r = -\hat{x}k_x + \hat{z}k_z \tag{4.1.36a}$$

$$\vec{E}_r = \hat{y}R^{TE}e^{i\vec{k}_r\cdot\vec{r}} \tag{4.1.36b}$$

$$\vec{H}_r = -\frac{1}{\omega\mu}\vec{k}_r \times \vec{E}_r \tag{4.1.36c}$$

$$\vec{S}_r = \vec{E}_r \times \vec{H}_r^* = \vec{k}_r \frac{1}{\omega\mu}|\vec{E}_r|^2 \tag{4.1.36d}$$

在区域 t 中：

$$\overrightarrow{k}_t = \hat{x}k_{tx} + \hat{z}k_z \tag{4.1.37a}$$

$$\overrightarrow{E}_t = \hat{y}T^{TE}e^{i\overrightarrow{k}_t\cdot\overrightarrow{r}} \tag{4.1.37b}$$

$$\overrightarrow{H}_t = -\frac{1}{\omega\mu_t}\overrightarrow{k}_t \times \overrightarrow{E}_t \tag{4.1.37c}$$

$$\overrightarrow{S}_t = \overrightarrow{E}_t \times \overrightarrow{H}_t^* = \overrightarrow{k}_t\frac{1}{\omega\mu_t}|\overrightarrow{E}_t|^2 \tag{4.1.37d}$$

反射和透射系数 R^{TE} 和 T^{TE} 为：

$$R^{TE} = \frac{1-p_{0t}^{TE}}{1+p_{0t}^{TE}} = R_{0t}^{TE} \tag{4.1.38}$$

$$T^{TE} = \frac{2}{1+p_{0t}^{TE}} = T_{0t}^{TE} \tag{4.1.39}$$

其中：

$$p_{0t}^{TE} = \frac{\mu k_{tx}}{\mu_t k_x} \tag{4.1.40}$$

对于 (4.1.40) 中定义的 TE 波的 p_{0t}^{TE}，(4.1.38) 中的 R_{0t}^{TE} 是从区域 0 入射并反射在区域 0 和 t 边界的 TE 波的菲涅耳反射系数。(4.1.39) 中的 T_{0t}^{TE} 是从区域 0 到区域 t 的透射系数。

入射波、反射波和透射波的时间平均坡印廷功率矢量计算如下：

$$\langle\overrightarrow{S}_i\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\overrightarrow{k}_i\frac{1}{\omega\mu}\right\} \tag{4.1.41}$$

$$\langle\overrightarrow{S}_r\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\overrightarrow{k}_r\frac{1}{\omega\mu}|R^{TE}|^2\right\} \tag{4.1.42}$$

$$\langle\overrightarrow{S}_t\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\overrightarrow{k}_t\frac{1}{\omega\mu_t}|T^{TE}|^2e^{i(k_{tx}-k_{tx}^*)x}\right\} \tag{4.1.43}$$

这里我们假设 k_{tx} 和 ϵ_t 可能是复数。上述 TE 波反射和透射的结果可以通过使用麦克斯韦方程的对偶性，将 $\overrightarrow{E}\to-\overrightarrow{H}$, $\overrightarrow{H}\to\overrightarrow{E}$, 以及 $\mu\leftrightarrows\epsilon$ 进行替换而轻松获得。

5.4 全反射

全透射即布儒斯特问题用先前的方法就可以解决，但全反射只能通过引入频域方法来解决。全反射发生的条件为：

$$|R|^2 = 1$$

我们考虑 $p = ikq$ 的情况，也即 p 是一个纯虚数。我们不妨令：

$$k_{tx} = ik_{tI}$$
$$\underline{\overrightarrow{H}}_t = \hat{y}Te^{-k_{tI}x+ik_zz}$$

发生全反射的条件是：

$$k_z^2 \le k_t^2 = k_i^2$$

$\epsilon > \epsilon_t$ 也即只能光密射入光疏。此时有：

$$R = \frac{1-p}{1+p} = \frac{1-ip_I}{1+ip_I} = \frac{Ae^{-i\phi}}{Ae^{i\phi}} = e^{-2i\phi}$$

所以我们得出反射波, 和入射波有一个相位差 -2Φ:

$$\underline{\vec{H}}_r = \mathrm{Re}\{\hat{y}e^{-2i\Phi}e^{ik_x x+ik_z z-i\omega t}\} = \hat{y}\cos(k_x x + k_z z - \omega t - 2\Phi)$$

5.5 极化电场和坡印廷矢量的时谐表示

5.5.1 电场 (极化) 的表示

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \hat{x}E_x\cos(kz-\omega t) + \hat{y}E_y\cos(kz-\omega t+\Phi)\\ &= \mathrm{Re}\{(\underline{E}_x + \hat{y}\underline{E}_y e^{i\Phi})e^{ikz-i\omega t}\}\end{aligned}$$

5.5.2 坡印廷矢量的表示

我们先令:

$$\begin{aligned}\underline{\vec{E}}(\vec{r}) &= \vec{E}_R + i\vec{E}_I\\ \underline{\vec{H}}(\vec{r}) &= \vec{H}_R + i\vec{H}_I\end{aligned}$$

所以瞬时坡印廷矢量有了新的表示为:

$$\begin{aligned}\vec{S}(\vec{r},t) &= \vec{E}(\vec{r},t)\times\vec{H}(\vec{r},t)\\ &= \mathrm{Re}\{\underline{\vec{E}}(\vec{r})e^{-i\omega t}\}\times\mathrm{Re}\{\underline{\vec{H}}(\vec{r})e^{-i\omega t}\}\\ &= (\vec{E}_R\cos\omega t + \vec{E}_I\sin\omega t)\times(\vec{H}_R\cos\omega t + \vec{H}_I\sin\omega t)\\ &= \vec{E}_R\times\vec{H}_R\cos^2\omega t + \vec{E}_R\times\vec{H}_I\cos\omega t\sin\omega t\\ &\quad + \vec{E}_I\times\vec{H}_R\cos\omega t\sin\omega t + \vec{E}_I\times\vec{H}_I\sin^2\omega t\end{aligned}$$

上面是瞬时坡印廷矢量, 在一个周期上积分, 并且由三角函数正交性得:

$$\langle\vec{S}(\vec{r},t)\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\underline{\vec{E}}(\vec{r})\times\underline{\vec{H}}^*(\vec{r})\}$$

6 多界面

6.1 模型建立 (TM 波为例)

在 l 区: 右行波:

$$\begin{aligned}\underline{\vec{H}}_{l+} &= \hat{y}A_l e^{ik_{lx}x+ik_z z}\\ \underline{\vec{E}}_{l+} &= \frac{-1}{\omega\epsilon_l}\vec{k}_l\times\underline{\vec{H}}_{l+} = \frac{A_l}{\omega\epsilon_l}(\hat{z}k_{lx} - \hat{x}k_z)e^{ik_{lx}x+ik_z z}\end{aligned}$$

左行波:

$$\begin{aligned}\underline{\vec{H}}_{l-} &= \hat{y}B_l e^{-ik_{lx}x+ik_z z}\\ \underline{\vec{E}}_{l-} &= \frac{-1}{\omega\epsilon_l}\vec{k}_l\times\underline{\vec{H}}_{l-} = \frac{B_l}{\omega\epsilon_l}(\hat{z}(-k_{lx}) - \hat{x}k_z)e^{-ik_{lx}x+ik_z z}\end{aligned}$$

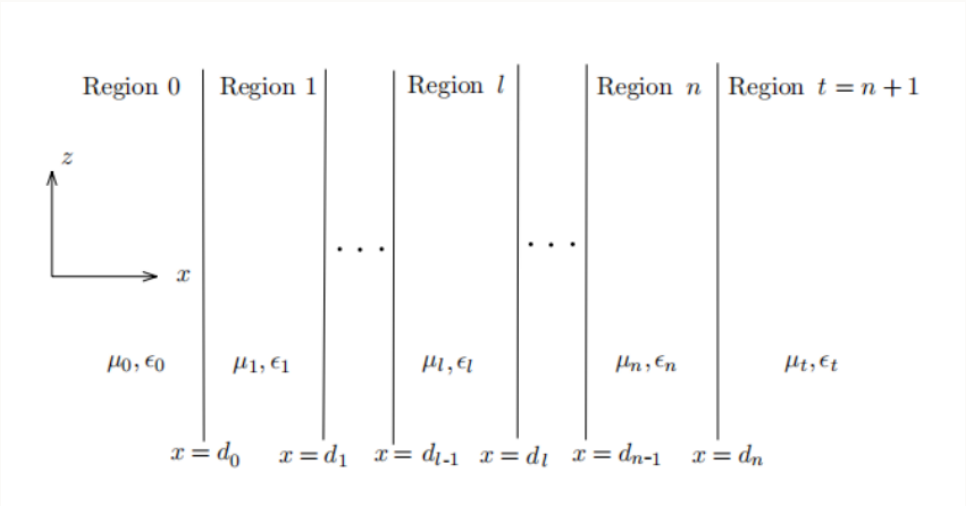


图 6: 多界面系统

在 $x = d_l$ 处, 我们根据边界条件有:

$$A_l e^{ik_{lx}d_l} + B_l e^{-ik_{lx}d_l} = A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l} + B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l}$$
$$\frac{k_{lx}}{\epsilon_l}(A_l e^{ik_{lx}d_l} - B_l e^{-ik_{lx}d_l}) = \frac{k_{(l+1)x}}{\epsilon_{l+1}}(A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l} - B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l})$$

整理可得:

$$A_l e^{ik_{lx}d_l} = \frac{1+P_l(l+1)}{2}(A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l} + R_l(l+1)B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l})$$
$$B_l e^{-ik_{lx}d_l} = \frac{1+P_l(l+1)}{2}(B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l} + R_l(l+1)A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l})$$

其中 $P_l(l+1) = \frac{\epsilon_l k_{(l+1)x}}{\epsilon_{l+1}k_{lx}}$ 和 $R_l(l+1) = \frac{1-P_l(l+1)}{1+P_l(l+1)}$. 其中 R 有这样的性质: $R_l(l+1) = -R_{(l+1)l}$.

6.2 双界面反射系数

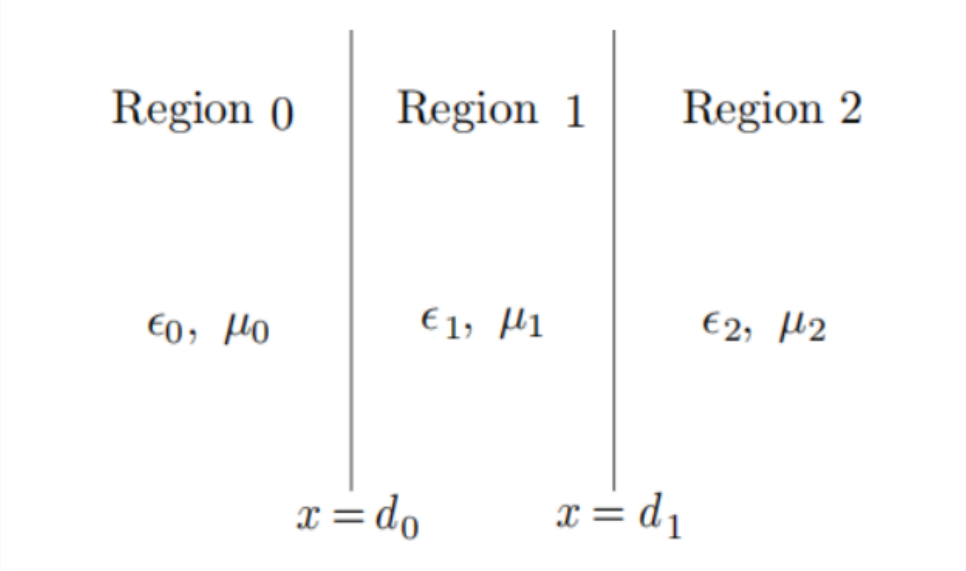


图 7: 双界面反射系数示意图

我们根据 $d_0 = 0$ 得到:

$$\frac{B_0}{A_0} = \frac{B_1 + R_{01}A_1}{A_1 + R_{01}B_1}$$

我们定义这个比值就是双界面系统的反射系数:

$$R = \frac{B_0}{A_0}$$

要求这个值, 就需要求 $\frac{B_1}{A_1}$ 的大小:

$$\frac{B_1 e^{-ik_{1x}d_1}}{A_1} = \frac{B_2 e^{-ik_{2x}d_1} + R_{12}A_2 e^{ik_{2x}d_1}}{A_2 e^{ik_{2x}d_1} + R_{12}B_2 e^{-ik_{2x}d_1}}$$

我们注意到 $B_2 = 0$, 也即最后一个区域只有透射波, 那么:

$$\frac{B_1 e^{-ik_{1x}d_1}}{A_1} = R_{12}$$

现在我们给出一个重要的条件: $\epsilon_2 = \epsilon_0$
$\mu_2 = \mu_0$ 也即我们假设区域 2 和区域 1 相同那么此时根据 $R_l(l+1)$ 的定义式:

$$R_{12} = \frac{1 - p_{12}}{1 + p_{12}} = \frac{1 - 1/p_{01}}{1 + 1/p_{01}} = \frac{p_{01} - 1}{p_{01} + 1} = -R_{01}$$

所以我们得到:

$$R = \frac{R_{01} + \frac{B_1}{A_1}}{1 + R_{01}\frac{B_1}{A_1}} = \frac{R_{01} + e^{2ik_{1x}d_1}R_{12}}{1 + e^{2ik_{1x}d_1}R_{12}R_{01}} = \frac{R_{01}(1 - e^{2ik_{1x}d_1})}{1 - e^{2ik_{1x}d_1}R_{21}}$$

如果我们要求:

$$|R|^2 = 0$$

那么:

$$e^{2ik_{1x}d_1} = 1 \implies 2k_{1x}d_1 = 2m\pi$$

7 材料模型

7.1 Drude 模型

7.1.1 波在导电介质中的传播 (conducting media)

模型说明 假设导电介质遵循欧姆定律:

$$\overrightarrow{J}_c = \sigma \overrightarrow{E}$$

那么麦克斯韦方程改写为 (phasor form with $e^{-i\omega t}$):

$$\nabla \times \underline{\overrightarrow{H}} = -i\omega \underline{\overrightarrow{D}} + \underline{\overrightarrow{J}}_c + \underline{\overrightarrow{J}}_f = -i\omega(\epsilon + \frac{i\sigma}{\omega})\underline{\overrightarrow{E}} + \underline{\overrightarrow{J}}_f$$

所以导电介质里的介电常数 (并非常数) 为:

$$\epsilon_c = \epsilon + \frac{i\sigma}{\omega}$$

霍姆亥兹方程改写为:

$$(\nabla^2 + \omega^2 \mu \epsilon_c)\underline{\overrightarrow{E}} = 0$$

新的色散关系:

$$k=\omega\sqrt{\mu\epsilon_c}=\omega\sqrt{\mu(\epsilon+\frac{i\sigma}{\omega})}=k_R+ik_I$$

霍姆亥兹方程的解为:

$$\underline{\overrightarrow{E}}=\hat{x}E_0e^{ikz}=\hat{x}E_0e^{-k_Iz+ik_Rz}$$

穿透深度 前面得到了霍姆亥兹方程的解:

$$\underline{\overrightarrow{E}}=\hat{x}E_0e^{ikz}=\hat{x}E_0e^{-k_Iz+ik_Rz}$$

加上时间项, 得到了电场的完全解:

$$\overrightarrow{E}(z,t)=\mathrm{Re}\{\hat{x}E_0e^{-k_Iz+ik_Rz}e^{-i\omega t}\}=\hat{x}E_0e^{-k_Iz}\cos(k_Rz-\omega t)$$

定义穿透深度:

$$d_p=\frac{1}{k_I}$$

物理意义是经过此深度电场强度变为原来的 e^{-1} 倍。

- 当材料导电性很强也即 $1\ll\sigma/(\omega\epsilon)$ 时

$$k=k_R+ik_I\approx\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{\frac{i\sigma}{\omega\epsilon}}=\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}(1+i)$$

  因此穿透深度 (趋肤深度) 为:

$$d_p=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}=\delta$$

- 如果材料导电性很弱也即 $\sigma/\epsilon\ll\omega$ 时

$$k=k_R+ik_I\approx\omega\sqrt{\mu\epsilon}(1+\frac{i\sigma}{2\omega\epsilon})=\omega\sqrt{\mu\epsilon}+i\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

  因此穿透深度为:

$$d_p=\frac{2\omega\epsilon}{\sigma}\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$$

很神奇, 此时穿透深度与 f 无关。然而, 我们在此假设了一个均匀介质, 在高频条件下由于散射将产生显著的衰减。

- 普通解

$$k_R=\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\epsilon^2\omega^2}}\right)\right]^{1/2}$$

$$k_I=\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\epsilon^2\omega^2}}-1\right)\right]^{1/2}$$

7.1.2 波在等离子体的传播

模型说明 等离子体模型是自由电子和正离子组成的中性电离气体。由于离子质量远大于电子, 我们只需要考虑自由电子和电磁波的相互作用。假设该等离子体是由密度为 N 的电子构成, 通过计算极化矢量

$\overrightarrow{P} = Nq\overrightarrow{r}$ 我们可以得到本构关系。在外加电磁场波的情况下，电子会受到洛伦兹力 $\overrightarrow{f} = q(\overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}) \approx q\overrightarrow{E}$。这个近似的合理性来源于 $|\overrightarrow{B}| = |\overrightarrow{E}|/c$。因此根据牛顿第二定律得到以下式子:

$$q\overrightarrow{E} \approx \overrightarrow{f} = m\frac{d^2\overrightarrow{r}}{dt^2} = -m\omega^2\overrightarrow{r}$$

在频域视角求二阶导实际就是乘了两遍 $i\omega$, 因此我们得到了以上的式子。那么我们可以得到极化矢量 $\overrightarrow{P}$ 的值:

$$\overrightarrow{P} = Nq\overrightarrow{r} = -\frac{Nq^2}{m\omega^2}\overrightarrow{E}$$

模型系数计算 根据麦克斯韦方程:

$$\nabla \times \underline{\overrightarrow{H}} = -i\omega\underline{\overrightarrow{D}} = -i\omega(\epsilon_0\underline{\overrightarrow{E}} + \overrightarrow{P}) = -i\omega\epsilon_0\left(1 - \frac{Nq^2}{m\epsilon_0\omega^2}\right)\underline{\overrightarrow{E}}$$

相对介电常数为:

$$\epsilon_p(\omega) = \epsilon_0\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right]$$

其中 ω_p 的定义为:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{Nq^2}{m\epsilon_0}} \approx 56.4\sqrt{N}$$

霍姆亥兹方程变为:

$$(\nabla^2 + \omega^2\mu\epsilon_p)\underline{\overrightarrow{E}} = 0$$

新的色散关系为:

$$k^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$$

- 如果 $\omega > \omega_p$, 那么波矢量是个实数
- 如果 $\omega < \omega_p$, 那么波矢量是个虚数

$$k = ik_I = i\frac{\omega_p}{c}\sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

相速度与群速度 当 $\omega > \omega_p$ 时, 色散图是个双曲线, 直观上好像波的速度超光速了。

考虑两个相差无几的波:

$$\overrightarrow{E}_1 = \underline{E}\cos[(k - \Delta k)z - (\omega - \Delta\omega)t]$$
$$\overrightarrow{E}_2 = \underline{E}\cos[(k + \Delta k)z - (\omega + \Delta\omega)t]$$

将二者相加得到:

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E}_1 + \overrightarrow{E}_2 = 2\underline{E}\cos(kz - \omega t)\cos(\Delta kz - \Delta\omega t)$$

这个式子体现了两种速度——相速度 V_p 和群速度 V_g:

$$V_p = \frac{\omega}{k}$$
$$V_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

相速度可以超光速, 群速度比光速慢。实际上此时的电磁波是一个调幅波:

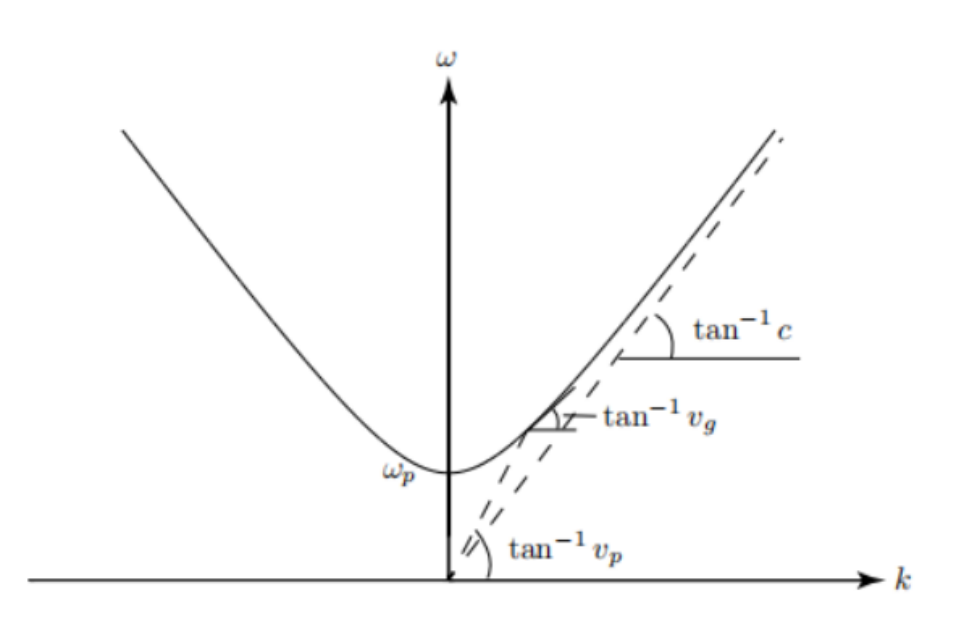
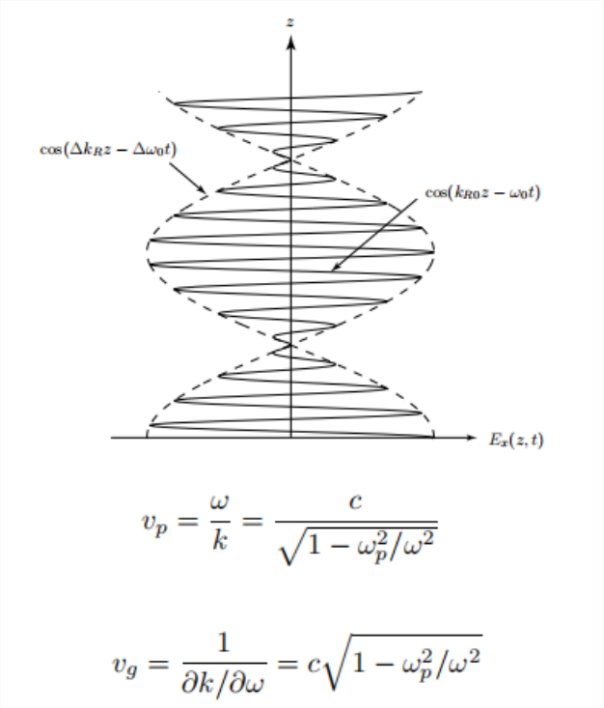


图 8: 相速度与群速度



$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}}$$

$$v_g = \frac{1}{\partial k/\partial\omega} = c\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$$

图 9: 调幅波示意图

7.1.3 Drude 统一模型

模型说明 $q\vec{E} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + \gamma\frac{d\vec{r}}{dt} + \omega_0^2\vec{r}$ 第二项表示电子与其他电子的碰撞, ω_0^2 是电子与质子的弹簧振子模型。根据频域法, 我们求得:

$$\vec{r} = \frac{q\vec{E}_0/m}{(\omega^2 - \omega_0^2) + i\frac{\gamma}{m}\omega}$$

极化矢量 $\vec{P}$ 为:

$$\vec{P} = Nq\vec{r} = \frac{-Nq^2\vec{E}_0/m}{(\omega^2 - \omega_0^2) + i\frac{\gamma}{m}\omega}$$

模型系数计算 $\nabla \times \underline{\vec{H}} = -i\omega\underline{\vec{D}} = -i\omega(\epsilon_0\underline{\vec{E}} + \vec{P}) = -i\omega\epsilon_d(\omega)\underline{\vec{E}}$ 我们定义相对介电常数为:

$$\epsilon_d(\omega) = \epsilon_0\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma}\right]$$

其中: $\omega_p = \sqrt{\frac{Nq^2}{m\epsilon_0}}$. 我们将相对介电常数分离 (real and imaginary parts):

$$\epsilon_d(\omega) = \epsilon_0\left[1 - \frac{(\omega^2 - \omega_0^2)\omega_p^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2}\right] + i\frac{\omega\gamma\omega_p^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (\omega\gamma)^2}$$

- 当 $\omega_0 \to 0, \gamma \to 0$ 时方程退化为等离子体模型
- 当 $\omega \gg \omega_0$ 退化为 conductive media 模型
- $\omega = \omega_0$ 时虚部达到最大, 此时穿透深度最小, 衰减最快

7.2 PEC 模型 (完美电导体)

7.2.1 模型说明

完美电导体 PEC 是一种 $\sigma \to \infty$ 的理想材料。我们需要用边界条件来解决此问题。

7.2.2 PEC 单界面

回顾边界条件:

$$\begin{aligned}
\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) &= 0 \\
\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) &= \vec{J}_s \\
\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) &= 0 \\
\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) &= \rho_s
\end{aligned}$$

假设有一个 TE 波入射进此 PEC 如下图:

回顾导体模型的介电常数:

$$\epsilon_c = \epsilon + \frac{i\sigma}{\omega}$$

当导电性很强我们最终得到了如下的近似:

$$d_p = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \delta$$

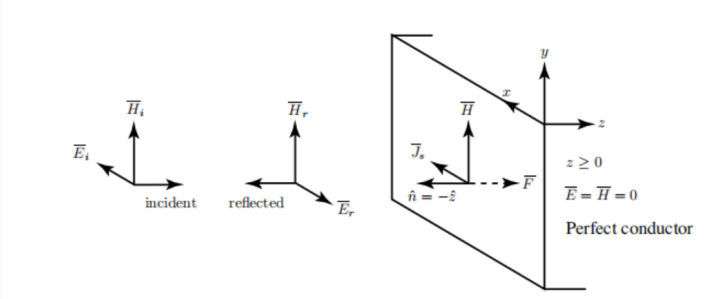


图 10: PEC

如果 $\sigma \to \infty$, 这时穿透深度无穷小, 波在 PEC 的衰减无穷快。根据欧姆定律:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

此时一个无穷大乘无穷小, 便得到一个定值。假设入射波如下 (time-harmonic):

$$\vec{E}_i = \hat{x} E_0 \cos(kz - \omega t)$$
$$\vec{H}_i = \hat{y} H_0 \cos(kz - \omega t)$$

根据边界条件: 此时由于无限快衰减, 所以:

$$\vec{E}_2 = 0$$
$$\vec{H}_2 = 0$$

所以:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - 0) = 0 \implies \vec{E}_1 = \vec{E}_i + \vec{E}_r = 0$$
$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - 0) = \vec{J}_s \implies \vec{J}_s = \hat{n} \times \vec{H}_1 = \hat{n} \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r)$$

这表明了入射电场与反射电场相消。反射电场为:

$$\vec{E}_r = -\hat{x} E_0 \cos(kz - \omega t)$$

根据化简的麦克斯韦方程组:

$$\vec{k} \times \underline{\vec{E}} = \omega \mu \underline{\vec{H}}$$
$$\vec{k} \times \underline{\vec{H}} = -\omega \epsilon \underline{\vec{E}}$$
$$\vec{k} \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$
$$\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} = 0$$

得出反射磁场大小为:

$$\vec{H}_r = \hat{y} H_0 \cos(kz - \omega t)$$

得出面电流的大小为:

$$\vec{J}_s = \hat{n} \times (\vec{H}_1) = \hat{n} \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r) = \hat{x} 2 H_0 \cos \omega t$$

8 波的导行

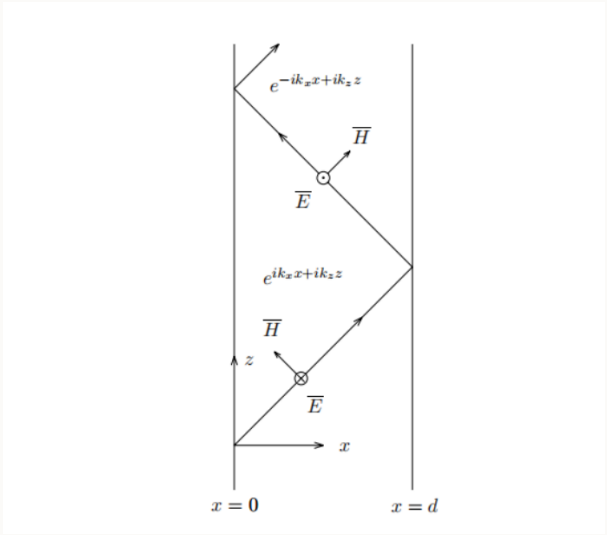


图 11: 平行无限大 PEC 导行

8.1 平行无限大 PEC

8.1.1 TE 波

我们假设如图所示, 波可以划分为向左和向右两束:

- 右行波

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\underline{E}}_A &= \hat{y}Ae^{ik_x x+ik_z z}\\ \overrightarrow{k} &= \hat{x}k_x+\hat{z}k_z\\ \overrightarrow{\underline{H}}_A &= \frac{1}{\omega\mu}\overrightarrow{k}\times\overrightarrow{\underline{E}}_A=\frac{A}{\omega\mu}(\hat{z}k_x-\hat{x}k_z)e^{ik_x x+ik_z z}\\ \omega^2\mu\epsilon &= k^2=k_x^2+k_z^2\end{aligned}$$

- 左行波

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\underline{E}}_B &= \hat{y}Be^{-ik_x x+ik_z z}\\ \overrightarrow{k} &= -\hat{x}k_x+\hat{z}k_z\\ \overrightarrow{\underline{H}}_B &= \frac{1}{\omega\mu}\overrightarrow{k}\times\overrightarrow{\underline{E}}_B=\frac{B}{\omega\mu}(-\hat{z}k_x-\hat{x}k_z)e^{-ik_x x+ik_z z}\\ \omega^2\mu\epsilon &= k^2=k_x^2+k_z^2\end{aligned}$$

- 边界匹配

左行波右行波叠加后得:

$$\overrightarrow{\underline{E}}=\overrightarrow{\underline{E}}_A+\overrightarrow{\underline{E}}_B=\hat{y}(Ae^{ik_x x}+Be^{-ik_x x})e^{ik_z z}$$

根据 PEC 表面上的边界条件:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\underline{E}}(x=0)&=\hat{y}(A+B)e^{ik_z z}=0\\ \overrightarrow{\underline{E}}(x=d)&=\hat{y}(Ae^{ik_x d}+Be^{-ik_x d})e^{ik_z z}=0\end{aligned}$$

因为要对任意的 z 满足, 所以化简为:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ Ae^{ik_xd}+Be^{-ik_xd}=0 \end{cases}$$

从而，我们得出 TE 波在平行板波导中的导波条件为:

$$\boxed{k_xd=m\pi,\quad \text{其中}m=1,2,3,\dots}$$

将此条件及关系 $B=-A$（由边界条件 $A+B=0$ 得到）带入叠加后的电场表达式:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{E} &= \hat{y}(Ae^{ik_xx}+Be^{-ik_xx})e^{ik_zz} \\ &= \hat{y}A(e^{ik_xx}-e^{-ik_xx})e^{ik_zz} && (\text{因为}B=-A) \\ &= \hat{y}A(2i\sin k_xx)e^{ik_zz} && (\text{欧拉公式}e^{i\theta}-e^{-i\theta}=2i\sin\theta) \\ &= \hat{y}(2iA)\sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right)e^{ik_zz} && (\text{代入}k_x=\frac{m\pi}{d}) \\ &= \hat{y}A_1\sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right)e^{ik_zz} && (\text{令}A_1=2iA\text{ 为新的复振幅}) \end{aligned}$$

其中，m 为正整数，代表不同的 TE 模式。

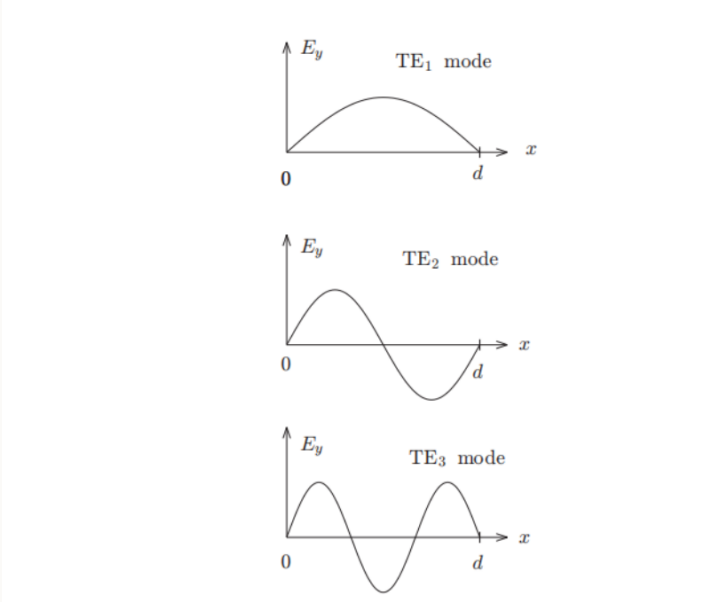


图 12: TE 模式

需要注意的是, TE 波在此种情况下 m 不能取 0, 否则与边界条件冲突。

8.1.2 TM 波 (Transverse Magnetic Waves)

对于 TM 波，磁场只有横向分量（此处假设为 $\hat{y}$ 方向），而电场既有横向分量（$\hat{x}$ 方向）也有纵向分量（$\hat{z}$ 方向）。即 $H_z=0, E_y=0$。波在平行板波导（板平行于 yz 平面，间距为 d）中可以表示为右行波和左行波（沿 x 方向）的叠加。

- **右行波** (沿 $+x$ 方向传播的部分，波矢 $\overrightarrow{k}_A = \hat{x}k_x + \hat{z}k_z$)

$$\begin{aligned}
\underline{\overrightarrow{H}}_A &= \hat{y}Ae^{ik_x x + ik_z z} \\
\underline{\overrightarrow{E}}_A &= \frac{1}{i\omega\epsilon}(\nabla \times \underline{\overrightarrow{H}}_A) = \frac{1}{i\omega\epsilon}(-\frac{\partial H_{Ay}}{\partial z}\hat{x} + \frac{\partial H_{Ay}}{\partial x}\hat{z}) \\
&= \frac{A}{i\omega\epsilon}(-ik_z\hat{x} + ik_x\hat{z})e^{ik_x x + ik_z z} \\
&= \frac{A}{\omega\epsilon}(-k_z\hat{x} + k_x\hat{z})e^{ik_x x + ik_z z}
\end{aligned}$$

色散关系: $\omega^2\mu\epsilon = k_x^2 + k_z^2 = k^2$

- **左行波** (沿 $-x$ 方向传播的部分，波矢 $\overrightarrow{k}_B = -\hat{x}k_x + \hat{z}k_z$)

$$\begin{aligned}
\underline{\overrightarrow{H}}_B &= \hat{y}Be^{-ik_x x + ik_z z} \\
\underline{\overrightarrow{E}}_B &= \frac{1}{i\omega\epsilon}(\nabla \times \underline{\overrightarrow{H}}_B) = \frac{1}{i\omega\epsilon}(-\frac{\partial H_{By}}{\partial z}\hat{x} + \frac{\partial H_{By}}{\partial x}\hat{z}) \\
&= \frac{B}{i\omega\epsilon}(-ik_z\hat{x} - ik_x\hat{z})e^{-ik_x x + ik_z z} \\
&= \frac{B}{\omega\epsilon}(-k_z\hat{x} - k_x\hat{z})e^{-ik_x x + ik_z z}
\end{aligned}$$

色散关系: $\omega^2\mu\epsilon = k_x^2 + k_z^2 = k^2$

边界条件与求解:

对于 TM 波，导体边界 ($x = 0$ 和 $x = d$) 上的切向电场分量为零。这里切向电场主要是 $\underline{E}_z$ 分量。总电场的 z 分量为 $\underline{E}_z = \underline{E}_{Az} + \underline{E}_{Bz}$:

$$\underline{E}_z = \left(\frac{A}{\omega\epsilon}k_x e^{ik_x x} - \frac{B}{\omega\epsilon}k_x e^{-ik_x x}\right)e^{ik_z z}$$

应用边界条件:

- 在 $x = 0$ 处, $\underline{E}_z(0) = 0$:

$$\frac{k_x}{\omega\epsilon}(A - B)e^{ik_z z} = 0 \implies A - B = 0 \implies A = B$$

- 在 $x = d$ 处, $\underline{E}_z(d) = 0$:

$$\frac{k_x}{\omega\epsilon}(Ae^{ik_x d} - Be^{-ik_x d})e^{ik_z z} = 0 \implies Ae^{ik_x d} - Be^{-ik_x d} = 0$$

将 $A = B$ 代入第二个边界条件式:

$$A(e^{ik_x d} - e^{-ik_x d}) = 0$$

由于 $A \neq 0$ (否则无波)，所以 $e^{ik_x d} - e^{-ik_x d} = 0 \implies 2i\sin(k_x d) = 0$。因此，我们得到了 TM 波的导波关系:

$$\boxed{k_x d = m\pi, \quad \text{其中} m = 0, 1, 2, \ldots}$$

将 $A = B$ 和 $k_x = \frac{m\pi}{d}$ 代入总磁场表达式 $\underline{\overrightarrow{H}} = \underline{\overrightarrow{H}}_A + \underline{\overrightarrow{H}}_B$:

$$\begin{aligned}
\underline{\overrightarrow{H}} &= \hat{y}A(e^{ik_x x} + e^{-ik_x x})e^{ik_z z} \\
&= \hat{y}A(2\cos k_x x)e^{ik_z z} \\
&= \hat{y}(2A)\cos\left(\frac{m\pi}{d}x\right)e^{ik_z z} \\
&= \hat{y}A_1\cos\left(\frac{m\pi}{d}x\right)e^{ik_z z} \qquad \text{(令} A_1 = 2A \text{ 为新的复振幅)}
\end{aligned}$$

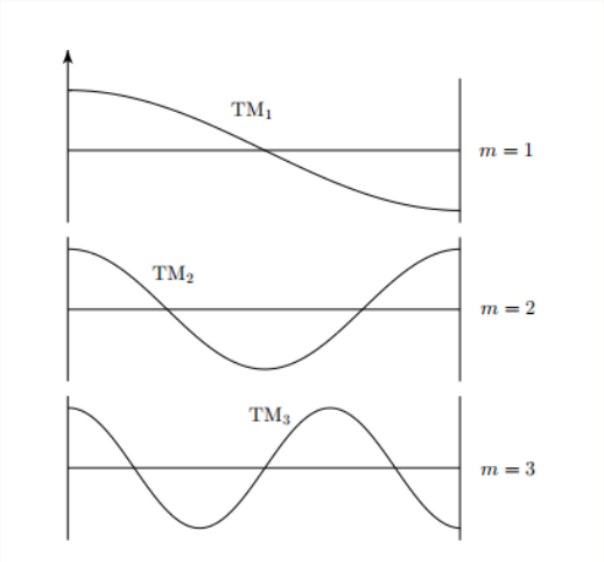


图 13: TM 模式

评论 (注意) 此种情况下, m 可以取 0。当 $m=0$ 时, $k_x=0$, $\underline{H}_y = A_1 e^{ik_z z}$ (TEM 波)。

8.1.3 截止频率

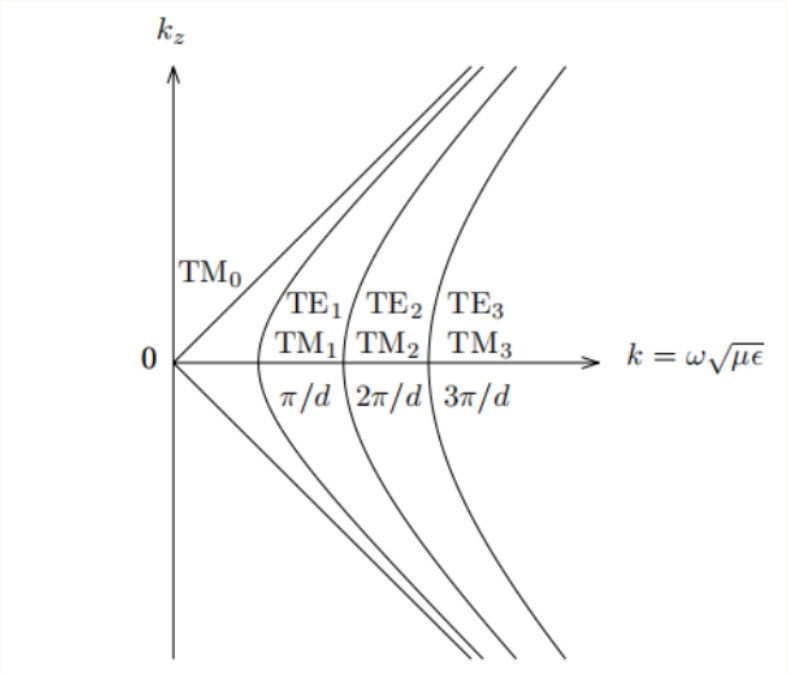


图 14: 截止频率

我们根据先前推导得到的色散关系 ($k^2 = k_x^2 + k_z^2 = \omega^2\mu\epsilon$)，并代入导波条件 $k_x = \frac{m\pi}{d}$，可得:

$$k_z^2 + \left(\frac{m\pi}{d}\right)^2 = k^2$$

截止频率 (f_c 或 ω_c) 是指波能够开始在波导中传播的最低频率。在截止频率时，波沿传播方向（z 方向）的波数 $k_z = 0$。此时，$\omega = \omega_c$。因此，截止波数 k_c（在横截面内的波数，对应于截止频率）可以求得为:

评论 (截止波数) 对于 TE$_m$ 模和 TM$_m$ 模 ($m \geq 1$)，平行板波导的截止波数 k_c (在 OCR 中记为 k_{cm}) 为：

$$k_c = k_{cm} = \frac{m\pi}{d}$$

对应的截止角频率为 $\omega_c = \frac{k_c}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{m\pi}{d\sqrt{\mu\epsilon}}$。

8.2 Isotropic Medium Coated Conductor

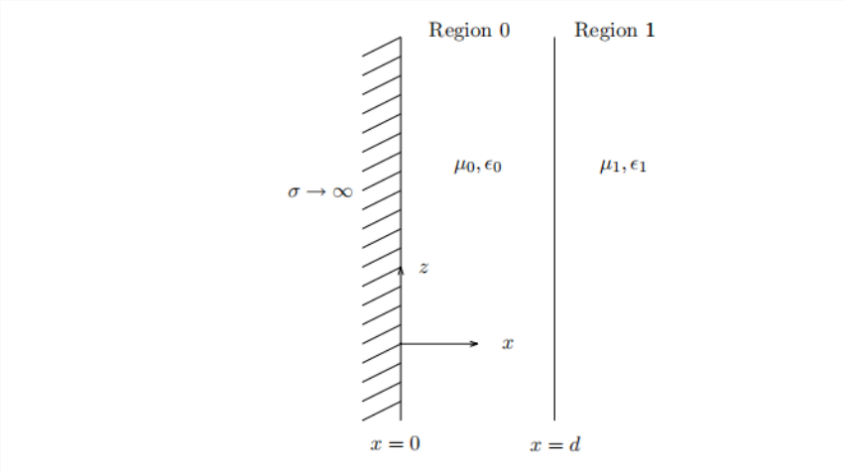


图 15: 导体涂层介质示意图

8.2.1 TM 波

两边介质中的波为 (phasor forms):

在 Region 0:

$$\vec{\underline{H}}_0 = \hat{y}(A_0 e^{ik_x x} + B_0 e^{-ik_x x}) e^{ik_z z}$$

$$\vec{\underline{E}}_0 = \frac{1}{\omega\epsilon_0}[A_0(\hat{z}k_x - \hat{x}k_z)e^{ik_x x} + B_0(\hat{z}(-k_x) - \hat{x}k_z)e^{-ik_x x}]e^{ik_z z}$$

在 PEC 层 ($\sigma \to \infty$):

$$\vec{\underline{H}}_1 = \hat{y}\underline{H}_1 e^{-k_{1xI} x} e^{ik_z z}$$

$$\vec{\underline{E}}_1 = \frac{1}{\omega\epsilon_1}(\hat{x}k_z - \hat{z}ik_{1xI})e^{-k_{1xI} x} e^{ik_z z}$$

两边介质中的色散关系为:

$$k_z^2 + k_x^2 = \omega^2\mu\epsilon = k^2$$

$$k_z^2 - k_{1xI}^2 = \omega^2\mu_1\epsilon_1 = k_1^2$$

我们由此可以得到图:

在图上可以看出, 当 $k_z < k_1$ 时, 进入截止区。可以这样理解, 当进入截止区时, 色散方程组中的 k_{1xI} 被迫成为虚数, 从而在 Region 2 中传播的不是倏逝波, 也即不满足导行条件。

我们还可以通过求解边界条件得到以下方程组:

$$\underline{E}_{0z}(x=0)=0$$
$$\underline{H}_{0y}(x=d)=\underline{H}_{1y}(x=d)$$
$$\underline{E}_{0z}(x=d)=\underline{E}_{1z}(x=d)$$

带入参数得:

$$A_0=B_0$$
$$A_0e^{ik_xd}+B_0e^{-ik_xd}=\underline{H}_1e^{-k_{1xI}d}$$
$$A_0e^{ik_xd}-B_0e^{-ik_xd}=p_{01}\underline{H}_1e^{-k_{1xI}d}$$

我们得到了:

$$R_{01}e^{i2k_xd}=1$$

其中:

$$R_{01}=\frac{1-p_{01}}{1+p_{01}}$$
$$p_{01}=\frac{i\epsilon k_{1xI}}{\epsilon_1 k_x}$$

我们将得到的式子通过化为指数后得到关系: $2k_xd+2\phi_{01}=2m\pi$ 上式即为导波条件。其中 ϕ_{01} 是这样得来的 ($R_{01}=e^{-i2\phi_{01}}$):

$$\frac{1-p_{01}}{1+p_{01}}=e^{-i\phi_{01}}$$

在截止频率时, k_{1xI} 等于 0, 从而:

$$k_z^2+k_x^2=\omega^2\mu\epsilon=k^2$$
$$k_z^2=\omega^2\mu_1\epsilon_1=k_1^2$$
$$\phi_{01}=0$$

我们带入导波条件得到:

$$k_x=\sqrt{k^2-k_z^2}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}$$
$$=k_1\sqrt{1-\frac{\mu_0\epsilon_0}{\mu_1\epsilon_1}}$$

联立这个方程得到:

$$k_{cm}=\frac{m\pi}{d}\sqrt{1-\frac{\mu_1\epsilon_1}{\mu_0\epsilon_0}}$$

8.2.2 TE 波

同理得到两边介质中的波为:

$$\overrightarrow{\underline{E}}_0=\hat{y}(A_0e^{ik_xx}+B_0e^{-ik_xx})e^{ik_zz}$$
$$\overrightarrow{\underline{H}}_0=\frac{1}{\omega\mu_0}[A_0(-\hat{x}k_z+\hat{z}k_x)e^{ik_xx}+B_0(-\hat{x}k_z-\hat{z}k_x)e^{-ik_xx}]e^{ik_zz}$$
$$\overrightarrow{\underline{E}}_1=\hat{y}\underline{E}_1e^{-k_{1xI}x}e^{ik_zz}$$
$$\overrightarrow{\underline{H}}_1=\frac{1}{\omega\mu_1}\underline{E}_1(-\hat{z}k_{1xI}+\hat{x}k_z)e^{-k_{1xI}x}e^{ik_zz}$$

色散关系与 TM 波相同:

$$k_z^2 + k_x^2 = \omega^2\mu\epsilon = k^2$$
$$k_z^2 - k_{1xI}^2 = \omega^2\mu_1\epsilon_1 = k_1^2$$

根据边界条件:

$$\underline{E}_{0y}(x=0) = 0$$
$$\underline{H}_{0z}(x=d) = \underline{H}_{1z}(x=d)$$
$$\underline{E}_{0y}(x=d) = \underline{E}_{1y}(x=d)$$

带入系数我们得到:

$$A_0 = -B_0$$
$$A_0 e^{ik_x d} + B_0 e^{-ik_x d} = \underline{E}_1 e^{-k_{1xI} d}$$
$$A_0 e^{ik_x d} - B_0 e^{-ik_x d} = p_{01}\underline{E}_1 e^{-k_{1xI} d}$$

整理得到:

$$-R_{01} e^{i2k_x d} = 1$$

其中:

$$R_{01} = \frac{1-p_{01}}{1+p_{01}}, \quad p_{01} = \frac{i\mu k_{1xI}}{\mu_1 k_x}$$

同样的, 我们可以得到 TE 波的导行条件:

导行条件为:

$$2k_x d + 2\phi_{01} + \pi = 2m\pi$$

与 TM 波类似, 当 $k_z < k_1$ 时, 进入截止区。在截止频率处, $k_{1xI} = 0$, 所以我们得到:

$$k_z^2 + k_x^2 = \omega^2\mu\epsilon = k^2$$
$$k_z^2 = \omega^2\mu_1\epsilon_1 = k_1^2$$
$$\phi_{01} = 0$$

带入到导行条件, 与 TM 同理, 我们可以得到 TE 波的截止频率:

TE 波的截止频率为:

$$k_{cm} = \frac{(2m-1)\pi}{2d\sqrt{1 - \frac{\mu_1\epsilon_1}{\mu_0\epsilon_0}}}$$

其中可以看出, m 必须从 1 开始取。

8.3 多界面

与第六章多界面类似。只不过这次多了条件:

$$\begin{cases} A_0 = 0 \\ B_0 = R \\ A_t = T \\ B_t = 0 \end{cases}$$

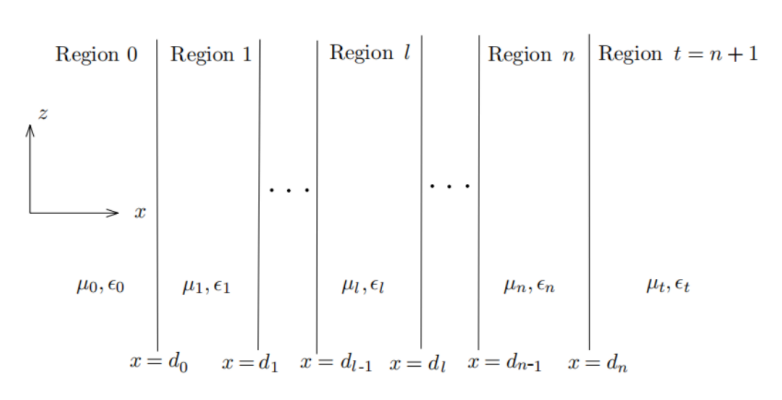


图 16: 多界面系统

这两组方程告诉我们: 在 Region 0 只有右行波, 在 Region t 有倏逝波 (倏逝波信息包含在 T 中)。在多界面章节我们在 l 和 $l+1$ 的界面上利用边界条件已经求得: 在多界面章节我们在 l 和 $l+1$ 的界面上利用边界条件已经求得:

$$A_l e^{ik_{lx}d_l} = \frac{1+P_l(l+1)}{2}(A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l} + R_l(l+1)B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l})$$
$$B_l e^{-ik_{lx}d_l} = \frac{1+P_l(l+1)}{2}(B_{l+1}e^{-ik_{(l+1)x}d_l} + R_l(l+1)A_{l+1}e^{ik_{(l+1)x}d_l})$$

其中，对于 TM 波:

$$P_l(l+1) = \frac{\epsilon_l k_{(l+1)x}}{\epsilon_{l+1}k_{lx}}$$
$$R_l(l+1) = \frac{1-P_l(l+1)}{1+P_l(l+1)}$$

我们根据相同的思路, 也可以在 l 和 $l-1$ 的区域上求得:

$$A_l e^{ik_{lx}d_{l-1}} = \frac{1+P_l(l-1)}{2}(A_{l-1}e^{ik_{(l-1)x}d_{l-1}} + R_l(l-1)B_{l-1}e^{-ik_{(l-1)x}d_{l-1}})$$
$$B_l e^{-ik_{lx}d_{l-1}} = \frac{1+P_l(l-1)}{2}(B_{l-1}e^{-ik_{(l-1)x}d_{l-1}} + R_l(l-1)A_{l-1}e^{ik_{(l-1)x}d_{l-1}})$$

其中，对于 TM 波:

$$P_l(l-1) = \frac{\epsilon_l k_{(l-1)x}}{\epsilon_{l-1}k_{lx}}$$
$$R_l(l-1) = \frac{1-P_l(l-1)}{1+P_l(l-1)}$$

整理这两组关系, 我们得到:

$$\frac{B_l}{A_l} = \frac{B_{l+1} + R_l(l+1)A_{l+1}e^{i2k_{(l+1)x}d_l}}{A_{l+1}e^{-i2k_{(l+1)x}d_l} + R_l(l+1)B_{l+1}}e^{i2k_{lx}d_l}$$
$$\frac{A_l}{B_l} = \frac{A_{l-1} + R_l(l-1)B_{l-1}e^{-i2k_{(l-1)x}d_{l-1}}}{B_{l-1}e^{i2k_{(l-1)x}d_{l-1}} + R_l(l-1)A_{l-1}}e^{-i2k_{lx}d_{l-1}}$$

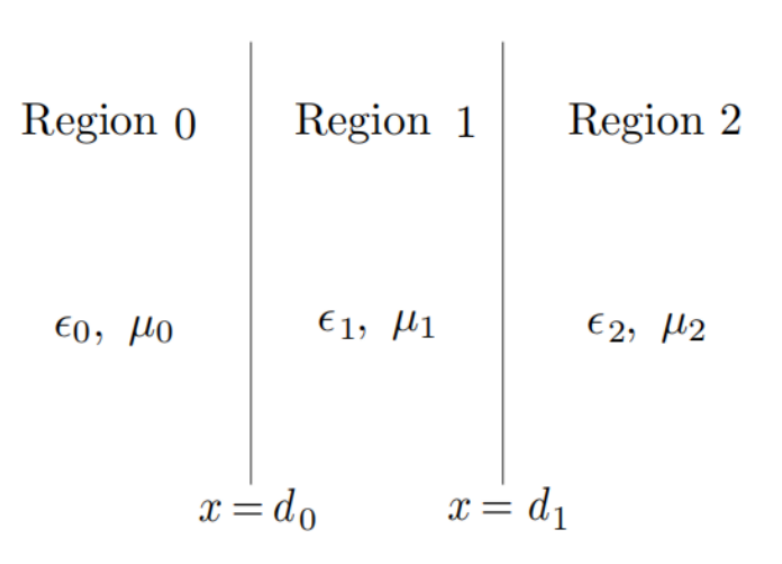


图 17: 双界面

8.4 双界面 (多界面退化)

根据多界面整理的式子我们得到:

$$\frac{B_1}{A_1} = R_{12}e^{i2k_{1x}d_1}$$
$$\frac{A_1}{B_1} = R_{10}e^{-i2k_{1x}d_0}$$

因此在双界面下得到了导行条件:

$$2\phi_{10} + 2\phi_{12} + 2k_{1x}(d_1 - d_0) = 2m\pi$$

在双界面下, 有色散关系:

$$k_z^2 - k_{2xI}^2 = \omega^2\mu_2\epsilon_2 = k_2^2$$
$$k_z^2 + k_{1x}^2 = \omega^2\mu_1\epsilon_1 = k_1^2$$
$$k_z^2 - k_{0xI}^2 = \omega^2\mu_0\epsilon_0 = k_0^2$$

8.4.1 假设 $\epsilon_1 > \epsilon_2 > \epsilon_0$ 且 $d_0 = 0$

在这种情况下, 随着 k_z 的减小, 最先到达截止频率的是区域 1 和区域 2 之间的界面。此时, $\phi_{12} = 0$。所以此时导波条件变为:

$$k_{1x} = \frac{m\pi - \phi_{10}}{d_1}$$

根据色散关系得知:

$$k_{1x} = \sqrt{k_1^2 - k_z^2}$$

在截止点附近 (例如, 当 $k_z \approx k_0$ 或特定条件下), 可近似为:

$$k_{1x} \approx \sqrt{k_1^2 - k_0^2}$$

$$= k_1\sqrt{1-\frac{k_0^2}{k_1^2}}$$

$$= k_1\sqrt{1-\frac{\mu_0\epsilon_0}{\mu_1\epsilon_1}}$$

以及对于倏逝波区域 0 中的横向波数:

$$k_{0xI} = \sqrt{k_z^2 - k_0^2}$$

$$= k_0\sqrt{\frac{k_z^2}{k_0^2} - 1}$$

根据 ϕ_{10} 的定义式（其中 $R_{10} = e^{-i2\phi_{10}}$，而 $R_{10} = \frac{1-p_{10}}{1+p_{10}}$，$p_{10}$ 对于 TM 波为 $p_{10} = \frac{\epsilon_1 k_{0xI}}{i\epsilon_0 k_{1x}}$，对于 TE 波为 $p_{10} = \frac{\mu_1 k_{0xI}}{i\mu_0 k_{1x}}$）:

$$\frac{1-p_{10}}{1+p_{10}} = e^{-i2\phi_{10}}$$

ϕ_{10} 的表达式 (例如，对于 TM 波，当 p_{10} 为纯虚数 ip'_{10} 时):

$$\phi_{10} = \arctan\left(p'_{10}\right) = \arctan\left(\frac{\epsilon_1 k_{0xI}}{\epsilon_0 k_{1x}}\right)$$

再和色散关系联立整理得到截止波数 k_{cm}（k_z 在截止时的值）:

$$k_{cm} = \frac{m\pi + \arctan\left(\frac{\epsilon_1 k_{0xI,c}}{\epsilon_0 k_{1x,c}}\right)}{d_1}$$

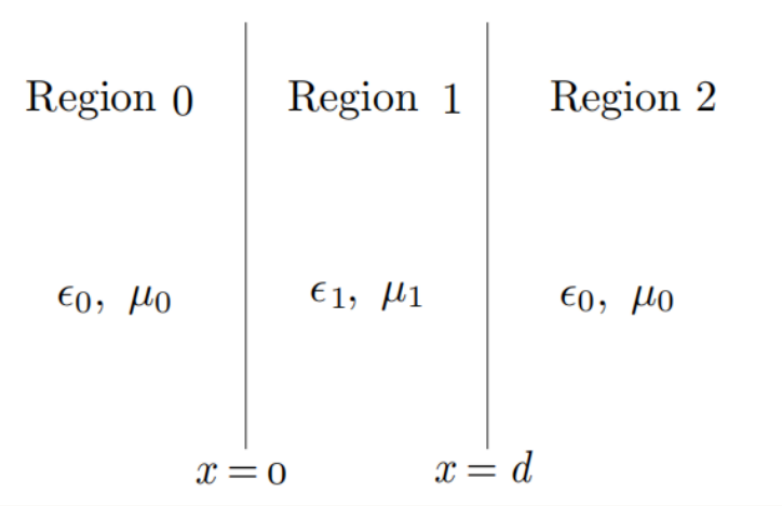


图 18: 双界面

在此种情况下, 随着 k_z 的减小, 12,10 之间的界面同时截止。此时 $\phi_{10} = \phi_{12} = 0$. 所以此时导波条件变为:

$$k_{1x} = \frac{m\pi}{d}$$

根据色散关系知:

$$k_{1x} = \sqrt{k^2 - k_z^2} = \sqrt{k_1^2 - k_z^2} = k_1\sqrt{1-\frac{\mu_0\epsilon_0}{\mu_1\epsilon_1}}$$

联立上述两式得到:

$$k_{cm} = \frac{m\pi}{d\sqrt{1-\frac{\mu_0\epsilon_0}{\mu_1\epsilon_1}}}$$

8.5 PEC 双界面中有激发电流源

8.5.1 电流源垂直于纸平面

（1）TE 波：

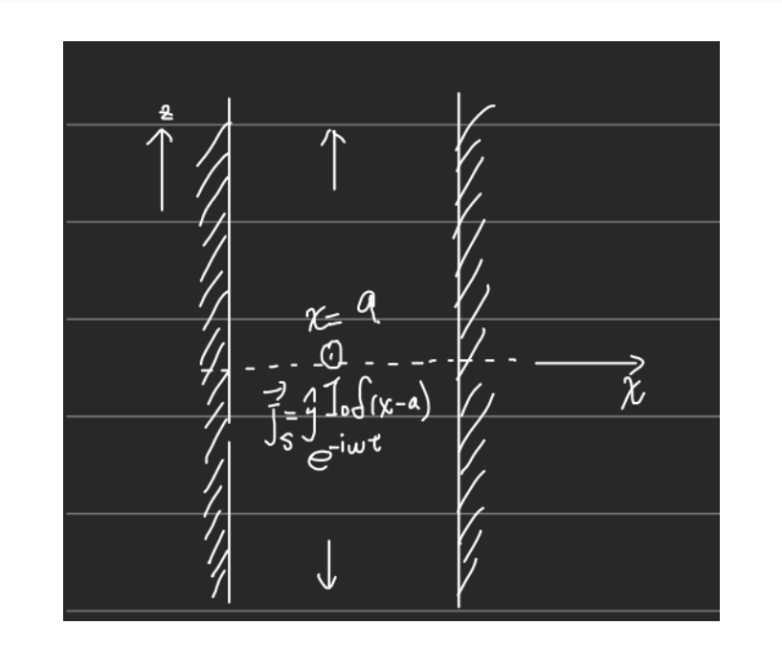


图 19: PEC 双界面中有电流源

向上传播的电场:

$$\underline{E}_y = \sum_m \hat{y} A_m \sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right) e^{ik_z z}$$

向下传播的电场:

$$\underline{E}_y = \sum_m \hat{y} B_m \sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right) e^{-ik_z z}$$

向上传播的磁场:

$$\underline{\vec{H}} = \sum_m \frac{A_m}{i\omega\mu}(-\hat{x}k_z + \hat{z}k_x)e^{ik_z z}\sin(k_x x)$$

向下传播的磁场:

$$\underline{\vec{H}} = \sum_m \frac{B_m}{i\omega\mu}(\hat{x}k_z + \hat{z}k_x)e^{-ik_z z}\sin(k_x x)$$

在 $z=0$ 处假设有一个平面，那么根据边界条件（H_x 分量不连续性）：

$$H_{x,\text{upper}} - H_{x,\text{down}} = \hat{J}_s$$

带入先前已经计算得到的磁场 (取 H_x 分量), 得到:

$$\sum_m \frac{A_m(-k_z)}{i\omega\mu}\sin k_x x - \sum_m \frac{B_m(k_z)}{i\omega\mu}\sin k_x x = \hat{J}_s$$

由于向上向下传播是对称的, 因此:

$$A_m = B_m$$

所以得到 (代入 $A_m = B_m$ 并整理):

$$\sum_m \frac{-2A_m k_z}{i\omega\mu} \sin k_x x = \hat{J}_s$$

若 $\hat{J}_s = J_0\delta(x-a)$ (假设电流源形式), 则:

$$\sum_m \frac{-2A_m k_z}{i\omega\mu} \sin k_x x = J_0\delta(x-a)$$

其中根据先前 PEC 双界面计算所得:

$$k_x = \frac{m\pi}{d}$$

同样的, 我们利用三角函数的正交性 ($\int_0^d \sin\left(\frac{n\pi}{d}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{d}x\right)dx = \frac{d}{2}\delta_{nm}$):

$$\int_0^d \left(\sum_m \frac{-2A_m k_z}{i\omega\mu} \sin\frac{m\pi}{d}x\right) \sin\frac{n\pi}{d}x\,dx = \int_0^d J_0\delta(x-a)\sin\frac{n\pi}{d}x\,dx$$

只与当 $n = m$ 时左边的式子有值, 此时有:

$$\frac{-2A_m k_z}{i\omega\mu}\frac{d}{2} = J_0 \sin\left(\frac{m\pi}{d}a\right)$$

计算出此时 A_m 为:

$$A_m = \frac{iJ_0\omega\mu}{k_z d}\sin\left(\frac{m\pi}{d}a\right)$$

(2) TM 波:

由于 TM 极化时磁场方向垂直纸面向内。我们不妨设上方磁场为 H_1, 下方为 H_2。由于对称性, $H_1 = H_2$。因此不会满足边界条件中的 $\hat{n}\times(\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$, 因此此种情况不成立。

8.5.2 电流源平行于纸平面

问题描述: 考虑一个平行板波导被一个电流片激励, 该电流片的表面电流密度为:

$$\vec{J}_s = \hat{x}J_s\cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

两个导体板分别位于 $x = 0$ 和 $x = d$。传播方向为 $\hat{z}$ 方向。找出被激发的各个模式的幅度。(提示: 这种情况下只激发 TM 模式。)

解答: 根据提示, 我们只考虑 TM 模式。TM 模式在平行板波导中的场分量主要有 H_y, E_x, E_z。横向波数为 $k_x = m\pi/d$。磁场 H_y 的横向分布为 $\cos(m\pi x/d)$, 电场 E_x 的横向分布也为 $\cos(m\pi x/d)$。

在区域 $z > 0$ (波向 $+z$ 方向传播, 记为上标 (1)):

$$H_y^{(1)}(x,z) = \sum_{m=0}^{\infty} H_m^{(1)}\cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right)e^{ik_{zm}z}$$

$$E_x^{(1)}(x,z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{k_{zm}}{\omega\epsilon}H_m^{(1)}\cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right)e^{ik_{zm}z}$$

($H_m^{(1)}$ 是 $z > 0$ 区域第 m 个 TM 模式的磁场幅度。)

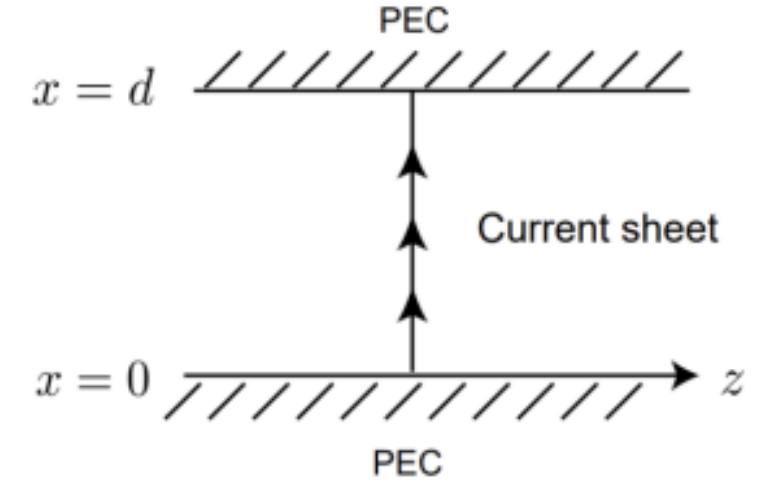


图 20: 电流源平行于纸平面

在区域 $z < 0$ (波向 $-z$ 方向传播，记为上标 (2)):

$$H_y^{(2)}(x,z) = \sum_{m=0}^{\infty} H_m^{(2)} \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) e^{-ik_{zm}z}$$

$$E_x^{(2)}(x,z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{-k_{zm}}{\omega\epsilon} H_m^{(2)} \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) e^{-ik_{zm}z}$$

($H_m^{(2)}$ 是 $z < 0$ 区域第 m 个 TM 模式的磁场幅度。) 其中，轴向传播常数 $k_{zm} = \sqrt{\omega^2\mu\epsilon - (m\pi/d)^2}$。

在边界 $z = 0$ 处，应用边界条件：1. 电场的切向分量 E_x 连续：$E_x^{(1)}(x,0) = E_x^{(2)}(x,0)$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{k_{zm}}{\omega\epsilon} H_m^{(1)} \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{-k_{zm}}{\omega\epsilon} H_m^{(2)} \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right)$$

通过比较傅里叶余弦级数的系数，对于每一个使得 $k_{zm} \neq 0$ 的模式 m（即传播模式）：

$$H_m^{(1)} = -H_m^{(2)}$$

2. 磁场的切向分量的不连续性等于表面电流密度：$\hat{n} \times (\vec{H}^{(1)} - \vec{H}^{(2)})|_{z=0} = \vec{J}_s$ 选择法向 $\hat{n} = \hat{z}$ (从区域 (2) 指向区域 (1))。$\hat{z} \times (H_y^{(1)}(x,0)\hat{y} - H_y^{(2)}(x,0)\hat{y}) = (H_y^{(1)}(x,0) - H_y^{(2)}(x,0))(-\hat{x})$。根据安培环路定律的边界条件，应该是 $\hat{n}_2 \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$，如果 $\hat{n}_2$ 是从区域 2 指向区域 1 的法向量。图片中的电流方向和坐标系，以及通常的约定是 $\vec{H}_{tan,1} - \vec{H}_{tan,2} = \vec{J}_s \times \hat{n}$，或者 $\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$。若 $\hat{n} = \hat{z}$ (指向 $+z$ 方向为区域 1，$-z$ 方向为区域 2)，则 $\vec{H}^{(+)}$ 是 $\vec{H}_1$，$\vec{H}^{(-)}$ 是 $\vec{H}_2$。$\hat{z} \times (H_y^{(+)}\hat{y} - H_y^{(-)}\hat{y})|_{z=0} = (H_y^{(+)}(x,0) - H_y^{(-)}(x,0))(-\hat{x})$。此式应等于 $\vec{J}_s = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)\hat{x}$。因此：

$$-(H_y^{(+)}(x,0) - H_y^{(-)}(x,0)) = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

或者，按照图片解答的符号习惯 ($H_m^{(2)} - H_m^{(1)}$) 应该是：

$$H_y^{(-)}(x,0) - H_y^{(+)}(x,0) = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

代入场表达式：

$$\sum_{m=0}^{\infty} (H_m^{(2)} - H_m^{(1)}) \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

将 $H_m^{(1)} = -H_m^{(2)}$ 代入：

$$\sum_{m=0}^{\infty} (H_m^{(2)} - (-H_m^{(2)})) \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} 2H_m^{(2)} \cos\left(\frac{m\pi x}{d}\right) = J_s \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right)$$

通过比较系数，只有当 $m = 3$ 时，左侧的项才能与右侧匹配。对于所有 $m \neq 3$，$H_m^{(2)} = 0$。对于 $m = 3$：

$$2H_3^{(2)} = J_s \implies H_3^{(2)} = \frac{J_s}{2}$$

因此，

$$H_3^{(1)} = -H_3^{(2)} = -\frac{J_s}{2}$$

所以，只有 TM_3 模式被此电流片有效激发。

激发的场为（只写 TM_3 模式部分）：在区域 $z > 0$：

$$H_y^{(1)}(x,z) = -\frac{J_s}{2} \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{ik_{z3}z}$$
$$E_x^{(1)}(x,z) = -\frac{k_{z3}J_s}{2\omega\epsilon} \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{ik_{z3}z}$$
$$E_z^{(1)}(x,z) = \frac{i(3\pi/d)J_s}{2\omega\epsilon} \sin\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{ik_{z3}z}$$

在区域 $z < 0$：

$$H_y^{(2)}(x,z) = \frac{J_s}{2} \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{-ik_{z3}z}$$
$$E_x^{(2)}(x,z) = -\frac{k_{z3}J_s}{2\omega\epsilon} \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{-ik_{z3}z}$$
$$E_z^{(2)}(x,z) = -\frac{i(3\pi/d)J_s}{2\omega\epsilon} \sin\left(\frac{3\pi x}{d}\right) e^{-ik_{z3}z}$$

9 矩形波导

我们假设该波导在 z 方向上无限长。经过若干困难冗杂的推导我们得到两组方程组:

第一组方程组：

$$\begin{cases} \overrightarrow{\underline{H}}_S = \dfrac{1}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \left(-i\omega\epsilon\nabla_S \times \overrightarrow{\underline{E}}_z + \nabla_S \dfrac{\partial \overrightarrow{\underline{H}}_z}{\partial z} \right) \\ \overrightarrow{\underline{E}}_S = \dfrac{1}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \left(i\omega\mu\nabla_S \times \overrightarrow{\underline{H}}_z + \nabla_S \dfrac{\partial \overrightarrow{\underline{E}}_z}{\partial z} \right) \end{cases}$$

第二组方程组：

$$\begin{cases} (\omega^2\mu\epsilon - k_z^2)\overrightarrow{\underline{E}}_z = -\nabla_S^2 \overrightarrow{\underline{E}}_z \\ (\omega^2\mu\epsilon - k_z^2)\overrightarrow{\underline{H}}_z = -\nabla_S^2 \overrightarrow{\underline{H}}_z \end{cases}$$

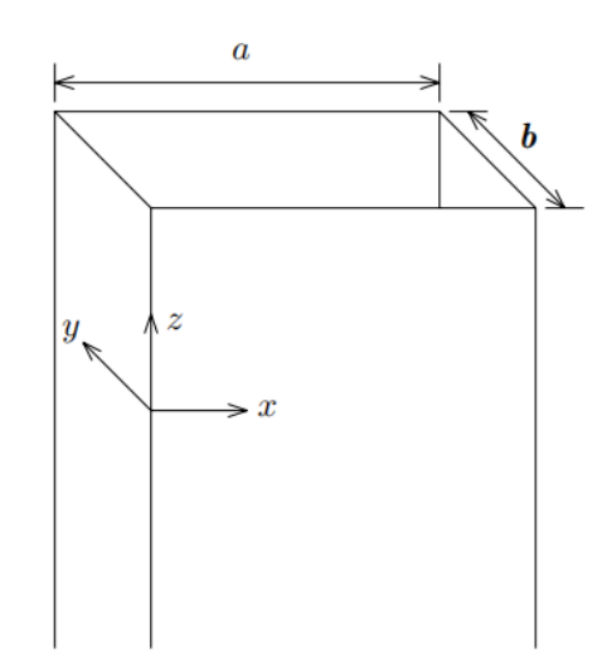


图 21: Enter Caption

9.0.1 TM 模式

TM 意味着磁场方向在垂直于波矢量的平面内, 所以有:

$$E_x \neq 0, E_y \neq 0, E_z \neq 0$$
$$H_x = 0, H_y = 0, H_z = 0$$

根据先前求得的导波条件, 我们把电场的 z 分量写为:

$$\underline{E}_z = f(x,y)e^{ik_z z}$$

带入到求得的第二个方程组得到:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \omega^2\mu\epsilon - k_z^2\right)\underline{E}_z = 0$$

这个方程与霍姆亥兹方程相似, 因此我们猜测 $\underline{E}_z$ 可以表示为以下形式:

$$\underline{E}_z = (Ae^{ik_x x} + Be^{-ik_x x})(Ce^{ik_y y} + De^{-ik_y y})e^{ik_z z}$$

我们根据边界条件来确定系数:

$$\underline{E}_z(x=0) = (A+B)(Ce^{ik_y y} + De^{-ik_y y})e^{ik_z z} = 0$$
$$\underline{E}_z(x=a) = (Ae^{ik_x a} + Be^{-ik_x a})(Ce^{ik_y y} + De^{-ik_y y})e^{ik_z z} = 0$$
$$\underline{E}_z(y=0) = (Ae^{ik_x x} + Be^{-ik_x x})(C+D)e^{ik_z z} = 0$$
$$\underline{E}_z(y=b) = (Ae^{ik_x x} + Be^{-ik_x x})(Ce^{ik_y b} + De^{-ik_y b})e^{ik_z z} = 0$$

整理得到以下:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C+D=0 \\ k_x a = m\pi \\ k_y b = n\pi \end{cases}$$

后两个方程体现导行条件。此时色散关系为:

$$\omega^2\mu\epsilon = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + k_z^2$$

带入霍姆亥兹方程解得:

$$\begin{aligned}
\underline{E}_z &= \sin k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{E}_x &= \frac{ik_z k_x}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{E}_y &= \frac{ik_z k_y}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{H}_x &= \frac{-i\omega\epsilon k_y}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{H}_y &= \frac{i\omega\epsilon k_x}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{H}_z &= 0
\end{aligned}$$

对于 TM 波, m 和 n 都不可以取到 0。

9.0.2 TE 模式

同理, TE 可以写作

$$\begin{aligned}
\underline{H}_z &= \cos k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{H}_x &= \frac{-ik_z k_x}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{H}_y &= \frac{-ik_z k_y}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{E}_x &= \frac{-i\omega\mu k_y}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{E}_y &= \frac{i\omega\mu k_x}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\
\underline{E}_z &= 0
\end{aligned}$$

9.1 矩形谐振器 (TM 模式)

$\underline{E}_z$ 的表达式为:

$$\underline{E}_z = \sin(k_x x)\sin(k_y y)(Ae^{ik_z z} + Be^{-ik_z z})$$

$\underline{E}_x$ 的表达式为:

$$\begin{aligned}
\underline{E}_x = &\frac{ik_z k_x}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} A\cos(k_x x)\sin(k_y y)e^{ik_z z} \\
&+ \frac{ik_z(-k_x)}{\omega^2\mu\epsilon - k_z^2} B\cos(k_x x)\sin(k_y y)e^{-ik_z z}
\end{aligned}$$

根据边界条件 ($\underline{E}_{tangential} = 0$ at $z = 0, z = d$ for resonator) 得到:

$$\begin{cases} A = B \\ k_z d = p\pi, \quad p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

谐振条件为:

$$\omega^2\mu\epsilon = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{d}\right)^2$$

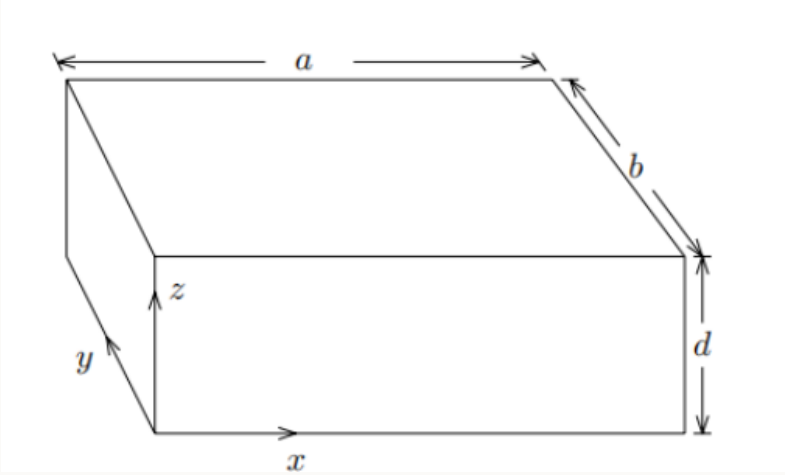


图 22: 矩形谐振腔

10 KDB 坐标系与平面波分析 (KDB System for Waves in Media)

10.1 KDB 坐标系 (The kDB System)

在无源 ($\vec{J}=0, \rho=0$) 均匀介质中（不一定是各向同性），麦克斯韦方程（时谐形式，假设 $e^{i\omega t}$ 因子，本构关系为 $\vec{D}, \vec{B}$ 与 $\vec{E}, \vec{H}$ 的线性关系）：

$$\nabla \times \vec{E} = i\omega \vec{B} \tag{3.3.16}$$

$$\nabla \times \vec{H} = -i\omega \vec{D} \tag{3.3.17}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{3.3.18}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \tag{3.3.19}$$

假设平面波解 $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}$，其中波矢 $\vec{k} = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z$ (3.3.20)，则麦克斯韦方程变为：

$$\vec{k} \times \vec{E} = \omega \vec{B} \tag{3.3.21}$$

$$\vec{k} \times \vec{H} = -\omega \vec{D} \tag{3.3.22}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0 \tag{3.3.23}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{D} = 0 \tag{3.3.24}$$

从 (3.3.23) 和 (3.3.24) 可知，$\vec{D}$ 和 $\vec{B}$ 总是垂直于波矢 $\vec{k}$。这个垂直于 $\vec{k}$ 且包含 $\vec{D}$ 和 $\vec{B}$ 的平面称为 DB 平面。我们建立一个由三个矢量 $\vec{k}, \vec{D}, \vec{B}$ 构成的 KDB 坐标系。注意 $\vec{D}$ 和 $\vec{B}$ 不一定相互垂直。由于 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 不一定在 DB 平面内，坡印廷矢量 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的方向不一定与 $\vec{k}$ 方向相同，尤其是在各向异性介质中。

KDB 坐标系的单位矢量为 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$。

- $\hat{e}_3$ 沿 $\vec{k}$ 方向，$\vec{k} = \hat{e}_3 k$. 通常 $\hat{e}_3 = \hat{r}$ (球坐标中的径向单位矢量)。

$$\hat{e}_3 = \hat{r} = \hat{x}\sin\theta\cos\phi + \hat{y}\sin\theta\sin\phi + \hat{z}\cos\theta \tag{3.3.25}$$

- $\hat{e}_2$ 通常取为 $\hat{\theta}$ 方向 (球坐标中的天顶角单位矢量)。

$$\hat{e}_2 = \hat{\theta} = \hat{x}\cos\theta\cos\phi + \hat{y}\cos\theta\sin\phi - \hat{z}\sin\theta \tag{3.3.26}$$

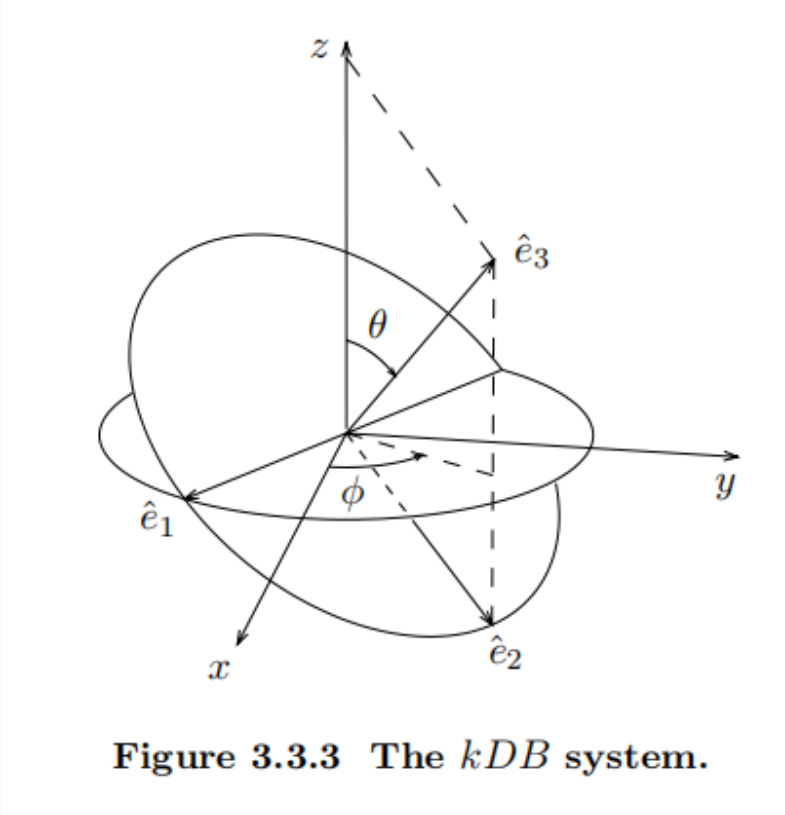


Figure 3.3.3 The kDB system.

图 23: KDB 坐标系示意图

- $\hat{e}_1$ 垂直于 $\hat{e}_2$ 和 $\hat{e}_3$，构成右手系，即 $\hat{e}_1 = \hat{e}_2 \times \hat{e}_3 = -\hat{\phi}$ (球坐标中的方位角单位矢量，加负号)。

$$\hat{e}_1 = -\hat{\phi} = \hat{x}\sin\phi - \hat{y}\cos\phi$$

一个矢量 $\vec{A}$ 在 xyz 坐标系中表示为 $\vec{A}_{xyz} = (A_x, A_y, A_z)^T$ (3.3.28)，在 KDB 坐标系中表示为 $\vec{A}_{kDB} = (A_1, A_2, A_3)^T$ (3.3.29)。两者关系为 $\vec{A}_{kDB} = \bar{\bar{T}} \cdot \vec{A}_{xyz}$ (3.3.30)。其中转换矩阵 $\bar{\bar{T}}$ 为：

$$\bar{\bar{T}} = \begin{pmatrix} \sin\phi & -\cos\phi & 0 \\ \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta \\ \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{3.3.34}$$

其逆矩阵 $\bar{\bar{T}}^{-1} = \bar{\bar{T}}^T$（因为 $\bar{\bar{T}}$ 是正交矩阵）：

$$\bar{\bar{T}}^{-1} = \begin{pmatrix} \sin\phi & \cos\theta\cos\phi & \sin\theta\cos\phi \\ -\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & \sin\theta\sin\phi \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{3.3.35}$$

(注：这里的 $\bar{\bar{T}}$ 定义与教材 Fig 3.3.3 下方的文字描述 $\hat{e}_1 = \hat{x}\sin\phi - \hat{y}\cos\phi$ 等一致。)

本构关系在 xyz 坐标系下一般表示为：

$$\vec{E} = \bar{\bar{\kappa}} \cdot \vec{D} + \bar{\bar{\chi}} \cdot \vec{B} \tag{3.3.36}$$

$$\vec{H} = \bar{\bar{\gamma}} \cdot \vec{D} + \bar{\bar{\nu}} \cdot \vec{B} \tag{3.3.37}$$

这些是 $\overline{DB}$ 表示法。将场量和本构张量转换到 KDB 坐标系：$\vec{E}_k = \bar{\bar{T}}\vec{E}$, $\vec{D}_k = \bar{\bar{T}}\vec{D}$, etc. $\bar{\bar{\kappa}}_k = \bar{\bar{T}}\bar{\bar{\kappa}}\bar{\bar{T}}^{-1}$ (3.3.40a), 类似地有 $\bar{\bar{\chi}}_k, \bar{\bar{\gamma}}_k, \bar{\bar{\nu}}_k$ (3.3.40b-d)。于是在 KDB 坐标系中，本构关系变为：

$$\vec{E}_k = \bar{\bar{\kappa}}_k \cdot \vec{D}_k + \bar{\bar{\chi}}_k \cdot \vec{B}_k \tag{3.3.41}$$

$$\vec{H}_k = \bar{\bar{\gamma}}_k \cdot \vec{D}_k + \bar{\bar{\nu}}_k \cdot \vec{B}_k \tag{3.3.42}$$

10.2 KDB 坐标系下的麦克斯韦方程求解

在 KDB 坐标系内，麦克斯韦方程 (3.3.21)-(3.3.24) 变为（因为 $\vec{k}=\hat{e}_3 k$）：

$$\hat{e}_3 k \times \vec{E}_k = \omega \vec{B}_k \tag{3.3.43}$$

$$\hat{e}_3 k \times \vec{H}_k = -\omega \vec{D}_k \tag{3.3.44}$$

$$\hat{e}_3 k \cdot \vec{B}_k = 0 \implies kB_3 = 0 \implies B_3 = 0 \tag{3.3.45}$$

$$\hat{e}_3 k \cdot \vec{D}_k = 0 \implies kD_3 = 0 \implies D_3 = 0 \tag{3.3.46}$$

从 (3.3.43)-(3.3.44) 的旋度方程可以得到：$\omega B_1 = -kE_2, \omega B_2 = kE_1$ $-\omega D_1 = -kH_2, -\omega D_2 = kH_1$ 结合本构关系 (3.3.41)-(3.3.42) 并令 $u=\omega/k$ (相速)，可以得到关于横向场分量 (D_1, D_2) 和 (B_1, B_2) 的 4×4 矩阵方程，最终化为两个 2×2 矩阵方程：

$$\begin{pmatrix} \kappa_{11} & \kappa_{12} \\ \kappa_{21} & \kappa_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12}-u \\ \chi_{21}+u & \chi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \tag{3.3.48}$$

$$\begin{pmatrix} \nu_{11} & \nu_{12} \\ \nu_{21} & \nu_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12}+u \\ \gamma_{21}-u & \gamma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} \tag{3.3.49}$$

这里 $\kappa_{ij}, \chi_{ij}, \gamma_{ij}, \nu_{ij}$ 是相应张量 $\bar{\bar{\kappa}}_k, \bar{\bar{\chi}}_k, \bar{\bar{\gamma}}_k, \bar{\bar{\nu}}_k$ 在 2×2 横向子空间中的分量。求解这两个方程（通常是将一个代入另一个以消去 B_1, B_2 或 D_1, D_2）可以得到关于 u 的色散关系。该方法适用于有耗介质（此时 $\vec{k}$ 为复矢量）。

10.3 各向同性介质中的波 (Waves in Isotropic Media)

对于各向同性介质，其本构关系在 $\overline{DB}$ 表示法（即普通的 xyz 坐标系）下为：

$$\vec{E} = \kappa \vec{D}$$

$$\vec{H} = \nu \vec{B}$$

其中 $\kappa = 1/\epsilon$ 称为介质的倒介电常数 (impermittivity)，$\nu = 1/\mu$ 称为介质的导磁率倒数 (impermeability)。这意味着 $\bar{\bar{\kappa}} = \kappa \bar{\bar{I}}, \bar{\bar{\nu}} = \nu \bar{\bar{I}}$, 且 $\bar{\bar{\chi}} = \mathbf{0}, \bar{\bar{\gamma}} = \mathbf{0}$ (其中 $\bar{\bar{I}}$ 是单位张量)。由于单位张量在坐标变换下不变，所以在 KDB 坐标系中：

$$\vec{E}_k = \kappa \vec{D}_k \tag{3.3.50a}$$

$$\vec{H}_k = \nu \vec{B}_k \tag{3.3.50b}$$

这意味着 $\bar{\bar{\kappa}}_k = \kappa \bar{\bar{I}}$ (所以 $\kappa_{k11} = \kappa_{k22} = \kappa, \kappa_{k12} = \kappa_{k21} = 0$)，$\bar{\bar{\nu}}_k = \nu \bar{\bar{I}}$，且所有磁电耦合张量 $\bar{\bar{\chi}}_k, \bar{\bar{\gamma}}_k$ 的分量均为零。将这些代入通用的矩阵方程 (3.3.48) 和 (3.3.49)，我们得到：

$$\kappa \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & u \\ -u & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \tag{3.3.51}$$

$$\nu \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -u \\ u & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} \tag{3.3.52}$$

将 (3.3.52) 代入 (3.3.51) 以消去 $\vec{B}_k$：

$$\kappa \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\nu} \begin{pmatrix} 0 & u \\ -u & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -u \\ u & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\nu} \begin{pmatrix} u^2 & 0 \\ 0 & u^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}$$

整理后得到：

$$\begin{pmatrix} u^2-\nu\kappa & 0 \\ 0 & u^2-\nu\kappa \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}=\mathbf{0} \tag{3.3.53}$$

为了使 (D_1, D_2) 有非零解，系数矩阵的行列式必须为零，即 $(u^2-\nu\kappa)^2=0$。因此，色散关系为：

$$u^2-\nu\kappa=0 \quad\Longrightarrow\quad u=\frac{\omega}{k}=\sqrt{\nu\kappa}=\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

这表明在各向同性介质中，任何偏振态的平面波（由 D_1, D_2 的任意非零组合表示）都以相同的相速度传播。可能的情况分析 (In order to satisfy (3.3.53))：

(A) $D_1=D_2=0$：平凡解，无场。
(B) $D_1\neq 0$ 且 $D_2=0$：波在 $\hat{e}_1$ 方向线性偏振，需满足 $u^2-\nu\kappa=0$。
(C) $D_1=0$ 且 $D_2\neq 0$：波在 $\hat{e}_2$ 方向线性偏振，需满足 $u^2-\nu\kappa=0$。
(D) $D_1\neq 0$ 且 $D_2\neq 0$：任意偏振的平面波，需满足 $u^2-\nu\kappa=0$。

为了有非零的 $\vec{D}_k$，必须满足色散关系 $u^2-\nu\kappa=0$。

10.4 单轴晶体中的波 (Waves in Uniaxial Media)

在单轴晶体的主轴坐标系 (xyz) 中，光轴设为 z 轴，其本构关系（$\overline{DB}$ 表示法）为：

$$\vec{E}=\bar{\bar{\kappa}}\cdot\vec{D} \tag{3.3.54}$$

$$\vec{H}=\nu\vec{B} \tag{3.3.55}$$

其中 $\nu=1/\mu_0$ (假设非磁性晶体)，倒介电常数张量 $\bar{\bar{\kappa}}$ 为：

$$\bar{\bar{\kappa}}=\begin{pmatrix} \kappa & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ 0 & 0 & \kappa_z \end{pmatrix} \tag{3.3.56}$$

这里 $\kappa=1/\epsilon_o$ (寻常光折射率对应的介电常数之倒数，ϵ_o 为垂直于光轴的介电常数)，$\kappa_z=1/\epsilon_e$ (非寻常光折射率对应的介电常数之倒数，ϵ_e 为沿光轴的介电常数)。对应的介电常数张量 $\bar{\bar{\epsilon}}=\bar{\bar{\kappa}}^{-1}$ 为：

$$\bar{\bar{\epsilon}}=\begin{pmatrix} \epsilon_o & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_o & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_e \end{pmatrix} \tag{3.3.57}$$

将 $\bar{\bar{\kappa}}$ 转换到 KDB 坐标系（使用 (3.3.40a) $\bar{\bar{\kappa}}_k=\bar{\bar{T}}\bar{\bar{\kappa}}\bar{\bar{T}}^{-1}$），$\theta$ 是波矢 $\vec{k}$ 与光轴 (z 轴) 的夹角。由于单轴晶体绕 z 轴具有旋转对称性，变换后的张量 $\bar{\bar{\kappa}}_k$ 与方位角 ϕ 无关。其 2×2 横向分块为 (教材 Eq. 3.3.58 的相关部分)：

$$\begin{aligned} \kappa_{k11} &= \kappa \\ \kappa_{k22} &= \kappa\cos^2\theta+\kappa_z\sin^2\theta \\ \kappa_{k12} &= \kappa_{k21}=0 \end{aligned}$$

(教材 (3.3.58) 给出完整的 3×3 矩阵 $\bar{\bar{\kappa}}_k$。对于 (3.3.48) 和 (3.3.49)，我们只需要其左上角的 2×2 子矩阵。) $\bar{\bar{\chi}}_k=\mathbf{0}$ 和 $\bar{\bar{\gamma}}_k=\mathbf{0}$。代入 (3.3.48) 和 (3.3.49)：

$$\begin{pmatrix}\kappa_{k11} & 0\\ 0 & \kappa_{k22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1\\ D_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & u\\ -u & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1\\ B_2\end{pmatrix} \tag{3.3.59}$$

$$\nu\begin{pmatrix}B_1\\ B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -u\\ u & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1\\ D_2\end{pmatrix} \tag{3.3.60}$$

(注：教材中 $\kappa_{11}=\kappa$ 和 $\kappa_{22}=\kappa\cos^2\theta+\kappa_z\sin^2\theta$ 是直接从 (3.3.58) 得到的，且指出 $\bar{\bar{\chi}}=\bar{\bar{\gamma}}=\mathbf{0}$。) 消去 $\vec{B}_k$ 得到：

$$\begin{pmatrix}u^2-\nu\kappa_{k11} & 0\\ 0 & u^2-\nu\kappa_{k22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}D_1\\ D_2\end{pmatrix}=\mathbf{0} \tag{3.3.61}$$

为了得到非零解，有以下几种情况：

(A) $D_1=D_2=0$：平凡解。
(B) $D_1\neq 0$ 且 $D_2=0$，同时 $u^2-\nu\kappa_{k11}=0$。
(C) $D_1=0$ 且 $D_2\neq 0$，同时 $u^2-\nu\kappa_{k22}=0$。
(D) $D_1\neq 0$ 且 $D_2\neq 0$，要求 $u^2-\nu\kappa_{k11}=0$ 和 $u^2-\nu\kappa_{k22}=0$ 同时成立，这意味着 $\kappa_{k11}=\kappa_{k22}$。这仅在介质为各向同性 ($\kappa=\kappa_z$) 或波沿光轴传播 ($\theta=0$) 时发生。

寻常波 (Ordinary Wave) 与非寻常波 (Extraordinary Waves) 对应于情况 (B) 和 (C)，存在两种线性偏振的本征波：

1. **寻常波 (Ordinary Wave)**: (情况 B) 波在 $\hat{e}_1$ 方向线性偏振 ($\vec{D}_k=\hat{e}_1D_1$)。$\hat{e}_1$ 垂直于由光轴和波矢 $\vec{k}$ 构成的平面（主平面）。其相速度 u_o 由 $u^2-\nu\kappa_{k11}=0$ 给出，因为 $\kappa_{k11}=\kappa$：

$$u_o=\pm\sqrt{\nu\kappa}=\pm\frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_o}} \tag{3.3.62}$$

此相速度与传播方向 θ 无关。场分量为：

$$\vec{D}_k=\hat{e}_1D_1 \tag{3.3.63}$$

$$\vec{B}_k=\hat{e}_2\frac{u_o}{\nu}D_1 \tag{3.3.64}$$

$$\vec{H}_k=\hat{e}_2u_oD_1 \tag{3.3.65}$$

$$\vec{E}_k=\hat{e}_1\kappa D_1 \tag{3.3.66}$$

$\vec{E}_k$ 与 $\vec{D}_k$ 同向，$\vec{H}_k$ 与 $\vec{B}_k$ 同向。能流方向 $\langle\vec{S}\rangle$ 与 $\vec{k}$ 同向。

2. **非寻常波 (Extraordinary Wave)**: (情况 C) 波在 $\hat{e}_2$ 方向线性偏振 ($\vec{D}_k=\hat{e}_2D_2$)。$\hat{e}_2$ 在主平面内且与 $\vec{k}$ 正交。其相速度 u_e 由 $u^2-\nu\kappa_{k22}=0$ 给出：

$$u_e=\pm\sqrt{\nu\kappa_{k22}}=\pm\sqrt{\nu(\kappa\cos^2\theta+\kappa_z\sin^2\theta)} \tag{3.3.67}$$

此相速度与传播方向 θ 有关。场分量为：

$$\vec{D}_k=\hat{e}_2D_2 \tag{3.3.68}$$

$$\vec{B}_k=-\hat{e}_1\frac{u_e}{\nu}D_2 \tag{3.3.69}$$

$$\vec{H}_k=-\hat{e}_1u_eD_2 \tag{3.3.70}$$

$$\vec{E}_k=\hat{e}_2\kappa_{k22}D_2+\hat{e}_3(\kappa-\kappa_z)\sin\theta\cos\theta D_2 \tag{3.3.71}$$

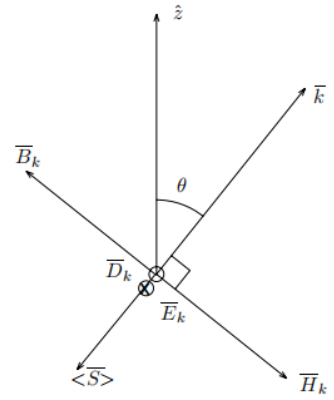


Figure E3.3.2.1 Ordinary wave in uniaxial medium with negative constitutive parameters.

图 24: 单轴晶体的寻场波

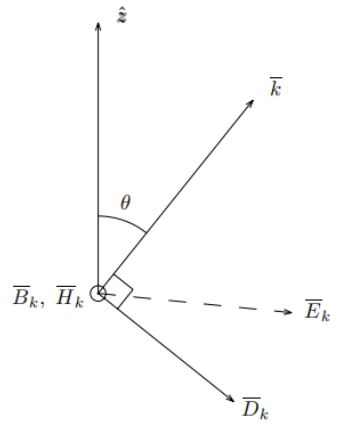


Figure 3.3.5 Extraordinary wave in a positive uniaxial medium.

图 25: 单轴晶体的非寻常波

$\vec{E}_k$ 通常与 $\vec{D}_k$ 不同向 (除非 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi/2$)，因为它有一个沿 $\hat{e}_3$ (即 $\vec{k}$ 方向) 的分量。因此，能流方向 $\langle \vec{S} \rangle$ 通常与 $\vec{k}$ 不同向。

这两种具有不同相速度的特征波的存在导致了**双折射 (birefringence)** 现象。当电磁波进入单轴介质时，它会分解为这两种独立传播的线性偏振波。

例 3.3.3 (波入射到单轴晶体板) 考虑一个光轴沿 $\hat{z}$ 方向的单轴晶体板，线偏振平面波沿 $\hat{y}$ 方向正入射。入射波 $\vec{D} = (\hat{x}D_o + \hat{z}D_e)e^{iky}$ 分解为寻常波 ($\vec{D} = \hat{x}D_o$) 和非寻常波 ($\vec{D} = \hat{z}D_e$)。(注：此时 $\theta = \pi/2$)。它们以不同的空间频率（波数）传播：

$$k^{(o)} = \omega/u_o(\theta = \pi/2) = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_o} = \omega/\sqrt{\nu\kappa}$$
$$k^{(e)} = \omega/u_e(\theta = \pi/2) = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_e} = \omega/\sqrt{\nu\kappa_z}$$

传播距离 d 后，两者相位差为 $\Delta\phi = (k^{(o)} - k^{(e)})d$。若 $D_o = D_e$ (入射光偏振方向与光轴夹 45°)，且 $\Delta\phi = (2m+1)\pi/2$ (m 为整数)，则出射光变为圆偏振光。这种厚度的晶体板称为**四分之一波片 (quarter-wave plate)**。

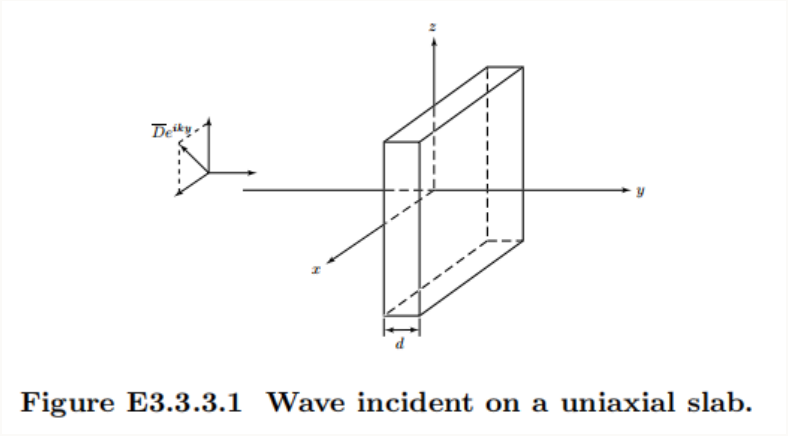


Figure E3.3.3.1 Wave incident on a uniaxial slab.

图 26: 波入射到单轴晶体板

k-曲面 (k Surfaces) 寻常波和非寻常波的色散关系 $u = \omega/k$ 可以转换为 ω 和 $\vec{k}$ 的笛卡尔分量 (k_s 为横向波数，k_z 为沿光轴的波数) 的关系：对于寻常波：$\omega^2 = \nu\kappa k_s^2 + \nu\kappa k_z^2 = \nu\kappa(k_x^2 + k_y^2) + \nu\kappa k_z^2$ (3.3.72, 整理后)。这是一个球面。对于非寻常波：$\omega^2 = \nu\kappa k_s^2 + \nu\kappa_z k_z^2 = \nu\kappa(k_x^2 + k_y^2) + \nu\kappa_z k_z^2$ (3.3.73, 整理后)。这是一个椭球面。

时间平均坡印廷矢量 $\langle \vec{S} \rangle$ 的方向（即群速度方向）总是垂直于该点处的 k-曲面。证明：对 $\vec{k} \times \vec{E} = \omega\vec{B}$ 和 $\vec{k} \times \vec{H}^* = -\omega\vec{D}^*$ 取微分，然后进行点乘和相减，利用无耗条件 ($\bar{\bar{\epsilon}}^\dagger = \bar{\bar{\epsilon}}, \bar{\bar{\mu}}^\dagger = \bar{\bar{\mu}}$)，可得 $2\delta\vec{k} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}^*) =$ 纯虚数。由于 $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$，所以 $\delta\vec{k} \cdot \langle \vec{S} \rangle = 0$ (3.3.77)。这意味着 $\langle \vec{S} \rangle$ 垂直于 k-曲面。

10.5 旋光介质中的波 (Waves in Gyrotropic Media)

考虑具有如下本构关系的旋光介质（例如，外加直流磁场 $\vec{B}_0$ 沿 $\hat{z}$ 方向的等离子体或铁氧体）：

$$\vec{H} = \bar{\bar{\nu}} \cdot \vec{B} \tag{3.3.78}$$
$$\vec{E} = \bar{\bar{\kappa}} \cdot \vec{D} \tag{3.3.79}$$

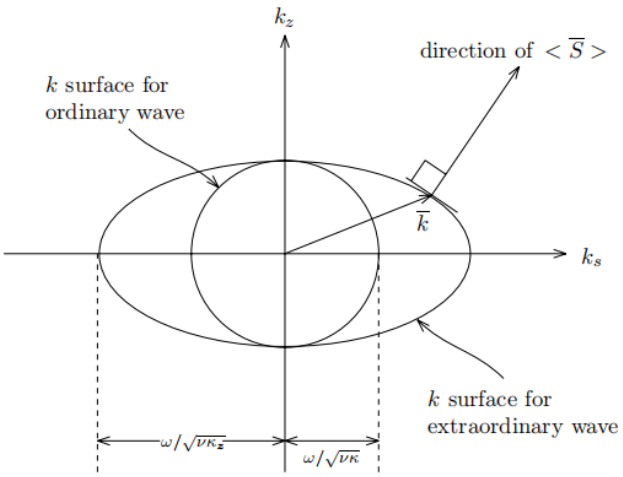


Figure 3.3.6 k **surfaces for the ordinary and extraordinary waves inside a positive uniaxial medium with** $\kappa/\kappa_z > 1$.

图 27: 图 3.3.6 (来自教材)：正单轴介质 (假设 $\kappa/\kappa_z > 1$ 即 $\epsilon_o < \epsilon_e$) 内寻常波和非寻常波的 k-曲面

其中一个张量（例如 $\bar{\bar{\kappa}}$）是对角的，另一个（例如 $\bar{\bar{\nu}}$）是非对角的反对称形式，或者反之。教材中考虑的是 $\vec{H} = \nu_0 \vec{B}$ (标量 ν_0) 和 $\vec{E} = \bar{\bar{\kappa}} \cdot \vec{D}$，其中 (忽略磁效应，仅考虑电旋光性)

$$\bar{\bar{\kappa}} = \begin{pmatrix} \kappa & -i\kappa_g & 0 \\ i\kappa_g & \kappa & 0 \\ 0 & 0 & \kappa_z \end{pmatrix} \tag{3.3.80}$$

将 $\bar{\bar{\kappa}}$ 转换到 KDB 坐标系得到 $\bar{\bar{\kappa}}_k$ (教材 Eq. 3.3.81)。这里设 $\nu_k = \nu$ (标量)。代入 (3.3.48)-(3.3.49) (此时 $\bar{\bar{\chi}}_k = 0, \bar{\bar{\gamma}}_k = 0, \bar{\bar{\nu}}_k = \nu\bar{\bar{I}}$) 得到特征方程：

$$\begin{pmatrix} u^2 - \nu\kappa_{k11} & -\nu\kappa_{k12} \\ -\nu\kappa_{k21} & u^2 - \nu\kappa_{k22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \qquad \text{(based on 3.3.84 structure)}$$

其中 $\kappa_{k11}, \kappa_{k12}, \kappa_{k21}, \kappa_{k22}$ 是 $\bar{\bar{\kappa}}_k$ 的 2×2 横向子矩阵的元。教材 (3.3.84) 给出了直接从 (3.3.82) 和 (3.3.83)（它们是 (3.3.48) 和 (3.3.49) 的特例）消去 $\vec{B}_k$ 后的结果：

$$\begin{pmatrix} u^2 - \nu\kappa & -i\nu\kappa_g \cos\theta \\ i\nu\kappa_g \cos\theta & u^2 - \nu(\kappa\cos^2\theta + \kappa_z \sin^2\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \tag{3.3.84}$$

法拉第旋转 (Faraday Rotation) 当波沿外加磁场方向（即光轴 $\hat{z}$ 方向）传播时，$\theta = 0$。此时 (3.3.84) 变为：

$$\begin{pmatrix} u^2 - \nu\kappa & -i\nu\kappa_g \\ i\nu\kappa_g & u^2 - \nu\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \tag{3.3.85}$$

非零解的条件是行列式为零：$(u^2 - \nu\kappa)^2 - (\nu\kappa_g)^2 = 0$，所以

$$u^2 - \nu\kappa = \pm\nu\kappa_g \quad \Longrightarrow \quad u = \omega/k = \sqrt{\nu(\kappa \pm \kappa_g)}$$

存在两种相速度。对应的本征模式（特征矢量）为：

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{u^2 - \nu\kappa}{i\nu\kappa_g} = \frac{\pm\nu\kappa_g}{i\nu\kappa_g} = \mp i$$

这表示两个本征波是圆偏振波：

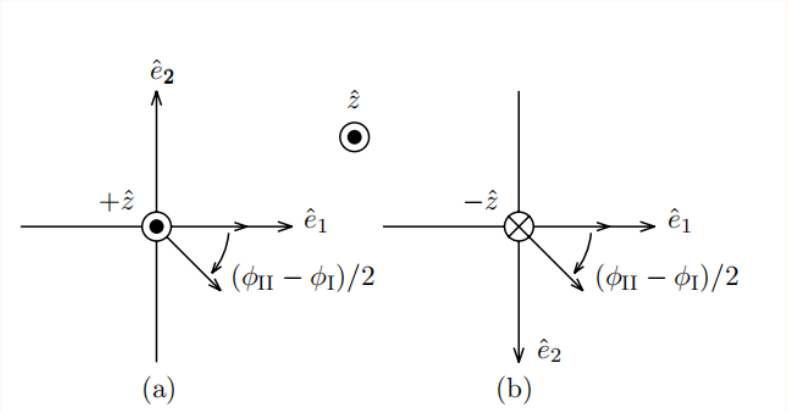


Figure 3.3.7 Faraday rotation.

图 28: 法拉第旋转。(a) 波沿 $+\hat{z}$ 传播，(b) 波沿 $-\hat{z}$ 传播时（$\theta = \pi$），旋转方向相对于观察者不变

- Type I wave: $u_I = \sqrt{\nu(\kappa + \kappa_g)}$, $k^I = \omega/u_I$. $D_2/D_1 = -i$ (左旋圆偏振，按物理光学定义)。
- Type II wave: $u_{II} = \sqrt{\nu(\kappa - \kappa_g)}$, $k^{II} = \omega/u_{II}$. $D_2/D_1 = +i$ (右旋圆偏振)。

线偏振波 $\vec{D} = \hat{e}_1 2D_o$ 可分解为 $D_o(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2) + D_o(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2)$。传播距离 z_0 后，两圆偏振分量产生相位 $\phi_I = k^I z_0$ 和 $\phi_{II} = k^{II} z_0$。合成波为 $\vec{D} = \hat{e}_1 D_o(e^{i\phi_I} + e^{i\phi_{II}}) + \hat{e}_2 i D_o(e^{i\phi_I} - e^{i\phi_{II}})$ (3.3.86)。其偏振方向旋转角为 $\Delta\psi = (\phi_{II} - \phi_I)/2 = (k^{II} - k^I)z_0/2$.

法拉第旋转是非互易的：当波沿 $-\hat{z}$ 方向传播（$\theta = \pi$）时，(3.3.84) 的非对角元符号反转，导致 $u^2 - \nu\kappa = \mp\nu\kappa_g$，但旋转方向的定义使得最终偏振面旋转方向相对于波矢是相同的。这意味着光线往返后旋转角加倍。

例 3.3.6 (一般传播方向的旋光介质) 对于任意 θ，(3.3.84) 的色散关系为：

$$(u^2 - \nu\kappa)(u^2 - \nu(\kappa\cos^2\theta + \kappa_z \sin^2\theta)) - (\nu\kappa_g \cos\theta)^2 = 0$$

这是一个关于 u^2 的二次方程，给出两个解 u_1^2, u_2^2。对应的特征波通常是椭圆偏振的。当 $\kappa_g = 0$ 时，退化为单轴晶体情况。当 $\theta = \pi/2$ (传播方向垂直于磁场/光轴)，若 $\kappa_g \neq 0$，则产生 Cotton-Mouton 效应（一种磁致双折射）。

例 3.3.7 (Appleton-Hartree 公式) 这是研究电离层中无线电波传播的重要公式，描述了等离子体在外磁场中的折射率。定义 $X = \omega_p^2/\omega^2$ (等离子体频率相关项)，$Y = \omega_c/\omega$ (电子回旋频率相关项)。教材中给出了 $\epsilon_0\kappa, \epsilon_0\kappa_z, \epsilon_0\kappa_g$ 用 X, Y 表示的形式。最终的折射率 $n^2 = \epsilon_0/(\nu_0 u^2)$（假设 $\nu_0 = 1/\mu_0$）为：

$$n^2 = 1 - \frac{X}{1 - \frac{Y_T^2/2}{1-X} \pm \sqrt{\frac{Y_T^4/4}{(1-X)^2} + Y_L^2}} \qquad \text{(E3.3.7.1, textbook notation)}$$

其中 $Y_L = Y\cos\theta$ (沿磁场方向的回旋频率分量)，$Y_T = Y\sin\theta$ (垂直磁场方向的回旋频率分量)。

10.6 双各向异性介质中的波 (Waves in Bianisotropic Media) - G 部分

(教科书第 330 页) 考虑本构关系为：

$$\vec{E} = \bar{\bar{\kappa}} \cdot \vec{D} + \bar{\bar{\chi}} \cdot \vec{B} \tag{3.3.93}$$

$$\vec{H} = \bar{\bar{\gamma}} \cdot \vec{D} + \bar{\bar{\nu}} \cdot \vec{B} \tag{3.3.94}$$

其中张量在主轴坐标系下为(教材图示为横向各向同性但纵向可能不同):$\bar{\bar{\kappa}} = \mathrm{diag}(\kappa, \kappa, \kappa_z)$, $\bar{\bar{\chi}} = \mathrm{diag}(\chi, \chi, \chi_z)$, etc. 当 $\bar{\bar{\chi}} = \bar{\bar{\gamma}}^T$ (对于无耗介质，通常是 $\bar{\bar{\chi}} = -\bar{\bar{\gamma}}^\dagger$)，这对应于 Dzyaloshinskii 描述的磁电介质。在 KDB 坐标系中，$\bar{\bar{\kappa}}_k$ 如 (3.3.95) 所示:

$$\bar{\bar{\kappa}}_k = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & 0 \\ 0 & \kappa\cos^2\theta + \kappa_z \sin^2\theta & (\kappa - \kappa_z)\sin\theta\cos\theta \\ 0 & (\kappa - \kappa_z)\sin\theta\cos\theta & \kappa\sin^2\theta + \kappa_z\cos^2\theta \end{pmatrix} \tag{3.3.95}$$

其他张量 $\bar{\bar{\chi}}_k, \bar{\bar{\gamma}}_k, \bar{\bar{\nu}}_k$ 也有类似形式。将这些代入 (3.3.48) 和 (3.3.49) 并消去 $\vec{B}_k$ 得到关于 $\vec{D}_k$ 的方程 (教材 Eq. 3.3.96):

$$\begin{pmatrix} u^2 - \nu_{k22}\kappa_{k11} + \chi_{k12}\gamma_{k21} - \chi_{k11}\gamma_{k22} & -(\nu_{k12}\kappa_{k11} - \chi_{k12}\gamma_{k11})u + \dots \\ -(\chi_{k22}\gamma_{k21} - \nu_{k22}\kappa_{k21})u + \dots & u^2 - \nu_{k11}\kappa_{k22} + \chi_{k21}\gamma_{k12} - \chi_{k22}\gamma_{k11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \tag{3.3.96, schematic}$$

(教材 (3.3.96) 的具体形式更复杂，包含 u 的线性和二次项)。其中 $\kappa_{k22} = \kappa\cos^2\theta + \kappa_z\sin^2\theta$, $\nu_{k22} = \nu\cos^2\theta + \nu_z\sin^2\theta$, etc. 求解此方程的色散关系通常很繁琐。特殊情况:

- 若 $\bar{\bar{\chi}}, \bar{\bar{\gamma}}$ 为实数且 $\bar{\bar{\chi}} = \bar{\bar{\gamma}}^T$ (无耗条件之一): 特征波为线性偏振。
- 若 $\bar{\bar{\chi}}, \bar{\bar{\gamma}}$ 为纯虚数且 $\bar{\bar{\chi}} = -\bar{\bar{\gamma}}^\dagger$ (无耗条件之一，例如 $\bar{\bar{\chi}} = i\bar{\bar{\xi}}, \bar{\bar{\gamma}} = -i\bar{\bar{\xi}}$ with $\bar{\bar{\xi}}$ Hermitian): 特征波为椭圆偏振。

10.7 手性介质中的光活性 (Optical Activity in Chiral Media)

手性介质是一类特殊的双各向异性（更准确地说是双各向同性 bi-isotropic）介质，其本构关系为 (Tellegen 或 Drude-Born-Feodorov 形式):

$$\vec{D} = \epsilon\vec{E} + (\chi_0 - i\kappa_0)\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\vec{H} \tag{9}$$

$$\vec{B} = \mu\vec{H} + (\chi_0 + i\kappa_0)\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\vec{E} \tag{10}$$

教材中采用的形式 (Eq. 3.3.97a,b)，使用 $\overline{DB}$ 表示法，参数为标量:

$$\vec{E} = \kappa\vec{D} - i\chi\vec{B} \tag{3.3.97a}$$

$$\vec{H} = i\chi\vec{D} + \nu\vec{B} \tag{3.3.97b}$$

这描述了一个双各向同性介质 (bi-isotropic)。κ, ν, χ 均为标量。在 KDB 坐标系中，这些关系不变。代入 (3.3.48)-(3.3.49) 并消元得到特征方程 (教材 Eq. 3.3.98):

$$\begin{pmatrix} u^2 - \nu\kappa + \chi^2 & -i2\chi u \\ i2\chi u & u^2 - \nu\kappa + \chi^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \tag{3.3.98}$$

非零解条件为 $(u^2 - \nu\kappa + \chi^2)^2 - (2\chi u)^2 = 0$，即:

$$u^2 - \nu\kappa + \chi^2 = \pm 2\chi u$$

解出相速度 $u = \omega/k$:

$$u = \sqrt{\nu\kappa \pm \chi^2} \quad \text{or, rewriting gives} \quad (u \mp \chi)^2 = \nu\kappa \implies u = \sqrt{\nu\kappa} \pm \chi$$

(教材的解为 $u = \sqrt{\nu\kappa} \pm \chi$)。对应的本征模式由 $D_2/D_1 = (u^2 - \nu\kappa + \chi^2)/(i2\chi u) = (\pm 2\chi u)/(i2\chi u) = \mp i$ 给出。所以两个特征波是圆偏振波:

- Type I: $u_I = \sqrt{\nu\kappa} + \chi$, $k^I = \omega/u_I$. $D_2/D_1 = -i$ (左旋)。
- Type II: $u_{II} = \sqrt{\nu\kappa} - \chi$, $k^{II} = \omega/u_{II}$. $D_2/D_1 = +i$ (右旋)。

线偏振波入射后，由于两圆偏振分量的相速度不同，会产生偏振面旋转，称为**自然光活性 (Optical Activity)**。传播距离 z_0 后，偏振面旋转角为 $\Delta\psi = (\phi_{II} - \phi_I)/2 = (k^{II} - k^I)z_0/2 = \omega(-\chi)/(\nu\kappa - \chi^2)z_0 \approx -\omega\chi/(\nu\kappa)z_0$ (if $\chi \ll \sqrt{\nu\kappa}$).

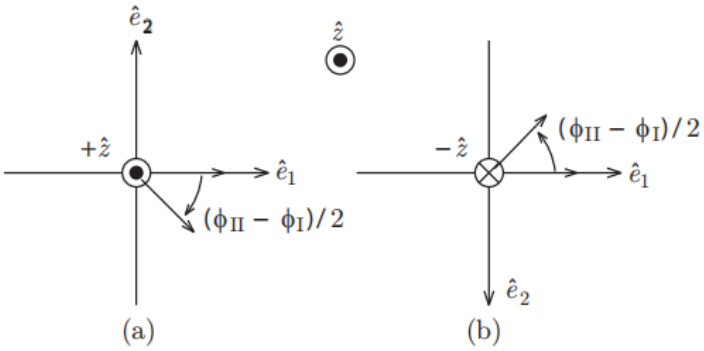


Figure 3.3.8 Optical activity.

图 29: 光活性。(a) 波沿 $+\hat{z}$ 传播 (b) 波沿 $-\hat{z}$ 传播时，旋转方向相对于观察者反向，但相对于波矢固定

光活性是互易的：当 θ 从 0 变为 π（波反向传播），(3.3.96) 中对应于手性介质的非对角元（与 χ 相关）保持不变，导致偏振旋转在光线往返后抵消。这与非互易的法拉第旋转形成对比。

例 3.3.9 (EH 表示法下的手性介质) 另一种常用的手性介质本构关系 (EH 或 Drude-Born-Fedorov 表示)：

$$\vec{D} = \epsilon\vec{E} + i\xi_0\vec{H} \tag{E3.3.9.1a}$$

$$\vec{B} = -i\xi_0\vec{E} + \mu\vec{H} \tag{E3.3.9.1b}$$

可以推导出等效的 κ, ν, χ 参数：

$$\kappa = (1/\epsilon)(1 - \xi_0^2/(\mu\epsilon))^{-1}$$
$$\nu = (1/\mu)(1 - \xi_0^2/(\mu\epsilon))^{-1}$$
$$\chi = (\xi_0/(\mu\epsilon))(1 - \xi_0^2/(\mu\epsilon))^{-1}$$

色散关系为 $u = \sqrt{\kappa\nu} \pm \chi = \frac{1 \pm \xi_0/\sqrt{\mu\epsilon}}{\sqrt{\mu\epsilon}(1-\xi_0^2/(\mu\epsilon))}$。这得到波数 $k = \omega(\sqrt{\mu\epsilon} \mp \xi_0)$。

11 辐射

11.1 切伦科夫辐射

11.1.1 点电荷电流密度

考虑一个电荷为 q 的粒子以恒定速度 $\vec{v}$ 在各向同性介质中沿 $\hat{z}$ 方向运动。其产生的电流密度为：

$$\vec{J}(\vec{r}, t) = \hat{z}qv\delta(x)\delta(y)\delta(z - vt)$$

由于柱对称性 (ϕ 无关)，注意到

$$\int d\rho\delta(\vec{\rho}) = 1$$

$$= \int dxdy\delta(x)\delta(y)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} \rho d\rho \frac{\delta(\rho)}{2\pi\rho}$$

(这里 $\delta(\rho)$ 是径向狄拉克函数，$\delta(x)\delta(y) = \frac{\delta(\rho)}{2\pi\rho}$)。因此电流密度可以写为：

$$\vec{J}(\vec{r},t) = \hat{z}qv\delta(z-vt)\frac{\delta(\rho)}{2\pi\rho} \tag{5.1.1}$$

这个源不是时谐的。我们对其进行傅里叶变换到频域（假设时间因子为 $e^{i\omega t}$）：

$$\vec{J}(\vec{r},\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dt\vec{J}(\vec{r},t)e^{i\omega t} = \hat{z}\frac{q}{4\pi^2\rho}e^{i\omega z/v}\delta(\rho) \tag{5.1.2}$$

(教材中傅里叶变换积分为 $\int dtJ(r,t)e^{i\omega t}$，而前面定义的时间因子为 $e^{-i\omega t}$，为保持一致性，若 $J(t) \leftrightarrow J(\omega)$，则 $J(\omega) = \int J(t)e^{-i\omega t}dt$ 且 $J(t) = \frac{1}{2\pi}\int J(\omega)e^{i\omega t}d\omega$。或者 $J(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int J(t)e^{i\omega t}dt$ 和 $J(t) = \int J(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$。教材中 (5.1.3) 的逆变换是 $\int d\omega E(r)e^{-i\omega t}$，表明其频域解 $E(r)$ 对应于 $e^{i\omega t}$ 的时间因子。因此 (5.1.2) 的变换定义是符合后续的。)

11.1.2 电场的求解

对于每一个频谱分量 ω，我们求解电场 $\vec{E}(\vec{r})$ (这里 $\vec{E}(\vec{r})$ 指的是 $\vec{E}(\vec{r},\omega)$)：

$$\vec{E}(\vec{r}) \quad \text{(频域电场)}$$

时域值通过逆傅里叶变换得到：

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega\vec{E}(\vec{r})e^{-i\omega t} \tag{5.1.3}$$

电场的控制方程（亥姆霍兹方程的非齐次形式）为：

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E}(\vec{r}) - k^2\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\vec{J}(\vec{r},\omega) = \hat{z}\frac{i\omega\mu q}{4\pi^2\rho}e^{i\omega z/v}\delta(\rho) \tag{5.1.4}$$

其中 $k^2 = \omega^2\mu\epsilon$。此方程可以通过引入矢量格林函数 $\bar{\bar{g}}(\rho,z)$ 方便地求解，使得：

$$\vec{E}(\vec{r}) = \left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right)\cdot\vec{g}(\rho,z) = \vec{g}(\rho,z) + \frac{1}{k^2}\nabla(\nabla\cdot\vec{g}(\rho,z)) \tag{5.1.5}$$

从 (5.1.4) 可得 $\vec{g}(\rho,z)$ 的波动方程：

$$(\nabla^2 + k^2)\vec{g}(\rho,z) = -\hat{z}\frac{i\omega\mu q}{4\pi^2\rho}e^{i\omega z/v}\delta(\rho) \tag{5.1.6}$$

考虑到右端项的 z 依赖性和轴对称性，我们在柱坐标中写出波动方程。令

$$\vec{g}(\rho,z) = \hat{z}g(\rho)\frac{i\omega\mu q}{2\pi}e^{i\omega z/v} \tag{5.1.7}$$

则 $g(\rho)$ 满足的方程为 (∇^2 在柱坐标下作用于 $\hat{z}g(\rho)e^{i\omega z/v}$ 时，$\partial^2/\partial z^2 \to -(\omega/v)^2$)：

$$\left[\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d}{d\rho}\right) - \left(\frac{\omega}{v}\right)^2 + k^2\right]g(\rho) = -\frac{\delta(\rho)}{2\pi\rho} \tag{5.1.8}$$

令 $k_\rho^2 = k^2 - (\omega/v)^2$。对于 $\rho \neq 0$，方程变为：

$$\left[\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\left(\rho\frac{d}{d\rho}\right) + k_\rho^2\right] g(\rho) = 0 \tag{5.1.9}$$

这是零阶贝塞尔方程。其中：

$$k_\rho = \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{v^2}} = \frac{\omega}{v}\sqrt{\frac{v^2}{c^2/(\mu\epsilon)} - 1} = \frac{\omega}{c}n\sqrt{1 - \frac{1}{(n\beta)^2}} \tag{5.1.10}$$

这里 $\beta = v/c$，$n = c\sqrt{\mu\epsilon}$ 是介质折射率。由于 (5.1.8) 在 $\rho = 0$ 处有奇异性，且解应代表向外传播的波，我们选择 Hankel 函数作为解：

$$g(\rho) = CH_0^{(1)}(k_\rho\rho) \tag{5.1.11}$$

常数 C 通过在 $\rho \to 0$ 处匹配边界条件确定。对 (5.1.8) 在一个以原点为中心，半径为 $\rho \to 0$ 的无限小面积 $2\pi\rho d\rho$ 上积分，可得：

$$\lim_{\rho\to 0} 2\pi\rho\frac{dg(\rho)}{d\rho} = -1$$

使用 $H_0^{(1)}(x) \approx \frac{2i}{\pi}\ln(x)$ 当 $x \to 0$ 时，得到 $C = i/4$。所以：

$$g(\rho) = \frac{i}{4}H_0^{(1)}(k_\rho\rho) \tag{5.1.12}$$

这是柱坐标下的标量格林函数。对于与 z 无关的二维问题，标量格林函数就是此式，其中 $k_\rho = k$。电场解由 (5.1.7) 和 (5.1.5) 确定。在远场辐射区 ($k_\rho\rho \gg 1$)，使用 $H_0^{(1)}(x) \approx \sqrt{\frac{2}{i\pi x}}e^{ix}$：

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{-q}{8\pi\epsilon\omega}\left[\hat{z}k_\rho^2 + i\frac{\omega}{v}\nabla_\perp\right] H_0^{(1)}(k_\rho\rho)e^{i\omega z/v} \tag{11}$$

$$\approx \frac{q}{8\pi\omega\epsilon}\sqrt{\frac{2k_\rho}{i\pi\rho}}\left(\hat{\rho}\frac{\omega}{v} - \hat{z}k_\rho\right)e^{i(k_\rho\rho + \omega z/v)} \tag{5.1.14}$$

(注：(5.1.13) 的表达式与前面推导的格林函数方法略有不同，但远场近似 (5.1.14) 是关键结果。) 这代表一个波矢为 $\vec{k}_{rad} = \hat{\rho}k_\rho + \hat{z}\omega/v$ 的平面波，条件是 k_ρ 为实数。

11.1.3 切伦科夫辐射条件与特性

(i) **辐射条件**：从 (5.1.10) 可见，k_ρ 为实数要求 $n\beta > 1$，即：

$$v > \frac{c}{n} \tag{5.1.15}$$

因此，只有当粒子速度 v 大于介质中的光速 c/n 时，才会产生辐射波。若 $v < c/n$，则 k_ρ 为虚数，波在 $\hat{\rho}$ 方向上是倏逝的。

(ii) **辐射角**：辐射波的等相面形成一个以 $\hat{z}$ 轴为对称轴的圆锥，称为切伦科夫锥。波矢 $\vec{k}_{rad}$ 与 $\hat{z}$ 轴的夹角 θ (切伦科夫角) 由下式决定：

$$\cos\theta = \frac{k_z}{k_{rad}} = \frac{\omega/v}{\sqrt{k_\rho^2 + (\omega/v)^2}} = \frac{\omega/v}{k} = \frac{\omega/v}{\omega n/c} = \frac{1}{n\beta} \tag{5.1.16}$$

θ 有实数值仅当 $n\beta > 1$。

(iii) **偏振特性**：从远场表达式 (5.1.14) 可知，电场 $\vec{E}$ 位于由 $\vec{k}_{rad}$ 和 $\hat{z}$（粒子运动方向）决定的平面内。同时，由于 $\vec{k}_{rad}\cdot\vec{E} = (k_\rho\hat{\rho} + \frac{\omega}{v}\hat{z})\cdot(\frac{\omega}{v}\hat{\rho} - k_\rho\hat{z}) \times \text{factor} = 0$（经过验证，这里点积不直接为零，但平面波横向性要求 $\vec{k}_{rad}\cdot\vec{E}_{rad} = 0$），电场 $\vec{E}$ 垂直于其传播方向 $\vec{k}_{rad}$。

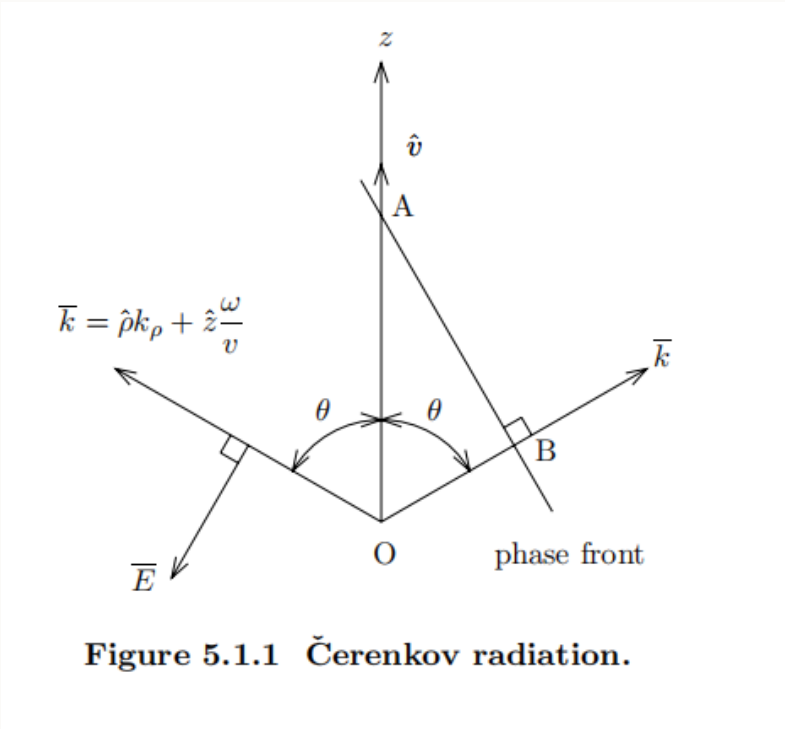


Figure 5.1.1 Čerenkov radiation.

图 30: 切伦科夫辐射示意图

习题 P5.1.1 (a) 由光子能量 $E_{photon} = \hbar\omega$ 和 $d\omega/d\lambda = -2\pi c/\lambda^2$ (应为 $d\omega = |-2\pi c/\lambda^2|d\lambda$)，单位路径、单位波长辐射的光子数为：

$$\frac{d^2N}{dld\lambda} = \frac{1}{\hbar\omega}\frac{d^2W_\rho}{dld\omega}\left|\frac{d\omega}{d\lambda}\right| = \frac{1}{\hbar\omega}\frac{\mu q^2}{4\pi}\omega\left(1-\frac{1}{n^2\beta^2}\right)\frac{2\pi c}{\lambda^2} = \frac{q^2c\mu}{2\lambda^2\hbar}\left(1-\frac{1}{n^2\beta^2}\right)$$

由于 $\cos\theta = 1/(n\beta)$, 则 $1-1/(n^2\beta^2) = 1-\cos^2\theta = \sin^2\theta$ (对于辐射角)。所以 $\frac{d^2N}{dld\lambda} = \frac{q^2c\mu}{2\hbar}\frac{\sin^2\theta}{\lambda^2}$。这表明光子数 $dN/dl \propto (\sin^2\theta/\lambda^2)d\lambda$。

11.2 格林函数 (Green's Functions)

11.2.1 并矢格林函数 (Dyadic Green's Functions)

在天线和辐射问题中，我们关心由源分布 $\vec{J}(\vec{r}')$ 和 $\rho(\vec{r}')$ 产生的电磁场。电流和电荷分布由电荷守恒定律 $i\omega\rho(\vec{r}) = \nabla\cdot\vec{J}(\vec{r})$（时谐场）联系。由麦克斯韦方程：

$$\nabla\times\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\vec{H}(\vec{r}) \tag{5.2.1}$$

$$\nabla\times\vec{H}(\vec{r}) = -i\omega\epsilon\vec{E}(\vec{r}) + \vec{J}(\vec{r}) \tag{5.2.2}$$

消去 $\vec{H}(\vec{r})$ 得到关于 $\vec{E}(\vec{r})$ 的方程：

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E}(\vec{r}) - k^2\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\vec{J}(\vec{r}) \tag{5.2.3}$$

其中 $k^2 = \omega^2\mu\epsilon$。为了求解给定源 $\vec{J}$ 时的 $\vec{E}$，引入并矢格林函数 $\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}')$。$\vec{E}(\vec{r})$ 与 $\vec{J}(\vec{r}')$ 的关系可以写为：

$$\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\iiint d^3r'\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}')\cdot\vec{J}(\vec{r}') \tag{5.2.4}$$

$\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}')$ 是一个二阶张量（并矢），它作用在一个矢量上产生另一个矢量。将 (5.2.4) 代入 (5.2.3)，并利用 $\vec{J}(\vec{r}) = \iiint d^3r' \bar{\bar{I}}\delta(\vec{r}-\vec{r}')\cdot\vec{J}(\vec{r}')$ (5.2.5)，其中 $\bar{\bar{I}}$ 是单位并矢。由于积分对任意 $\vec{J}(\vec{r}')$ 成立，我们得到并矢格林函数的微分方程：

$$\nabla\times\nabla\times\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}') - k^2\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}') = \bar{\bar{I}}\delta(\vec{r}-\vec{r}') \tag{5.2.6}$$

观察点 $\vec{r}$ 总假定在源区之外。并矢格林函数可以用标量格林函数 $g(\vec{r},\vec{r}')$ 表示：

$$\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}') = \left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right) g(\vec{r},\vec{r}') \tag{5.2.7}$$

这里 $\nabla\nabla$ 是一个并矢算符。将 (5.2.7) 代入 (5.2.6)，并注意到 $\nabla\times\nabla\times(\nabla\nabla g)$ 作用于第二项时为零（需要验证，通常 $\nabla\times(\nabla f)=0$，所以 $\nabla\times\nabla\times(\bar{\bar{I}}g) = \nabla(\nabla\cdot g) - \bar{\bar{I}}\nabla^2 g$）。使用恒等式 $\nabla\times\nabla\times(\bar{\bar{I}}g) = \nabla\nabla g - \bar{\bar{I}}\nabla^2 g$。于是标量格林函数 $g(\vec{r},\vec{r}')$ 满足的方程为：

$$(\nabla^2 + k^2)g(\vec{r},\vec{r}') = -\delta(\vec{r}-\vec{r}') \tag{5.2.8}$$

在球坐标中，将原点移至 $\vec{r}'=0$，方程变为：

$$(\nabla^2 + k^2)g(\vec{r}) = -\delta(\vec{r}) \tag{5.2.9}$$

对于球对称解 $g(r)$，方程为 $\frac{1}{r}\frac{d^2}{dr^2}[rg(r)] + k^2 g(r) = -\delta(r)$。当 $r\neq 0$ 时，$\frac{d^2}{dr^2}[rg(r)] + k^2[rg(r)] = 0$ (5.2.10)。解必须代表向外传播的波，因此：

$$g(r) = C\frac{e^{ikr}}{r} \tag{5.2.11}$$

常数 C 通过对 (5.2.9) 在以原点为中心、半径为 $\delta\to 0$ 的小球上积分确定。$\iiint dV\nabla^2 g = dS\hat{r}\cdot\nabla g = 4\pi r^2\frac{dg}{dr}|_{r=\delta}$ (5.2.12)。积分 (5.2.9) 得到 $4\pi r^2\frac{dg}{dr}|_{r=\delta} + k^2\int_0^\delta 4\pi r^2 g(r)dr = -1$ (5.2.13)。当 $\delta\to 0$ 时，第二项消失，第一项给出 $-4\pi C$。因此 $C = 1/(4\pi)$。将原点移回 $\vec{r}'$，标量格林函数为：

$$g(\vec{r},\vec{r}') = \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} \tag{5.2.14}$$

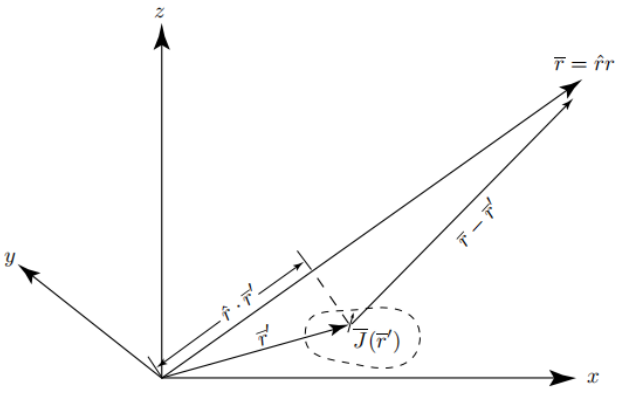


Figure 5.2.1 Observation point $\bar{r}$ is outside the source region.

图 31: 观察点 $\vec{r}$ 在源区之外

将 $g(\vec{r},\vec{r}')$ 代回 (5.2.4) 和 (5.2.7)，得到用标量格林函数表示的电场：

$$\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right)\cdot\iiint d^3r'\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}\vec{J}(\vec{r}') \tag{5.2.15/5.2.16}$$

（注：(5.2.15) 是将算符提到积分号外，这要求观察点在源区外。(5.2.16) 是将格林函数代入的结果。）

11.2.2 辐射场近似 (Radiation Field Approximation)

当观察点 $\vec{r}$ 远离源区时（远场近似 $kr \gg 1$），并且 $|\vec{r}| \gg |\vec{r}'|$：

$$|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r - \hat{r} \cdot \vec{r}' \quad \text{（用于相位项）} \tag{5.2.17}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r \quad \text{（用于幅度项）} \tag{12}$$

且 $kr \gg 1$ (5.2.18)。在辐射区，波矢方向为 $\hat{r}$，即 $\vec{k}_{rad} = k\hat{r}$。$\vec{E}(\vec{r})$ 的表达式 (5.2.15) 近似为：

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx i\omega\mu \left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2} \nabla\nabla \right) \cdot \frac{e^{ikr}}{4\pi r} \iiint d^3r' \vec{J}(\vec{r}') e^{-ik\hat{r}\cdot\vec{r}'} \tag{5.2.19}$$

定义矢量流矩 (vector current moment)：

$$\vec{f}(\theta, \phi) = \iiint d^3r' \vec{J}(\vec{r}') e^{-ik\hat{r}\cdot\vec{r}'} \tag{5.2.20}$$

它是角度 θ, ϕ 的函数。在远场近似下，∇ 算符主要贡献来自于对相位因子 e^{ikr} 的微分，因此可以被 $i\vec{k}_{rad} = ik\hat{r}$ 替换 (我们只保留最低阶的 $1/r$ 项)。具体来说，当考虑对 e^{ikr}/r 形式的项作用时：

$$\nabla \approx \hat{r} \frac{\partial}{\partial r}$$

因此，当 ∇ 作用于 e^{ikr}/r 时：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) = \frac{ikre^{ikr} - e^{ikr}}{r^2} = \left(\frac{ik}{r} - \frac{1}{r^2} \right) e^{ikr}$$

在远场 $kr \gg 1$ 时，$1/r^2$ 项可以忽略，所以：

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \approx \frac{ik}{r} e^{ikr}$$

对于 $\nabla\nabla$ 算符，在远场近似下主要作用于相位，因此：

$$\nabla\nabla \approx (ik\hat{r})(ik\hat{r}) = -k^2 \hat{r}\hat{r}$$

所以，表达式 $\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla$ 近似为：

$$\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}(-k^2\hat{r}\hat{r}) = \bar{\bar{I}} - \hat{r}\hat{r}$$

这个算符 $(\bar{\bar{I}} - \hat{r}\hat{r})$ 的作用是将一个矢量投影到垂直于 $\hat{r}$ 的平面上。辐射电场变为：

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &\approx i\omega\mu(\bar{\bar{I}} - \hat{r}\hat{r}) \cdot \left(\vec{f}(\theta, \phi) \frac{e^{ikr}}{4\pi r} \right) \\ &= i\omega\mu \frac{e^{ikr}}{4\pi r} [\vec{f}(\theta, \phi) - \hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{f}(\theta, \phi))] \\ &= i\omega\mu \frac{e^{ikr}}{4\pi r} (\hat{\theta} f_\theta + \hat{\phi} f_\phi) \end{aligned} \tag{5.2.21}$$

磁场在远场近似下为 (利用 $\vec{H} = \frac{1}{i\omega\mu}\nabla \times \vec{E} \approx \frac{ik\hat{r}}{i\omega\mu} \times \vec{E}$)：

$$\begin{aligned} \vec{H}(\vec{r}) &\approx \frac{k}{\omega\mu} \hat{r} \times \vec{E}(\vec{r}) \\ &= \frac{k}{\omega\mu} \hat{r} \times \left(i\omega\mu \frac{e^{ikr}}{4\pi r} (\hat{\theta} f_\theta + \hat{\phi} f_\phi) \right) \\ &= ik \frac{e^{ikr}}{4\pi r} (\hat{r} \times \hat{\theta} f_\theta + \hat{r} \times \hat{\phi} f_\phi) \\ &= ik \frac{e^{ikr}}{4\pi r} (\hat{\phi} f_\theta - \hat{\theta} f_\phi) \end{aligned} \tag{5.2.22}$$

(注：这里 $\frac{k}{\omega\mu}=\frac{\omega\sqrt{\mu\epsilon}}{\omega\mu}=\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}=\frac{1}{\eta}$，所以 $\vec{H}=\frac{1}{\eta}\hat{r}\times\vec{E}$，与之前的推导一致。) (教材中使用 $\eta=\sqrt{\mu/\epsilon}$，则 $k/(\omega\mu)=\sqrt{\epsilon/\mu}=1/\eta$) 时间平均坡印廷功率密度为：

$$\langle\vec{S}\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\vec{E}\times\vec{H}^*)=\hat{r}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}\left(\frac{k}{4\pi r}\right)^2(|\vec{f}_\theta|^2+|\vec{f}_\phi|^2) \tag{5.2.23}$$

“辐射矢量” $\vec{f}\frac{e^{ikr}}{4\pi r}$ 也被称为辐射矢量。在远场区，磁场 $\vec{H}(\vec{r})$ 与电场通过波阻抗相关联。由于在远场电场 $\vec{E}$ 垂直于传播方向 $\hat{r}$，我们有：

$$\vec{H}(\vec{r})=\frac{1}{\eta}(\hat{r}\times\vec{E}(\vec{r}))$$

其中 $\eta=\sqrt{\mu/\epsilon}$ 是介质的本征阻抗。将 (5.2.21) 式中的 $\vec{E}(\vec{r})$ 代入上式：

$$\begin{aligned}\vec{H}(\vec{r})&=\frac{1}{\eta}\hat{r}\times\left(i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{\theta}f_\theta+\hat{\phi}f_\phi)\right)\\&=\frac{i\omega\mu}{\eta}\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{r}\times\hat{\theta}f_\theta+\hat{r}\times\hat{\phi}f_\phi)\\&=\frac{i\omega\mu}{\eta}\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{\phi}f_\theta-\hat{\theta}f_\phi)\end{aligned} \tag{13}$$

注意到 $k=\omega\sqrt{\mu\epsilon}$，因此 $\omega\mu/\eta=\omega\mu/\sqrt{\mu/\epsilon}=\omega\sqrt{\mu\epsilon}=k$。于是，方程 (13) 变为：

$$\vec{H}(\vec{r})=ik\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{\phi}f_\theta-\hat{\theta}f_\phi) \tag{5.2.22}$$

时间平均的坡印廷功率密度为：

$$\begin{aligned}\langle\vec{S}\rangle&=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{E}\times\vec{H}^*\}\\&=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\left(i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{\theta}f_\theta+\hat{\phi}f_\phi)\right)\times\left(-ik\frac{e^{-ikr}}{4\pi r}(\hat{\phi}f_\theta^*-\hat{\theta}f_\phi^*)\right)\right\}\\&=\frac{\omega\mu k}{2(4\pi r)^2}\mathrm{Re}\{(\hat{\theta}f_\theta+\hat{\phi}f_\phi)\times(-\hat{\phi}f_\theta^*+\hat{\theta}f_\phi^*)\}\\&=\frac{\omega\mu k}{2(4\pi r)^2}\mathrm{Re}\{\hat{r}(|f_\theta|^2+|f_\phi|^2)\}\quad(\text{利用}\hat{\theta}\times\hat{\phi}=\hat{r},\hat{\phi}\times\hat{\theta}=-\hat{r})\\&=\hat{r}\frac{\omega\mu k}{2(4\pi r)^2}(|f_\theta|^2+|f_\phi|^2)\\&=\hat{r}\frac{1}{2}\eta\left(\frac{k}{4\pi r}\right)^2(|f_\theta|^2+|f_\phi|^2)\end{aligned} \tag{5.2.23}$$

因此，要计算给定源 $\vec{J}$ 的辐射场，首要任务是计算矢量电流矩 $\vec{f}(\theta,\phi)$。**例 5.2.1 (矢量势 $\vec{A}$)**

另一种求解辐射问题的方法是使用矢量势 $\vec{A}$ 和标量势 ϕ。

由高斯磁定律 $\nabla\cdot\vec{B}=0$，以及本构关系 $\vec{B}=\mu\vec{H}$（对于线性各向同性介质），可得 $\nabla\cdot(\mu\vec{H})=0$。因此，我们可以引入矢量磁势 $\vec{A}$，使得：

$$\mu\vec{H}=\nabla\times\vec{A}$$

或 equivalently

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

将此代入法拉第电磁感应定律（时谐形式，假设时间因子为 $e^{i\omega t}$，则 $\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\to-i\omega\vec{B}$。若教材图片中采用 $e^{-i\omega t}$ 且方程为 $\nabla\times\vec{E}=i\omega\vec{B}$，则这里按教材图片符号。教材 (page 501) 使用 $\nabla\times\vec{E}=i\omega\vec{B}$，这对应于 $e^{-i\omega t}$ 时间因子或 $\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$，其中 $\vec{B}(t)=\mathrm{Re}(\underline{\vec{B}}e^{i\omega t})$。）

$$\nabla\times\vec{E}=i\omega\vec{B}=i\omega(\nabla\times\vec{A})$$

由此可得：

$$\nabla \times (\vec{E} - i\omega\vec{A}) = 0$$

这意味着括号内的项可以表示为一个标量函数的梯度，即：

$$\vec{E} - i\omega\vec{A} = -\nabla\phi$$

所以电场可以表示为：

$$\vec{E} = i\omega\vec{A} - \nabla\phi$$

(注意：如果采用 $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$，则时谐形式为 $\vec{E} = -\nabla\phi + i\omega\vec{A}$，符号会相反。)

我们使用洛伦兹规范条件来唯一确定势函数。对于 $e^{i\omega t}$ 时间因子（如教材 page 501 所用）：

$$\nabla \cdot \vec{A} - i\omega\mu\epsilon\phi = 0$$

(若采用 $e^{-i\omega t}$ 且 $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial\vec{A}/\partial t$, 则洛伦兹规范为 $\nabla \cdot \vec{A} + i\omega\mu\epsilon\phi = 0$。)

将势的表达式代入安培环路定律（时谐形式 $\nabla \times \vec{H} = -i\omega\epsilon\vec{E} + \vec{J}$），并利用洛伦兹规范，可以得到关于 $\vec{A}$ 和 ϕ 的亥姆霍兹方程：

$$(\nabla^2 + k^2)\phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$(\nabla^2 + k^2)\vec{A} = -\mu\vec{J}$$

其中 $k^2 = \omega^2\mu\epsilon$。

矢量势 $\vec{A}$ 的解（对于向外传播的波）可以写为：

$$\vec{A}(\vec{r}) = \iiint_{V'} dV' \frac{\mu\vec{J}(\vec{r}')e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

利用此解以及洛伦兹规范条件 $\phi = \frac{1}{i\omega\mu\epsilon}\nabla \cdot \vec{A}$，我们可以计算电场 $\vec{E}$：

$$\begin{aligned}
\vec{E} &= i\omega\vec{A} - \nabla\left(\frac{1}{i\omega\mu\epsilon}\nabla \cdot \vec{A}\right) \\
&= i\omega\vec{A} + \frac{1}{\omega\mu\epsilon i}\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) \\
&= i\omega\vec{A} + \frac{i}{\omega\mu\epsilon}(-1)\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) \\
&= i\omega\left(\vec{A} - \frac{1}{\omega^2\mu\epsilon}\nabla(\nabla \cdot \vec{A})\right) \\
&= i\omega\left(\bar{\bar{I}} \cdot \vec{A} - \frac{1}{k^2}\nabla(\nabla \cdot \vec{A})\right)
\end{aligned}$$

注意到 $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2\vec{A}$，以及 $(\nabla^2 + k^2)\vec{A} = -\mu\vec{J}$, 所以 $\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) + \nabla^2\vec{A} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) - k^2\vec{A} - \mu\vec{J}$。代入 $\vec{E}$ 的表达式（教材图片 (page 501) 给出的最终形式是 $\vec{E} = i\omega\mu(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla) \cdot \iiint dV' \frac{\vec{J}(\vec{r}')e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi\mu|\vec{r}-\vec{r}'|}$）：将 $\vec{A}$ 的积分表达式代入，可以得到：

$$\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right) \cdot \iiint_{V'} dV' \frac{\vec{J}(\vec{r}')e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi\mu|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

此结果与教材 (5.2.16) 通过并矢格林函数方法得到的结果是一致的 (假设将源项中的 μ 提到积分之外，或者格林函数定义中已包含 μ)。

例 5.2.2 (辐射条件)

对于在无界空间中辐射的有限范围源分布，为了得到辐射问题的唯一解，必须在无穷远处施加边界条件。这种边界条件被称为（Sommerfeld）辐射条件。它要求解在远离源的区域衰减不慢于距离的倒数 $(1/r)$，并且波必须向外传播至无穷远。

数学上，对于电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{H}$，辐射条件（对于 $e^{i\omega t}$ 时间因子）可以写为：

$$\lim_{r\to\infty} r[\vec{H}(\vec{r}) - \hat{r} \times \frac{\vec{E}(\vec{r})}{\eta}] = \mathbf{0}$$

$$\lim_{r\to\infty} r[\vec{E}(\vec{r}) + \hat{r} \times \eta\vec{H}(\vec{r})] = \mathbf{0}$$

其中 $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ 是介质的本征阻抗。

另一种等效的辐射条件形式，涉及到场的旋度，如下所示：

$$\lim_{r\to\infty} r[\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) - ik\hat{r} \times \vec{E}(\vec{r})] = \mathbf{0}$$

$$\lim_{r\to\infty} r[\nabla \times \vec{H}(\vec{r}) - ik\hat{r} \times \vec{H}(\vec{r})] = \mathbf{0}$$

对于并矢格林函数 $\bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}')$，辐射条件为：

$$\lim_{r\to\infty} r[\nabla \times \bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}') - ik\hat{r} \times \bar{\bar{G}}(\vec{r},\vec{r}')] = \mathbf{0}$$

（注意：上述公式中的 $\mathbf{0}$ 表示零矢量或零并矢。）

11.3 赫兹偶极子 (Hertzian Dipoles)

11.3.1 赫兹电偶极子 (Hertzian Electric Dipole)

最基本的辐射结构模型是赫兹电偶极子，它由一个长度为 l（$l \to 0$）的载流元组成。若电流偶极矩为 Il，电流密度 $\vec{J}(\vec{r}')$ 指向 $\hat{z}$ 方向且位于原点（如图 5.3.1），则：

$$\vec{J}(\vec{r}') = \hat{z}Il\delta(\vec{r}') \tag{5.3.1}$$

赫兹偶极子可以看作由两个等量异号电荷 q 分隔无限小距离 l 构成，电偶极矩为 $\vec{p} = q\vec{l}$。若电流是时谐的，角频率为 ω，则电流元矩 $Il = -i\omega p$（若 $I = dq/dt$）。为了确定赫兹偶极子的辐射场，我们将 (5.3.1) 代入矢量流矩的定义 (5.2.20)：

$$\vec{f}(\theta,\phi) = \iiint d^3r'\hat{z}Il\delta(\vec{r}')e^{-ik\hat{r}\cdot\vec{r}'} = \hat{z}Il$$

在球坐标中，$\hat{z} = \hat{r}\cos\theta - \hat{\theta}\sin\theta$。所以流矩的球坐标分量为：$f_r = Il\cos\theta$, $f_\theta = -Il\sin\theta$, $f_\phi = 0$ (5.3.2)。注意到远场电场仅有横向分量 (5.2.21)，即 $E_r = 0$。将 f_θ 和 f_ϕ 代入远场表达式 (5.2.21) 和 (5.2.22)：

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx \hat{\theta}i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta = -\hat{\theta}i\omega\mu Il\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\sin\theta \tag{5.3.3}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) \approx \hat{\phi}k\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta = -\hat{\phi}ikIl\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\sin\theta \tag{5.3.4}$$

(教材中 (5.3.4) H 场表达式为 $\hat{\phi}ik\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta$, 如果 $H = \frac{k}{\omega\mu}\hat{r}\times E = \frac{1}{\eta}\hat{r}\times E$, 那么 $H_\phi = \frac{1}{\eta}E_\theta$. $E_\theta = i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta$. $H_\phi = \frac{i\omega\mu}{\eta}\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta = ik\frac{e^{ikr}}{4\pi r}f_\theta$. 这里符号与教材一致。)

由 (5.2.23)，时间平均坡印廷功率密度为（仅有 f_θ）：

$$\langle\vec{S}\rangle = \hat{r}\frac{1}{2}\eta\left(\frac{k}{4\pi r}\right)^2|f_\theta|^2 = \hat{r}\frac{\eta}{2}\left(\frac{kIl}{4\pi r}\right)^2\sin^2\theta \tag{5.3.5}$$

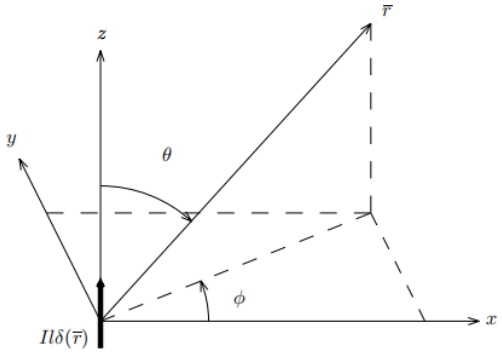


Figure 5.3.1 Hertzian electric dipole.

图 32: 赫兹电偶极子

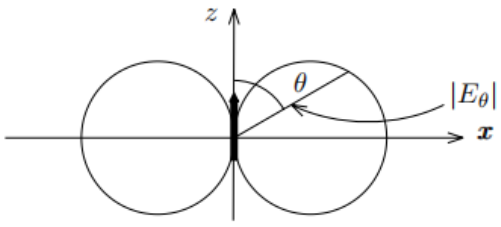


Figure 5.3.2 Radiation field pattern.

图 33: 辐射场方向图 ($|E_\theta|$)

总辐射功率 P_r 通过对 $\langle S_r\rangle$ 在半径为 $r\to\infty$ 的球面积分得到：

$$P_r=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\theta\, r^2\sin\theta\langle S_r\rangle=\frac{4\pi}{3}\eta\left(\frac{kIl}{4\pi}\right)^2 \tag{5.3.6}$$

方向性增益 $G(\theta,\phi)$ 定义为特定方向的功率密度与全向平均功率密度之比：

$$G(\theta,\phi)=\frac{\langle S_r(\theta,\phi)\rangle}{P_r/(4\pi r^2)}=\frac{3}{2}\sin^2\theta \tag{5.3.7}$$

天线的方向性 D 定义为最大增益。对于赫兹偶极子：

$$D=G(\theta,\phi)_{max}=\frac{3}{2} \tag{5.3.8}$$

最大辐射发生在 $\theta=\pi/2$，即垂直于偶极子轴线的方向。

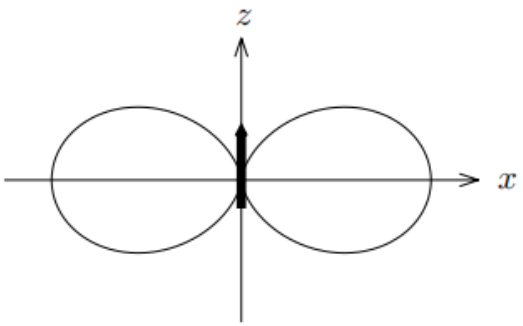


Figure 5.3.3 Radiation power pattern.

图 34: 辐射功率方向图 ($\sin^2\theta$)

赫兹偶极子的精确电场表达式（包含近场和远场项）可以从 (5.2.15) 导出，令 $\vec{J}(\vec{r}')=\hat{z}Il\delta(\vec{r}')$：$\vec{E}(\vec{r})=i\omega\mu\left(\bar{\bar{I}}+\frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right)\cdot\left(\hat{z}Il\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\right)$ 注意到 $(\hat{z}Il\cdot\nabla)f=Il\frac{\partial f}{\partial z}$。

$$\vec{E}(\vec{r})=i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left\{\hat{z}Il\left[1+\frac{i}{kr}-\frac{1}{(kr)^2}\right]-\hat{r}(\hat{r}\cdot\hat{z}Il)\left[1+\frac{3i}{kr}-\frac{3}{(kr)^2}\right]\right\} \tag{5.3.9}$$

$$=-i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}Il\left\{\hat{r}\left[\frac{i}{kr}+\frac{1}{(kr)^2}\right]2\cos\theta+\hat{\theta}\left[1+\frac{i}{kr}-\frac{1}{(kr)^2}\right]\sin\theta\right\} \tag{5.3.13}$$

精确磁场表达式为：

$$\vec{H}(\vec{r})=\frac{1}{i\omega\mu}\nabla\times\vec{E}=\nabla\times\left(\hat{z}Il\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\right)=-\hat{\phi}ikIl\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left(1+\frac{i}{kr}\right)\sin\theta \tag{5.3.10/5.3.14}$$

磁场仅有 $\hat{\phi}$ 分量，环绕偶极子。复坡印廷功率密度 $\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}^*$：

$$\vec{S}=\eta\left(\frac{kIl}{4\pi r}\right)^2\left\{\hat{r}\left(1-\frac{i}{(kr)^3}\right)\sin^2\theta-\hat{\theta}\left(\frac{i}{kr}-\frac{1}{(kr)^3}\right)\sin 2\theta\right\} \tag{5.3.15}$$

时间平均坡印廷功率密度 $\langle\vec{S}\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\vec{S}\}$：

$$\langle\vec{S}\rangle=\hat{r}\frac{\eta}{2}\left(\frac{kIl}{4\pi r}\right)^2\sin^2\theta$$

这与远场结果 (5.3.5) 一致。当 $kr\gg1$ 时，(5.3.13) 和 (5.3.14) 中的高阶项 $(1/kr)^n, n\geq1$ 可以忽略，得到远场表达式 (5.3.3) 和 (5.3.4)。

11.3.2 赫兹磁偶极子与小环形天线 (Hertzian Magnetic Dipole and Small Loop Antenna)

考虑一个半径为 a（其中 $a \to 0$）的小电流环，其几何形状如图 5.3.4 所示。该电流环的电流密度可以表示为：

$$\begin{aligned}\vec{J}(\vec{r}') &= \hat{\phi}' I\delta(\rho' - a)\delta(z') \\ &= (-\hat{x}\sin\phi' + \hat{y}\cos\phi')I\delta(\rho' - a)\delta(z')\end{aligned} \tag{5.3.16}$$

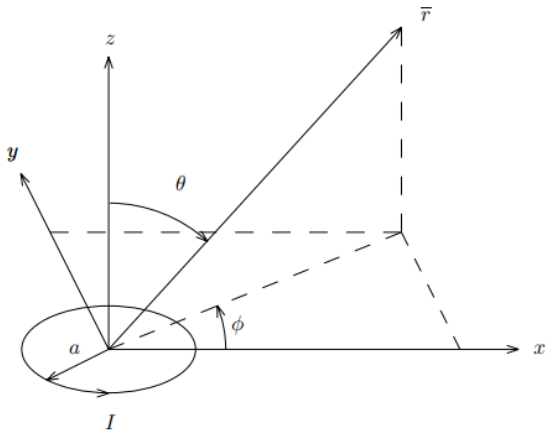


Figure 5.3.4 Small loop antenna.

图 35: 小环形天线

电场可以由公式 (5.2.15) 计算得到，其中积分是针对源电流密度 $\vec{J}(\vec{r}')$ 进行的。将 (5.3.16) 代入 (5.2.15) 中的积分项，我们得到电场的表达式（在 δ 函数积分后，只剩下对 ϕ' 的积分）：

$$\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\left(\bar{\bar{I}} + \frac{1}{k^2}\nabla\nabla\right)\cdot\int_0^{2\pi} a\,d\phi'\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}(-\hat{x}\sin\phi' + \hat{y}\cos\phi')I \tag{5.3.17}$$

其中，观察点的位置矢量为 $\vec{r} = \hat{x}r\sin\theta\cos\phi + \hat{y}r\sin\theta\sin\phi + \hat{z}r\cos\theta$，源点的位置矢量为 $\vec{r}' = \hat{x}a\cos\phi' + \hat{y}a\sin\phi'$ (位于 $z' = 0$ 平面)。

观察点到源点的距离为：

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(r\sin\theta\cos\phi - a\cos\phi')^2 + (r\sin\theta\sin\phi - a\sin\phi')^2 + (r\cos\theta)^2}$$

展开并化简可得：

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = r\sqrt{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2 - \frac{2a}{r}\sin\theta\cos(\phi - \phi')} \tag{5.3.18}$$

当 $a/r \to 0$ 时，我们可以对标量格林函数 $g = \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$ 进行麦克劳林级数展开，取前两项：

$$\begin{aligned}g(\vec{r},\vec{r}') &\approx [g]_{a/r=0} + \left[\frac{dg}{d(a/r)}\right]_{a/r=0}\left(\frac{a}{r}\right) \\ &\approx \frac{e^{ikr}}{4\pi r} + \left[\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(ikr - 1)(-\sin\theta\cos(\phi - \phi'))\right]\left(\frac{a}{r}\right) \\ &= \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left[1 + \frac{a}{r}(ikr - 1)\sin\theta\cos(\phi - \phi')\right]\end{aligned} \tag{5.3.19}$$

将此展开式代入 (5.3.17) 中的积分项，并对 ϕ' 从 0 到 2π 进行积分，可得积分结果（主要贡献来自 $\cos^2\phi'$ 和 $\sin^2\phi'$ 项）：

$$\int_0^{2\pi} a\,d\phi'(-\hat{x}\sin\phi' + \hat{y}\cos\phi')g(\vec{r},\vec{r}') \approx \hat{\phi}\frac{I\pi a^2 e^{ikr}}{4\pi r^2}(1 - ikr)\sin\theta \tag{5.3.20}$$

注意到此积分结果 (5.3.20) 的方向是 $\hat{\phi}$ 方向，并且其大小与方位角 ϕ 无关（因为 $\hat{\phi}$ 本身是 ϕ 的函数，但其系数部分与 ϕ 无关）。教材指出，由于这种对称性或者积分后的形式，算符 $\nabla\nabla$ 作用于此积分结果时不产生贡献，或者说其贡献可以被忽略或与其他项抵消（具体细节需参考教材的完整推导）。若忽略 $\nabla\nabla$ 项的贡献，则电场变为 (令磁偶极矩 $M = I\pi a^2 = IA_s$，其中 A_s 为环的面积)：

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}) &\approx i\omega\mu\left(\hat{\phi}\frac{I\pi a^2 e^{ikr}}{4\pi r^2}(1-ikr)\sin\theta\right)\\ &= \hat{\phi}i\omega\mu M\frac{e^{ikr}}{4\pi r^2}(1-ikr)\sin\theta\\ &= \hat{\phi}\omega\mu k M\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left(1+\frac{i}{kr}\right)\sin\theta\end{aligned} \tag{5.3.21}$$

(注：在最后一步中，我们整理了系数 $i(1-ikr)/r^2 = ik(1-ikr)/(ikr^2) = ik(1/ikr+1)/r = k(1/r+i/kr)$，并乘以 $\omega\mu M/(4\pi)$。) 磁场可以通过 $\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{i\omega\mu}\nabla\times\vec{E}(\vec{r})$ 计算得到：

$$\vec{H}(\vec{r}) = -k^2 M\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left\{\hat{r}\left[\frac{i}{kr}+\left(\frac{i}{kr}\right)^2\right]2\cos\theta + \hat{\theta}\left[1+\frac{i}{kr}+\left(\frac{i}{kr}\right)^2\right]\sin\theta\right\} \tag{5.3.22}$$

因此，小电流环路等效于一个赫兹磁偶极子。

电偶极子与磁偶极子的精确场总结与对偶性　电偶极子 ($\vec{Il}$ 沿任意方向) 的场：

$$\vec{E}(\vec{r}) = i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left\{\vec{Il}\left(1+\frac{i}{kr}-\frac{1}{k^2r^2}\right) - \hat{r}(\hat{r}\cdot\vec{Il})\left(1+\frac{3i}{kr}-\frac{3}{k^2r^2}\right)\right\} \tag{5.3.23}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = ik\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{r}\times\vec{Il})\left(1+\frac{i}{kr}\right) \tag{5.3.24}$$

应用对偶性原理，可得磁偶极子 ($\vec{M}$ 沿任意方向，$-i\omega\vec{M}$ 对应电流源 Il) 的场：$\vec{E}\to\vec{H}, \vec{H}\to-\vec{E}, \mu\to\epsilon$, $\epsilon\to\mu, \vec{Il}\to\vec{M}_{eq} = ik\vec{M}/\eta_0$ (不，对偶性是 $Il\leftrightarrow K_m l = -i\omega M_{mag}$，或者等效电流 $Il\to-i\omega M_{mag}$。教科书使用 $Il\to-i\omega\mu M$ 然后 $\epsilon\leftrightarrow\mu$ 来得到。教材中的替换是：$E\to H, H\to-E, \mu\to\epsilon, \epsilon\to\mu, Il = -i\omega P\to-i\omega\mu M$, and $i\omega\mu M\to Il = -i\omega P$) 由对偶性，磁偶极子 $\vec{M}$ 的场为：

$$\vec{E}(\vec{r}) = -i\omega\mu\frac{e^{ikr}}{4\pi r}(\hat{r}\times\vec{M})\left(1+\frac{i}{kr}\right) \tag{5.3.25}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = k^2\frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left\{\vec{M}\left(1+\frac{i}{kr}-\frac{1}{k^2r^2}\right) - \hat{r}(\hat{r}\cdot\vec{M})\left(1+\frac{3i}{kr}-\frac{3}{k^2r^2}\right)\right\} \tag{5.3.26}$$

若磁偶极子沿 $\hat{z}$ 方向，(5.3.25) 和 (5.3.26) 分别退化为 (5.3.21) 和 (5.3.22)。电偶极子和磁偶极子解之间的对应关系（令赫兹偶极子矩 $(Il)_e$)：$(Il)_e = (ikIA)_m$　(IA is magnetic moment M_m) (5.3.27) 则 (E_m, H_m) 与 (E_e, H_e) 之间的关系为：$E_m = \eta H_e$ (5.3.28), $H_m = -E_e/\eta$ (5.3.29)。这表明小电流环（磁偶极子）的完整解（包括近场和远场）是赫兹电偶极子解的对偶。

11.4　均匀直线阵与逐行相移 (Uniform Array Antenna with Progressive Phase Shift)

考虑一个由 N 个相同的单元组成的线性阵列。假设所有单元都沿 $\hat{z}$ 方向极化（例如，$\hat{z}$ 向的赫兹偶极子），并沿 x 轴等间距 d 排列，如图 5.4.1 所示。第 n 个单元位于 $x_n = nd$（其中 $n = 0, 1, \ldots, N-1$)。假设每个单元相对于其左边的相邻单元有一个逐行增加的相位差 α。那么，阵列的总电流密度 $\vec{J}(\vec{r}')$ 可以表示为各个单元电流密度之和：

$$\vec{J}(\vec{r}') = \hat{z}Il\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\alpha}\delta(x'-nd)\delta(y')\delta(z') \tag{5.4.1}$$

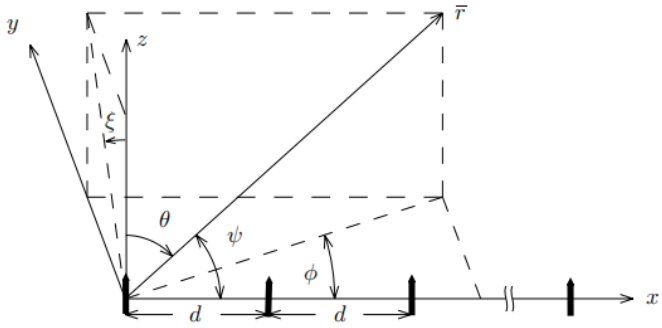


Figure 5.4.1 Linear antenna arrays.

图 36: 线性天线阵列

这里 Il 是单个单元的电流矩。

矢量电流矩 $\vec{f}(\theta,\phi)$ 可以由公式 (5.2.20) 计算：

$$\begin{aligned}\vec{f}(\theta,\phi) &= \iiint_{V'} d^3r'\vec{J}(\vec{r}')e^{-ik\hat{r}\cdot\vec{r}'} \\ &= \hat{z}Il\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\alpha}\iiint dx'dy'dz'\delta(x'-nd)\delta(y')\delta(z')e^{-ik(x'\sin\theta\cos\phi+y'\sin\theta\sin\phi+z'\cos\theta)} \\ &= \hat{z}Il\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\alpha}e^{-ik(nd\sin\theta\cos\phi)} \\ &= \hat{z}Il\sum_{n=0}^{N-1} e^{-in(kd\sin\theta\cos\phi-\alpha)}\end{aligned} \tag{5.4.2}$$

在远辐射区，电场 $\vec{E}(\vec{r})$ 的 θ 分量（主要分量，因为单元沿 $\hat{z}$ 方向极化）可以由 (5.2.21) 得到。注意到 $f_\theta = (\hat{\theta}\cdot\vec{f}) = (\hat{\theta}\cdot\hat{z})Il\sum(\dots) = -\sin\theta\cdot Il\sum(\dots)$。因此，

$$E_\theta = -i\omega\mu\frac{Ile^{ikr}}{4\pi r}(-\sin\theta)\left[\sum_{n=0}^{N-1} e^{-in(kd\sin\theta\cos\phi-\alpha)}\right]$$

我们定义 $\cos\psi = \sin\theta\cos\phi$，其中 ψ 是 x 轴（阵列轴线）与观察方向矢量 $\vec{r}$ 之间的夹角。则电场可以写为：

$$E_\theta = \left(i\omega\mu\frac{Ile^{ikr}}{4\pi r}\sin\theta\right)\cdot F(u) \tag{5.4.3}$$

上式中，圆括号内的因子是位于原点的单个 $\hat{z}$ 向赫兹偶极子在远场产生的 E_θ 分量。阵列的群体辐射行为由求和项决定，这个求和项被称为**阵因子 (array factor)**，记为 $F(u)$：

$$F(u) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-inu} \tag{5.4.4}$$

其中，变量 u 定义为：

$$u = kd\cos\psi - \alpha \tag{5.4.5}$$

阵因子 $F(u)$ 是一个等比级数的和，其模 $|F(u)|$ 可以计算为：

$$|F(u)| = \left|\frac{1-e^{-iNu}}{1-e^{-iu}}\right| = \left|\frac{e^{-iNu/2}(e^{iNu/2}-e^{-iNu/2})}{e^{-iu/2}(e^{iu/2}-e^{-iu/2})}\right| = \left|\frac{\sin(Nu/2)}{\sin(u/2)}\right| \tag{5.4.6}$$

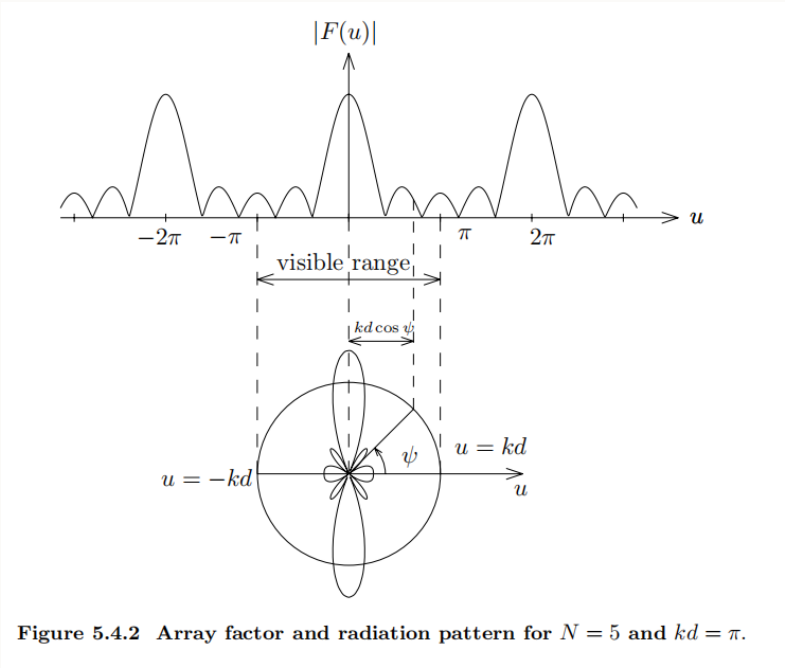


Figure 5.4.2 Array factor and radiation pattern for $N = 5$ and $kd = \pi$.

图 37: $N = 5, kd = \pi$ (即 $d = \lambda/2$), $\alpha = 0$ (侧射阵) 时的阵因子和辐射方向图

阵因子的模 $|F(u)|$ 的图形是关于 u 的周期函数，如图 5.4.2 所示（示例为 $N = 5$）。

物理上可以观测到的辐射方向图部分，是由变量 u 在“可见区 (visible range)”内的取值决定的。当观察方向角 ψ 从 0 (沿 $+\hat{x}$ 方向) 变化到 π (沿 $-\hat{x}$ 方向) 时，$\cos\psi$ 从 1 变化到 -1。因此，对应的 u 的取值范围是从 $u_{max_vis} = kd - \alpha$ 变化到 $u_{min_vis} = -kd - \alpha$。

阵因子 $|F(u)|$ 出现**主极大值 (principal maxima)** 的条件是分母 $\sin(u/2) = 0$，即 $u/2 = m\pi$，或者：

$$u_{max} = 2m\pi, \quad \text{其中} m = 0, \pm1, \pm2, \ldots \tag{5.4.7}$$

在这些主极大值处，根据洛必达法则，阵因子的幅度为：

$$|F(u_{max})| = N \tag{5.4.8}$$

阵因子出现**零点 (nulls)** 的条件是分子 $\sin(Nu/2) = 0$ 但分母 $\sin(u/2) \neq 0$。即 $Nu_n/2 = n\pi$，或者：

$$u_n = \frac{2n\pi}{N}, \quad \text{其中} n = \pm1, \pm2, \ldots, \text{并且} n \text{不是} N \text{的整数倍} \tag{5.4.9}$$

旁瓣 (sidelobes) 的极大值可以通过对 $|F(u)|$ 关于 u 求导并令其为零来找到。

特殊情况：

- **侧射阵 (Broadside Array)**：当相位差 $\alpha = 0$ 时，如果主极大值发生在 $u = 0$ 处，则 $kd\cos\psi = 0$。若 $kd \neq 0$，则要求 $\cos\psi = 0 \implies \psi = \pi/2$。这意味着最大辐射方向垂直于阵列轴线 ($x$ 轴)，例如在 yz 平面内。如图 5.4.2 所示。
- **端射阵 (Endfire Array)**：当逐行相移 α 设置为 $\pm kd$ 时，主极大值可以发生在沿阵列轴线方向。例如，若 $\alpha = kd$，则 $u = kd(\cos\psi - 1)$。此时 $u = 0$ (主极大) 对应 $\cos\psi = 1 \implies \psi = 0$。最大辐射指向 $+\hat{x}$ 方向。若 $\alpha = -kd$，则 $u = kd(\cos\psi + 1)$。此时 $u = 0$ (主极大) 对应 $\cos\psi = -1 \implies \psi = \pi$。最大辐射指向 $-\hat{x}$ 方向。图 5.4.3 展示了 $N = 5, \alpha = kd = \pi$ (即 $d = \lambda/2$) 的端射阵情况。图 5.4.4 展示了 $N = 5, \alpha = kd = 8\pi/5$ (即 $d = 4\lambda/5$) 的情况。
  对于端射阵，如果 $kd \geq \pi$，可见区内可能出现多个主极大。当选择 $\alpha = kd$ 时，一个主极大总是保证在 $\psi = 0$ 处出现。

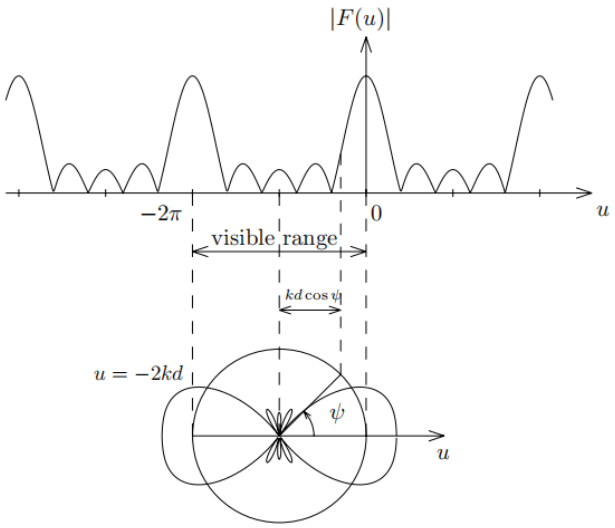


Figure 5.4.3 Visible range for $N = 5$, and $\alpha = kd = \pi$.

图 38: $N = 5, \alpha = kd = \pi$ 时的可见区和方向图

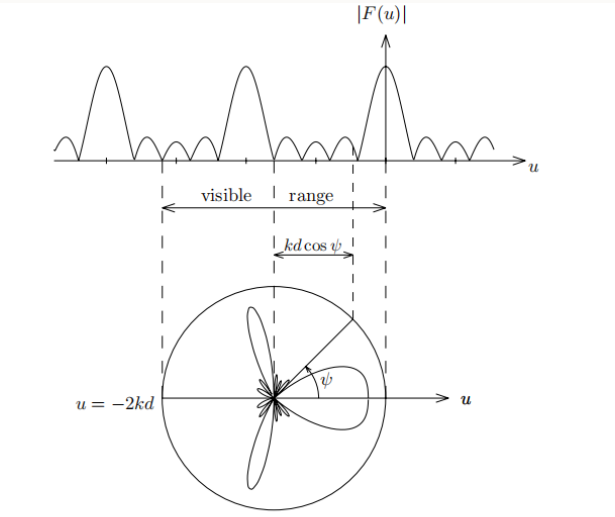


Figure 5.4.4 Visible range for $N = 5$, and $\alpha = kd = 8\pi/5$.

图 39: $N = 5, \alpha = kd = 8\pi/5$ 时的可见区和方向图

例 5.4.1 (大阵列的旁瓣电平)

对于单元数非常大的阵列 ($N \gg 1$), 旁瓣的极大值可以近似地认为位于相邻两个零点之间的中点。第一个非零的零点大约在 $u_1 \approx \pm 2\pi/N$，第二个零点大约在 $u_2 \approx \pm 4\pi/N$。第一个旁瓣的极大值 u_{s1} 大约在 $u_{s1} \approx \pm 3\pi/N$ (即 $m = 1$ 时，$(2m+1)\pi/N$ 形式)。此时旁瓣幅度为：

$$|F(u_{s1})| = \left|\frac{\sin(N(3\pi/N)/2)}{\sin((3\pi/N)/2)}\right| = \left|\frac{\sin(3\pi/2)}{\sin(3\pi/(2N))}\right| = \left|\frac{-1}{\sin(3\pi/(2N))}\right|$$

由于 $N \gg 1$，$\sin(3\pi/(2N)) \approx 3\pi/(2N)$。所以，$|F(u_{s1})| \approx \frac{1}{3\pi/(2N)} = \frac{2N}{3\pi}$。相对于主极大值 N，第一个旁瓣的相对幅度为：

$$\frac{|F(u_{s1})|}{|F(u_{max})|} \approx \frac{2N/(3\pi)}{N} = \frac{2}{3\pi} \approx 0.212$$

这对应于 $20\log_{10}(0.212) \approx -13.5$ dB。教材中给出的近似公式为：

$$\frac{|F(u_m)|}{|F(u_{max})|} = \frac{2}{(2m+1)\pi} \quad \text{(教材 E5.4.1.1 中分母为 } \sin((2m+1)\pi/(2N)) \approx (2m+1)\pi/(2N))$$

例 5.4.2 (波束宽度)

波束宽度 (Beamwidth) 通常定义为主辐射瓣的角展度。有两种常用的定义：

- **第一零点波束宽度 (First-Null Beamwidth, FNBW)**：主瓣两侧的两个第一零点之间的角度差。对于**侧射阵** ($\alpha = 0$，主极大方向为 $\psi_0 = \pi/2$)，第一零点发生在 $u_1 = \pm 2\pi/N$。因此 $kd\cos\psi_1 = \pm 2\pi/N$。设第一零点方向为 $\psi_1 = \pi/2 \mp \Delta\psi_b/2$。$\cos(\pi/2 \mp \Delta\psi_b/2) = \pm\sin(\Delta\psi_b/2)$。当 $\Delta\psi_b$ 很小时，$\sin(\Delta\psi_b/2) \approx \Delta\psi_b/2$。所以 $kd(\pm\Delta\psi_b/2) = \pm 2\pi/N$, 这给出 $\Delta\psi_b = \text{FNBW}_b \approx \frac{4\pi}{Nkd}$。由于 $k = 2\pi/\lambda$, 所以 $\text{FNBW}_b \approx \frac{2\lambda}{Nd}$ (弧度)。(教材 E5.4.2.2)
- 对于**端射阵** (例如 $\alpha = kd$，主极大方向为 $\psi_0 = 0$)，我们关心 $u = 0$ 附近的第一零点。$u_1 = -2\pi/N$ (选择靠近主瓣的零点，如果主瓣在 $u = 0$ 且向 $u < 0$ 扩展)。$kd(\cos\psi_1 - 1) = -2\pi/N$。当 ψ_1 很小时，$\cos\psi_1 \approx 1 - \psi_1^2/2$。所以 $kd(1 - \psi_1^2/2 - 1) = -kd\psi_1^2/2 = -2\pi/N$。这给出 $\psi_1 = \sqrt{\frac{4\pi}{Nkd}}$。$\text{FNBW}_e = 2\psi_1 \approx 2\sqrt{\frac{4\pi}{Nkd}} = 4\sqrt{\frac{\pi}{Nkd}}$。代入 $k = 2\pi/\lambda$, $\text{FNBW}_e \approx 4\sqrt{\frac{\lambda}{2Nd}} = 2\sqrt{\frac{2\lambda}{Nd}}$ (弧度)。(教材 E5.4.2.3)

比较可知，对于大型阵列（N 很大），侧射阵的波束宽度与 N 成反比，而端射阵的波束宽度与 $\sqrt{N}$ 成反比。因此，大型端射阵通常具有比大型侧射阵更宽的第一零点波束宽度。

例 5.4.3 (方向性)

天线的方向性 D 定义为在其最大辐射方向上的功率密度与将总辐射功率均匀分布到所有方向（4π 球面度）时的平均功率密度之比。

$$D = G(\theta,\phi)_{max} = \frac{4\pi|\vec{E}(\theta,\phi)_{max}|^2}{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin\theta |\vec{E}(\theta,\phi)|^2} \tag{E5.4.3.1}$$

对于由 $\hat{z}$ 指向的赫兹偶极子组成的线性阵列，远场电场的主要分量为 $E_\theta = E_{elem}\sin\theta \cdot F(u)$，其中 E_{elem} 是单个单元在 $\theta = \pi/2$ 方向上产生的场强因子，$F(u)$ 是阵因子。所以 $|E(\theta,\phi)|^2 \approx |E_\theta|^2 \propto \sin^2\theta |F(u)|^2$。最大辐射方向上 $|F(u)_{max}|^2 = N^2$。方向性可以计算为（教材 (E5.4.3.3) 的形式）：

$$D = \frac{4\pi N^2}{\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin^3\theta \left[N + 2\sum_{m=1}^{N-1}(N-m)\cos(mu)\right]} \tag{E5.4.3.3}$$

其中 $u = kd\sin\theta\cos\phi - \alpha$。

当 $kd \to 0$（单元间距远小于波长）并且 $\alpha = 0$（侧射阵）时，$u \approx 0$ 对于所有方向。因此 $\cos(mu) \approx 1$。分母中方括号内的求和项近似为 $N + 2\sum_{m=1}^{N-1}(N-m) = N + 2[N(N-1) - \frac{(N-1)N}{2}] = N^2$。分母中的角度积分为 $\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta \sin^3\theta = (2\pi) \cdot (4/3) = 8\pi/3$。则方向性近似为：

$$D \approx \frac{4\pi N^2}{N^2 \cdot (8\pi/3)} = \frac{3}{2} \tag{E5.4.3.5}$$

这个结果与单个赫兹偶极子的方向性相同。这表明当阵列单元靠得非常近 ($kd \to 0$) 时，即使单元数量增加，阵列的整体方向性并没有显著提高，因为它们几乎像一个单元一样辐射。